

## MỤC LỤC

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Ⓑ. Câu hỏi trắc nghiệm .....                            | 2  |
| ①. Sự biến thiên; Cực trị .....                         | 2  |
| ②. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: ..... | 33 |
| ③. Tiệm cận: .....                                      | 59 |
| ④. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: .....    | 86 |

**1. Sự biến thiên; Cực trị**

**Câu 1 (TH) :** Cho hàm số  $y = x^4 - 2x^2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -1)$ .
- B. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .
- C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .
- D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -1)$ .

**Câu 2 (TH) :** Cho hàm số  $y = -x^3 - 3x^2 + 9x - 1$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -3)$ .
- B. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-3; 1)$ .
- C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-3; 1)$ .
- D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-3; +\infty)$ .

**Câu 3 (TH) :** Cho hàm số  $y = -x^4 - 8x^2 + 1$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là  $x = 0$ .
- B. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là  $x = 0$ .
- C. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là  $(0; 1)$ .
- D. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là  $(0; 1)$ .

**Câu 4 (TH) :** Cho hàm số  $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + 1$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đạt cực đại tại  $x = 1$ .
- B. Hàm số đạt cực đại tại  $x = 3$ .
- C. Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = -3$ .
- D. Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 1$ .

**Câu 5 (NB) :** Cho hàm số  $y = 5x - 10$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số không có cực trị.
- B. Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 2$ .
- C. Hàm số có một cực trị.
- D. Hàm số đạt cực đại tại  $x = 2$ .

**Câu 6 (TH) :** Hàm số  $y = \frac{x^2 - 3x + 5}{x + 1}$  nghịch biến trên các khoảng nào?

- A.  $(-4; 2)$ .
- B.  $(-\infty; -2)$ .
- C.  $(-\infty; -1)$  và  $(-1; +\infty)$ .
- D.  $(-4; -1)$ .

**Câu 7 (NB) :** Cho hàm số  $\frac{3x-1}{2x-4}$ .

- A. Hàm số luôn nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ .
- B. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.
- C. Hàm số đồng biến trên các khoảng  $(-\infty; -2)$  và  $(-2; +\infty)$ .
- D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; 2)$  và  $(2; +\infty)$ .

**Câu 8 (TH) :** Hàm số  $y = \frac{x}{x^2+1}$  đồng biến trên khoảng

- A.  $(-1;1)$ . B.  $(0;+\infty)$ . C.  $(-\infty;-1)$  và  $(1;+\infty)$ . D.  $(-\infty;+\infty)$ .

**Câu 9 (TH) :** Cho hàm số  $y = \frac{x^2-2x-7}{x-4}$ . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A.  $x_{CT} = 3, x_{CD} = 5$ . B.  $x_{CT} = -3, x_{CD} = 5$ . C.  $x_{CT} = 5, x_{CD} = 3$ . D.  $x_{CT} = 5, x_{CD} = -3$ .

**Câu 10 (TH) :** Điểm cực tiểu của hàm số  $y = \frac{-x^2+2x-1}{x+2}$  là

- A.  $x = 1$ . B.  $x = -5$ . C.  $x = 2$ . D.  $x = 5$ .

**Câu 11 (TH) :** Cho hàm  $y = \sqrt{x^2-6x+5}$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(6;+\infty)$ . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(2;+\infty)$ .  
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty;3)$ . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(6;+\infty)$ .

**Câu 12 (TH) :** Cho hàm số  $y = \sqrt{2x^2+1}$ . Mệnh đề nào dưới đây sai?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0;+\infty)$ . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty;0)$ .  
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1;1)$ . D. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(1;+\infty)$ .

**Câu 13 (TH) :** Hàm số  $y = \sqrt{2024x-x^2}$  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- A.  $(1012;2024)$ . B.  $(2024;+\infty)$ . C.  $(0;1012)$ . D.  $(1;2024)$ .

**Câu 14 (TH) :** Cho hàm số  $y = \sqrt{x^2-4x}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

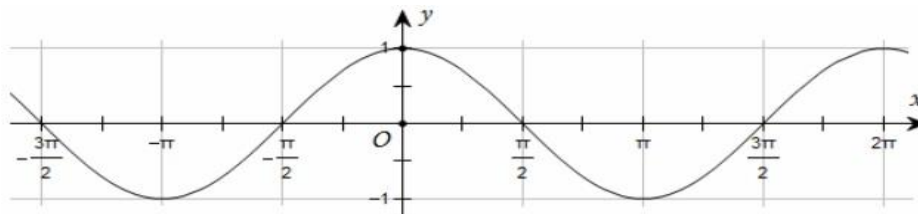
- A. Hàm số đạt cực đại tại  $x = 4$ . B. Hàm số không có cực trị.  
C. Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 0$ . D. Hàm số có 2 điểm cực trị.

**Câu 15 (VD) :** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m \in [-2024;2024]$  để hàm số

$y = \sqrt{x^2+1} - mx - 1$  đồng biến trên  $(-\infty;+\infty)$ .

- A. 2023. B. 2021. C. 2022. D. 2024.

**Câu 16 (NB) :** Cho hàm số  $y = \cos x$  trên đoạn  $\left[-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$  có đồ thị như hình vẽ bên



Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right)$ .

**B.** Hàm số đã cho nghịch trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ .

**C.** Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  $(-\pi; 0)$ .

**D.** Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ .

**Câu 17 (NB) :** Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây?

**A.** Hàm số  $y = \tan x$  luôn luôn tăng.

**B.** Hàm số  $y = \tan x$  luôn luôn tăng trên từng khoảng xác định.

**C.** Hàm số  $y = \tan x$  tăng trong các khoảng  $(\pi + k2\pi; 2\pi + k2\pi), k \in \mathbb{Z}..$

**D.** Hàm số  $y = \tan x$  tăng trong các khoảng  $(k2\pi; \pi + k2\pi), k \in \mathbb{Z}.$

**Câu 18 (NB) :** Cho hàm số  $y = \cos \frac{x}{2}$ . Bảng biến thiên của hàm số trên đoạn  $[-\pi; \pi]$  là:

**A.**

|   |        |                  |   |                 |       |
|---|--------|------------------|---|-----------------|-------|
| x | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
| y | -1     | 0                | 1 | 0               | -1    |

**B.**

|   |        |                  |    |                 |       |
|---|--------|------------------|----|-----------------|-------|
| x | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$ | 0  | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
| y | 1      | 0                | -1 | 0               | 1     |

**C.**

|   |        |                      |   |                      |       |
|---|--------|----------------------|---|----------------------|-------|
| x | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$     | 0 | $\frac{\pi}{2}$      | $\pi$ |
| y | 0      | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 1 | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0     |

**D.**

|   |        |                      |   |                      |       |
|---|--------|----------------------|---|----------------------|-------|
| x | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$     | 0 | $\frac{\pi}{2}$      | $\pi$ |
| y | 1      | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0 | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 1     |

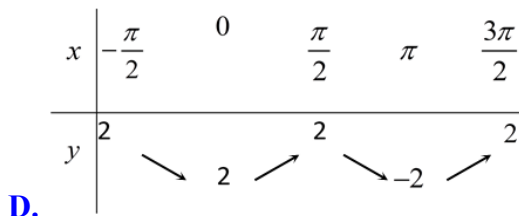
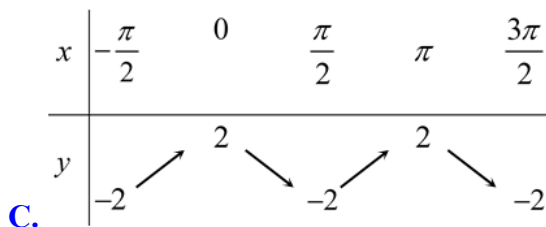
**Câu 19 (NB) :** Bảng biến thiên của hàm số  $y = f(x) = \cos 2x$  trên đoạn  $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$  là

**A.**

|   |                  |   |                 |       |                  |
|---|------------------|---|-----------------|-------|------------------|
| x | $-\frac{\pi}{2}$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ |
| y | -1               | 1 | -1              | 1     | -1               |

**B.**

|   |                  |    |                 |       |                  |
|---|------------------|----|-----------------|-------|------------------|
| x | $-\frac{\pi}{2}$ | 0  | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ |
| y | 1                | -1 | 1               | -1    | 1                |



**Câu 20 (NB) :** Cho hàm số  $y = \sin x$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ , nghịch biến trên khoảng  $\left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ .
- B. Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right)$ , nghịch biến trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ .
- C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ , nghịch biến trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ .
- D. Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ , nghịch biến trên khoảng  $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ .

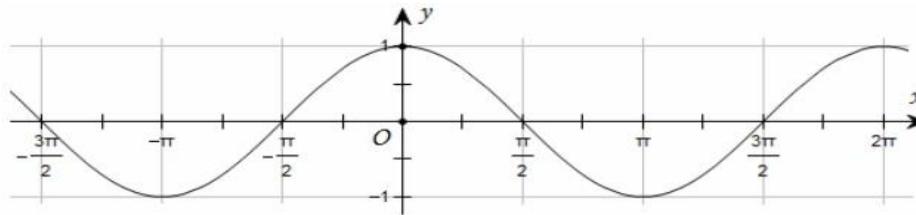
**Câu 21 (NB) :** Xét hàm số  $y = \sin x$  trên đoạn  $[-\pi; 0]$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên các khoảng  $\left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$  và  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ .
- B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  $\left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$ ; nghịch biến trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ .
- C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  $\left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$ ; đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ .
- D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $\left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$  và  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ .

**Câu 22 (NB) :** Xét hàm số  $y = \cos x$  trên đoạn  $[-\pi; \pi]$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\pi; 0)$  và  $(0; \pi)$ .
- B. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\pi; 0)$  và nghịch biến trên khoảng  $(0; \pi)$ .
- C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\pi; 0)$  và đồng biến trên khoảng  $(0; \pi)$ .
- D. Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng  $(-\pi; 0)$  và  $(0; \pi)$ .

**Câu 23 (NB) :** Cho hàm số  $y = \cos x$  trên đoạn  $\left[-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$  có đồ thị như hình vẽ bên



Hàm số  $y = \cos x$  có bao nhiêu cực trị trên khoảng  $\left(-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ ?

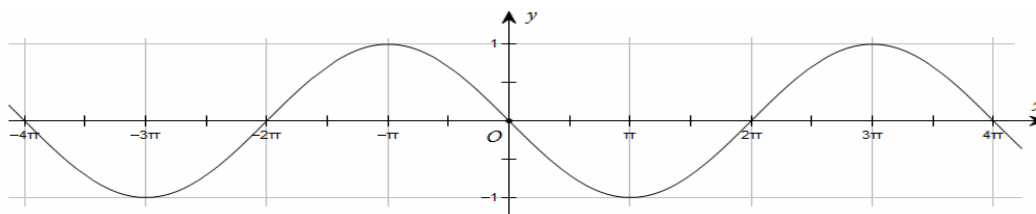
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

**Câu 24 (NB) :** Cho hàm số  $y = \sin\left(-\frac{x}{2}\right)$  đồ thị như hình vẽ bên



Hàm số  $y = \sin\left(-\frac{x}{2}\right)$  có bao nhiêu điểm cực tiểu trên đoạn  $[-4\pi; 2\pi]$

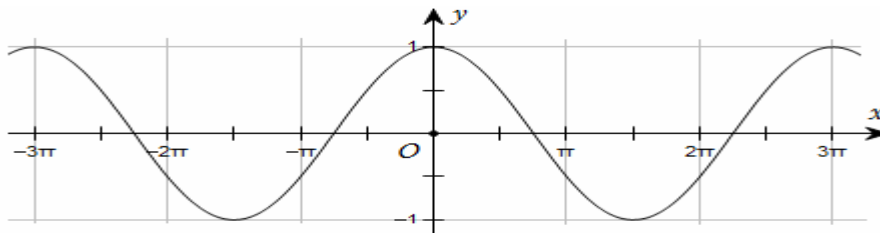
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

**Câu 25 (NB) :** Cho hàm số  $y = \cos \frac{2x}{3}$  đồ thị như hình vẽ bên



Hàm số  $y = \cos \frac{2x}{3}$  có bao nhiêu điểm cực đại trên khoảng  $(-3\pi; 3\pi)$

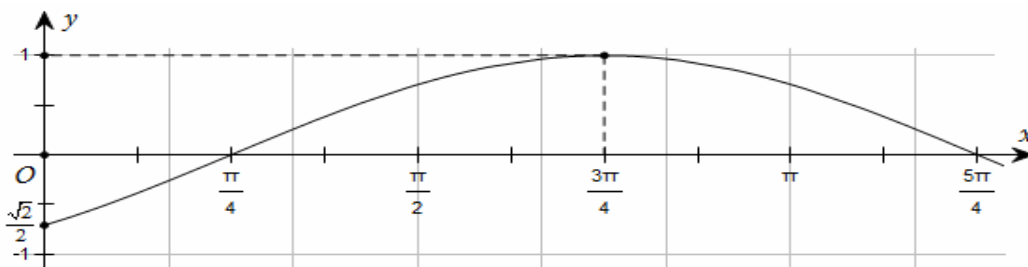
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

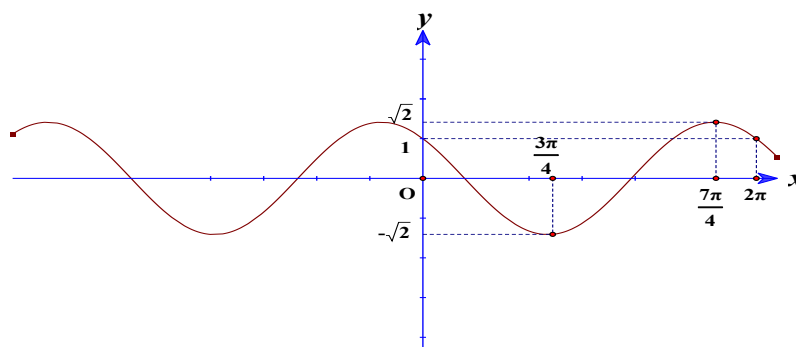
**Câu 26 (NB) :** Cho hàm số  $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$  đồ thị như hình vẽ bên



Điểm cực đại của hàm số  $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$  đoạn  $\left[0; \frac{5\pi}{4}\right]$  bằng

- A.  $\frac{5\pi}{4}$ .      B.  $\frac{\pi}{4}$ .      C.  $\frac{3\pi}{4}$ .      D.  $\frac{\pi}{2}$ .

**Câu 27 (NB) :** Cho hàm số  $y = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$  đồ thị như hình vẽ bên



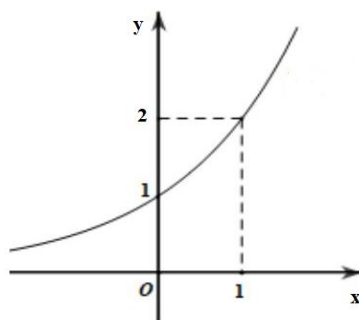
Giá trị cực đại của hàm số  $y = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$  bằng

- A.  $y = \sqrt{2}$ .      B.  $y = 1$ .      C.  $y = 2$ .      D.  $y = -1$ .

**Câu 28 (NB) :** Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập số thực  $\mathbb{R}$  ?

- A.  $y = 5^{-x}$ .      B.  $y = \pi^x$ .      C.  $y = \left(\frac{3}{4}\right)^x$ .      D.  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ .

**Câu 29 (NB) :** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R}$ , có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?



- A. Hàm số nghịch trên  $\mathbb{R}$ .      B. Hàm số đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .

C. Hàm số nghịch trên trên  $-\infty; 0$ .

D. Hàm số nghịch trên trên  $0; 1$ .

**Câu 30 (TH) :** Cho hàm số  $y = \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2-2x+2}$ . Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. Hàm số đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .

B. Hàm số nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 1)$ .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ .

**Câu 31 (VD) :** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{mx+1}{x+m}}$  đồng biến trên khoảng  $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ ?

A.  $m \in (-1; 1)$ .

B.  $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$ .

C.  $m \in \left(\frac{1}{2}; 1\right)$ .

D.  $m \in \left[-\frac{1}{2}; 1\right]$ .

**Câu 32 (VD) :** Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn  $[-2023; 2023]$  của tham số thực  $m$  để hàm số  $y = |e^{3x} - 3(m+2)e^{2x} + 3m(m+4)e^x|$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; \ln 2)$

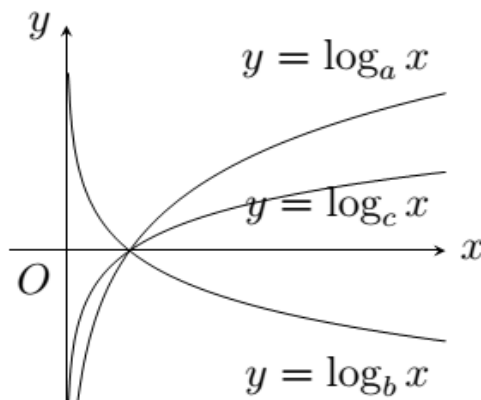
A. 4047.

B. 2023.

C. 2022.

D. 4045.

**Câu 33 (TH) :** Cho hàm số  $y = \log_a x$ ;  $y = \log_b x$ ;  $y = \log_c x$  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A.  $b > c > a$ .

B.  $c > a > b$ .

C.  $a > b > c$ .

D.  $a > c > b$ .

**Câu 34 (TH) :** Hàm số  $y = \ln(4 - x^2)$  đồng biến trên khoảng?

A.  $(-2; 0)$ .

B.  $(-2; 2)$ .

C.  $(0; 2)$ .

D.  $(-\infty; 2)$ .

**Câu 35 (TH) :** Hàm số  $y = \log_2(x^2 - 3x + 2)$  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  $\mathbb{R}$ .

B.  $(1; 2)$ .

C.  $(-\infty; 1)$ .

D.  $(2; +\infty)$ .

**Câu 36 (VD) :** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  thuộc  $[-2025; 2025]$  để hàm số  $y = \ln(x^2 + 2024) - mx + 2025$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

A. 2022.

B. 4042.

C. 4044.

D. 2025.

**Câu 37 (TH) :** Hàm số  $y = \log_{0,5}(-x^2 + 4x)$  có số điểm cực trị là?

- A. 1.                                      B. 0.                                      C. 2.                                      D. 3.

**Câu 38 (TH) :** Hàm số  $y = |x - 2|$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; 0)$ .                                      B.  $(0; 2)$ .                                      C.  $(3; +\infty)$ .                                      D.  $(1; 3)$ .

**Câu 39 (TH) :** Điểm nào dưới đây là điểm cực trị của hàm số  $y = |x - 1|$

- A.  $x = 1$ .                                      B.  $x = 0$ .                                      C.  $x = -1$ .                                      D.  $x = 2$ .

**Câu 40 (TH) :** Số điểm cực trị của đồ thị hàm số  $y = |x^2 - 2x|$  là

- A. 0.                                      B. 1.                                      C. 2.                                      D. 3.

**Câu 41 (TH) :** Hàm số  $y = |x^3 + 3x|$  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; -1)$ .                                      B.  $(-1; 1)$ .                                      C.  $(0; 2)$ .                                      D.  $(2; +\infty)$ .

**Câu 42 (TH) :** Giá trị cực tiểu của hàm số  $y = x^2 - 2|x - 1|$  là

- A. -1.                                      B. -3.                                      C. 1.                                      D. -2.

**Câu 43 (TH) :** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $y = f'(x) = x(x - 2), \forall x \in \mathbb{R}$ . Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(0; 2)$ .                                      B.  $(0; +\infty)$ .                                      C.  $(-\infty; 0)$ .                                      D.  $(2; +\infty)$ .

**Câu 44 (TH) :** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đạo hàm  $f'(x) = (x + 1)(3 - x)^2$ . Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-1; 0)$ .                                      B.  $(-\infty; 0)$ .                                      C.  $(-3; +\infty)$ .                                      D.  $(-\infty; -1)$ .

**Câu 45 (VD) :** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R}$  và có đạo hàm  $f'(x) = (2 - x)(x + 3)g(x) + 2024$  trong đó  $g(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ . Hàm số  $y = f(1 - x) + 2024x + 2025$  đồng biến trên khoảng nào?

- A.  $(-\infty; -1)$ .                                      B.  $(-1; 4)$ .                                      C.  $(-3; 2)$ .                                      D.  $(4; +\infty)$ .

**Câu 46 (TH) :** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x + 1)^2(x - 2)^3, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 1.                                      B. 2.                                      C. 3.                                      D. 0.

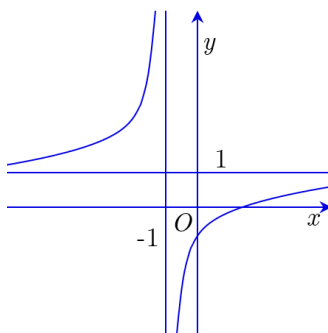
**Câu 47 (VD) :** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm là  $f'(x) = (x - 2)^4(x - 1)(x + 3)\sqrt{x^2 + 3}$ . Tìm số điểm cực trị của hàm số  $y = f(x)$

- A. 6.                                      B. 3.                                      C. 1.                                      D. 2.

**Câu 48 (VD) :** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = (x + 1)(x^2 - 1)(x - 3)^3, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực trị của hàm số  $y = f(|x|)$  là:

- A. 2.                                      B. 5.                                      C. 3.                                      D. 1.

**Câu 49 (NB) :** Cho hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị là đường cong trong hình bên.



Số điểm cực trị của hàm số là

**A.** 1.

**B.** 3.

**C.** 0.

**D.** 4.

**Câu 50 (NB) :** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau.

|         |           |      |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $3$ | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$       | $-$ |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $-3$ | $2$ | $-\infty$ |     |

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

**A.** 3.

**B.** -3.

**C.** -2.

**D.** 2.

# ĐÁP ÁN

**Câu 1:** Cho hàm số  $y = x^4 - 2x^2$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -1)$ .
- B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .
- C.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .
- D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -1)$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có } y' = 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -1 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên

|      |           |      |     |      |           |
|------|-----------|------|-----|------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-1$ | $0$ | $-1$ | $+\infty$ |

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; -1)$  và  $(0; 1)$ .

**Câu 2:** Cho hàm số  $y = -x^3 - 3x^2 + 9x - 1$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -3)$ .
- B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-3; 1)$ .
- C.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-3; 1)$ .
- D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-3; +\infty)$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có } y' = -3x^2 - 6x + 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên

|      |           |       |     |           |
|------|-----------|-------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-3$  | $1$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$   | $+$ | $-$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-28$ | $4$ | $-\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  $(-3; 1)$ .

**Câu 3:** Cho hàm số  $y = -x^4 - 8x^2 + 1$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Điểm cực đại của đồ thị hàm số là  $x = 0$ .      **B.** Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là  $x = 0$ .  
**C.** Điểm cực đại của đồ thị hàm số là  $(0; 1)$ .      **D.** Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là  $(0; 1)$ .

**Lời giải**

Ta có  $y' = -4x^3 - 16x = -4x(x^2 + 4) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ .

Bảng biến thiên

|      |           |   |   |   |           |
|------|-----------|---|---|---|-----------|
| $x$  | $-\infty$ |   | 0 |   | $+\infty$ |
| $y'$ |           | + | 0 | - |           |
| $y$  | $-\infty$ |   | 1 |   | $-\infty$ |

Điểm cực đại của đồ thị hàm số là  $(0; 1)$ .

**Câu 4:** Cho hàm số  $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + 1$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số đạt cực đại tại  $x = 1$ .      **B.** Hàm số đạt cực đại tại  $x = 3$ .  
**C.** Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = -3$ .      **D.** Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 1$ .

**Lời giải**

Ta có  $y' = x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}$ .

Bảng biến thiên

|      |           |   |    |   |                |   |           |
|------|-----------|---|----|---|----------------|---|-----------|
| $x$  | $-\infty$ |   | -3 |   | 1              |   | $+\infty$ |
| $y'$ |           | + | 0  | - | 0              | + |           |
| $y$  | $-\infty$ |   | 10 |   | $-\frac{2}{3}$ |   | $+\infty$ |

Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 1$ .

**Câu 5:** Cho hàm số  $y = 5x - 10$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số không có cực trị.      **B.** Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 2$ .  
**C.** Hàm số có một cực trị.      **D.** Hàm số đạt cực đại tại  $x = 2$ .

**Lời giải**

Ta có  $y' = 5 > 0$ .

Suy ra hàm số không có cực trị.

**Câu 6:** Hàm số  $y = \frac{x^2 - 3x + 5}{x + 1}$  nghịch biến trên các khoảng nào?

**A.**  $(-4; 2)$ .

**B.**  $(-\infty; -2)$ .

**C.**  $(-\infty; -1)$  và  $(-1; +\infty)$ .

**D.**  $(-4; -1)$ .

**Lời giải**

TXĐ:  $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

Ta có.  $y' = \frac{x^2 + 2x - 8}{(x + 1)^2}, \forall x \in D$ .

Khi đó  $y' = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -4 \\ x = 2 \end{cases}$ .

Bảng biến thiên:

|      |           |       |           |     |           |     |
|------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-4$  | $-1$      | $2$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $0$   | $-$       | $-$ | $0$       | $+$ |
| $y$  | $-\infty$ | $-11$ | $+\infty$ | $1$ | $+\infty$ |     |

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-4; -1)$ .

**Câu 7:** Cho hàm số  $\frac{3x - 1}{2x - 4}$ .

**A.** Hàm số luôn nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ .

**B.** Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.

**C.** Hàm số đồng biến trên các khoảng  $(-\infty; -2)$  và  $(-2; +\infty)$ .

**D.** Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; 2)$  và  $(2; +\infty)$ .

**Lời giải**

TXĐ:  $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ .

Lại có  $y' = -\frac{10}{(2x - 4)^2} < 0, \forall x \in D$  nên hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; 2)$  và  $(2; +\infty)$ .

**Câu 8:** Hàm số  $y = \frac{x}{x^2 + 1}$  đồng biến trên khoảng

**A.**  $(-1; 1)$ .

**B.**  $(0; +\infty)$ .

**C.**  $(-\infty; -1)$  và  $(1; +\infty)$ .

**D.**  $(-\infty; +\infty)$ .

**Lời giải**

Tập xác định:  $D = \mathbb{R}$ .

Ta có:  $y' = \frac{(x^2+1) - 2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} = 0$ .

Khi đó  $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \text{ (tm)} \\ x = 1 \text{ (tm)} \end{cases}$ .

### Bảng biến thiên

|      |           |      |     |           |     |     |
|------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |     |     |
| $y'$ |           | $-$  | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |
| $y$  | $+\infty$ |      |     |           |     |     |

$\swarrow$   
 $-\frac{1}{2}$     $\nearrow$     $\frac{1}{2}$     $\searrow$   
 $-\infty$

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên khoảng  $(-1;1)$ .

**Câu 9:** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - 2x - 7}{x - 4}$ . Phát biểu nào sau đây là đúng?

**A.**  $x_{CT} = 3$ ,  $x_{CD} = 5$ .     **B.**  $x_{CT} = -3$ ,  $x_{CD} = 5$ .     **C.**  $x_{CT} = 5$ ,  $x_{CD} = 3$ .     **D.**  $x_{CT} = 5$ ,  $x_{CD} = -3$ .

## Lời giải

Tập xác định:  $D = \mathbb{R} \setminus \{4\}$ .

Ta có:  $y' = \frac{(2x-2)(x-4) - (x^2-2x-7)}{(x-4)^2} = \frac{x^2-8x+15}{(x-4)^2}$ .

Khi đó  $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \text{ (tm)} \\ x = 3 \text{ (tm)} \end{cases}$ .

## Bảng biến thiên

|      |           |   |   |   |           |   |
|------|-----------|---|---|---|-----------|---|
| $x$  | $-\infty$ | 3 | 4 | 5 | $+\infty$ |   |
| $y'$ |           | + | 0 | - | 0         | + |
| $y$  |           |   | 4 |   | $+\infty$ |   |

Diagram illustrating the intervals and behavior of the function  $y$  relative to the critical points  $x=3$  and  $x=4$ . The function is increasing on  $(-\infty, 3)$  and  $(5, +\infty)$ , and decreasing on  $(3, 4)$  and  $(4, 5)$ . The function values at the critical points are  $y(3)=4$  and  $y(4)=+\infty$ . The function has a vertical asymptote at  $x=5$ .

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 5$ , và cực đại tại  $x = 3$ .

**Câu 10:** Điểm cực tiểu của hàm số  $y = \frac{-x^2 + 2x - 1}{x + 2}$  là

**A.**  $x = 1$ .                      **B.**  $x = -5$ .                      **C.**  $x = 2$ .                      **D.**  $x = 5$ .

### Lời giải

Tập xác định:  $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ .

Ta có

$$y' = \frac{(-2x+2)(x+2) - (-x^2+2x-1)}{(x+2)^2} = \frac{-x^2-4x+5}{(x+2)^2}.$$

$$\text{Khi đó } y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \text{ (tm)} \\ x = 1 \text{ (tm)} \end{cases}.$$

Bảng biến thiên

|    |           |            |    |            |           |           |            |   |            |           |
|----|-----------|------------|----|------------|-----------|-----------|------------|---|------------|-----------|
| x  | $-\infty$ | -5         | -2 | 1          | $+\infty$ |           |            |   |            |           |
| y' | -         | 0          | +  | +          | 0         | -         |            |   |            |           |
| y  | $+\infty$ | $\searrow$ | 12 | $\nearrow$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $\nearrow$ | 0 | $\searrow$ | $-\infty$ |

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực tiểu tại  $x = -5$  và  $y_{CT} = 12$ .

**Câu 11:** Cho hàm  $y = \sqrt{x^2 - 6x + 5}$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(6; +\infty)$ .      **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(2; +\infty)$ .  
**C.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 3)$ .      **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(6; +\infty)$ .

### Lời giải

Tập xác định:  $D = (-\infty; 1] \cup [5; +\infty)$ .

$$\text{Ta có } y' = \frac{x-3}{\sqrt{x^2-6x+5}} > 0, \forall x \in (6; +\infty).$$

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng  $(6; +\infty)$ .

**Câu 12:** Cho hàm số  $y = \sqrt{2x^2 + 1}$ . Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- A.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .      **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$ .  
**C.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .      **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ .

### Lời giải

$$\text{Ta có } D = \mathbb{R}, y' = \frac{2x}{\sqrt{2x^2+1}}; y' > 0 \Leftrightarrow x > 0.$$

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$  và đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

**Câu 13:** Hàm số  $y = \sqrt{2024x - x^2}$  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- A.**  $(1012; 2024)$ .      **B.**  $(2024; +\infty)$ .      **C.**  $(0; 1012)$ .      **D.**  $(1; 2024)$ .

### Lời giải

TXĐ:  $D = [0; 2024]$

$$y' = \left( \sqrt{2024x - x^2} \right)' = \frac{2024 - 2x}{2\sqrt{2024x - x^2}} = \frac{1012 - x}{\sqrt{2024x - x^2}}; y' = 0 \Leftrightarrow x = 1012$$

$y' < 0 \Leftrightarrow x \in (1012; 2024)$ , suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng  $(1012; 2024)$ .

**Câu 14:** Cho hàm số  $y = \sqrt{x^2 - 4x}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** Hàm số đạt cực đại tại  $x = 4$ .

**B.** Hàm số không có cực trị.

**C.** Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 0$ .

**D.** Hàm số có 2 điểm cực trị.

**Lời giải**

Tập xác định của hàm số là  $(-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$ .

$$\text{Ta có } y' = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x}}$$

Với  $x \in (-\infty; 0)$  thì  $y' < 0$ , với  $x \in (4; +\infty)$  thì  $y' > 0$ .

Bảng biến thiên

|      |           |   |   |           |
|------|-----------|---|---|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0 | 4 | $+\infty$ |
| $y'$ | -         |   | + |           |
| $y$  | $+\infty$ |   |   | $+\infty$ |

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số không có cực trị.

**Câu 15:** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m \in [-2024; 2024]$  để hàm số  $y = \sqrt{x^2 + 1} - mx - 1$  đồng biến trên  $(-\infty; +\infty)$ .

**A.** 2023.

**B.** 2021.

**C.** 2022.

**D.** 2024.

**Lời giải**

$$TXĐ: D = \mathbb{R}.$$

$$y' = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - m.$$

Hàm số đồng biến trên  $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow m \leq \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}, \forall x \in \mathbb{R} \quad (1).$

Xét  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$  trên  $\mathbb{R}$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

$$f'(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \text{ nên hàm số đồng biến trên } \mathbb{R}.$$

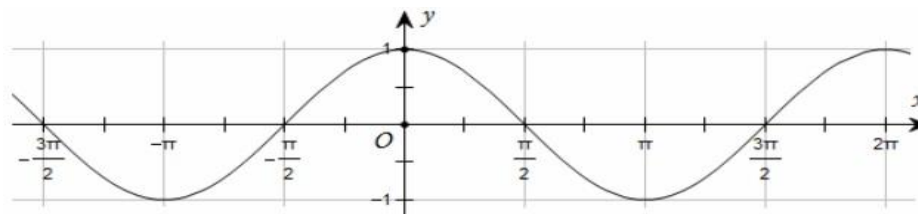
|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | +         |
| $f(x)$  | -1        | 1         |

Ta có:  $m \leq \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow m \leq -1$ .

Mặt khác  $m \in [-2024; 2024] \Rightarrow m \in [-2024; -1]$ .

Vậy có 2024 số nguyên  $m$  thỏa điều kiện.

**Câu 16:** Cho hàm số  $y = \cos x$  trên đoạn  $\left[-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$  có đồ thị như hình vẽ bên



Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

- A.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right)$ .
- B.** Hàm số đã cho nghịch trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ .
- C.** Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  $(-\pi; 0)$ .
- D.** Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ .

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị ta chọn đáp án **C**

**Câu 17:** Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây?

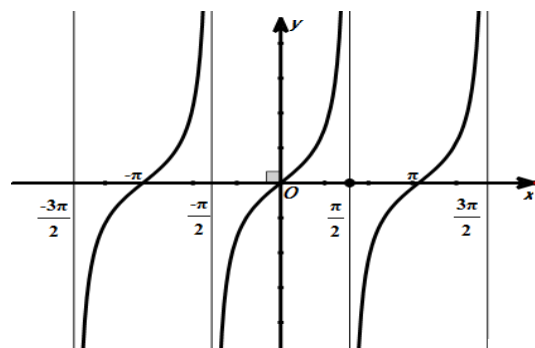
- A.** Hàm số  $y = \tan x$  luôn luôn tăng.
- B.** Hàm số  $y = \tan x$  luôn luôn tăng trên từng khoảng xác định.
- C.** Hàm số  $y = \tan x$  tăng trong các khoảng  $(\pi + k2\pi; 2\pi + k2\pi), k \in \mathbb{Z}$ .
- D.** Hàm số  $y = \tan x$  tăng trong các khoảng  $(k2\pi; \pi + k2\pi), k \in \mathbb{Z}$ .

**Lời giải**

Với A ta thấy hàm số  $y = \tan x$  không xác định tại mọi điểm  $x \in \mathbb{R}$  nên tồn tại các điểm làm cho hàm số bị gián đoạn nên hàm số không thể luôn tăng.

Với B ta thấy B đúng vì hàm số  $y = \tan x$  đồng biến trên mỗi khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$ .

Từ đây loại C và D



**Câu 18:** Cho hàm số  $y = \cos \frac{x}{2}$ . Bảng biến thiên của hàm số trên đoạn  $[-\pi; \pi]$  là:

**A.**

|   |        |                  |   |                 |       |
|---|--------|------------------|---|-----------------|-------|
| x | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
| y | -1     | 0                | 1 | 0               | -1    |

**B.**

|   |        |                  |    |                 |       |
|---|--------|------------------|----|-----------------|-------|
| x | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$ | 0  | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
| y | 1      | 0                | -1 | 0               | 1     |

**C.**

|   |        |                      |   |                      |       |
|---|--------|----------------------|---|----------------------|-------|
| x | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$     | 0 | $\frac{\pi}{2}$      | $\pi$ |
| y | 0      | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 1 | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0     |

**D.**

|   |        |                      |   |                      |       |
|---|--------|----------------------|---|----------------------|-------|
| x | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$     | 0 | $\frac{\pi}{2}$      | $\pi$ |
| y | 1      | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0 | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 1     |

**Lời giải**

Ta thấy  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$  nên loại A và B do, tiếp theo xét giá trị hàm số tại hai đầu mút thì ta loại được D. Vậy chọn đáp án C

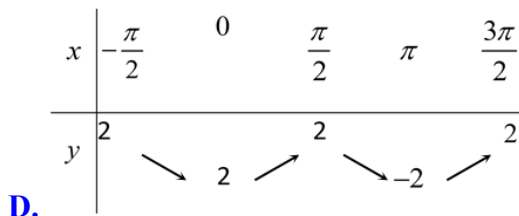
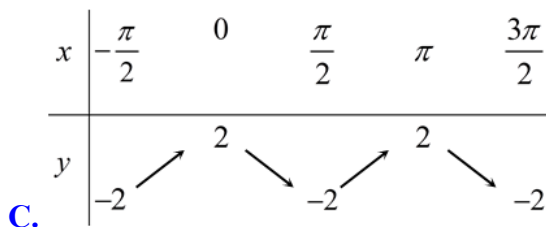
**Câu 19:** Bảng biến thiên của hàm số  $y = f(x) = \cos 2x$  trên đoạn  $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$  là

**A.**

|   |                  |   |                 |       |                  |
|---|------------------|---|-----------------|-------|------------------|
| x | $-\frac{\pi}{2}$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ |
| y | -1               | 1 | -1              | 1     | -1               |

**B.**

|   |                  |    |                 |       |                  |
|---|------------------|----|-----------------|-------|------------------|
| x | $-\frac{\pi}{2}$ | 0  | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ |
| y | 1                | -1 | 1               | -1    | 1                |



### Lời giải

Ta thấy tại  $f(0) = \cos 0 = 1$  và  $y = f(\pi) = \cos 2\pi = 1$  nên loại phương án  $B, C, D$  luôn. Các bảng biến thiên  $B, C, D$  đều không thỏa mãn. Vậy chọn phương án **A**.

**Câu 20:** Cho hàm số  $y = \sin x$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ , nghịch biến trên khoảng  $\left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ .
- B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right)$ , nghịch biến trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ .
- C.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ , nghịch biến trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ .
- D.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ , nghịch biến trên khoảng  $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ .

### Lời giải

Hàm số  $y = \sin x$  đồng biến khi  $x$  thuộc góc phần tư thứ I và thứ IV; nghịch biến khi  $x$  thuộc góc phần tư thứ II và thứ III nên chọn đáp án **D**.

**Câu 21:** Xét hàm số  $y = \sin x$  trên đoạn  $[-\pi; 0]$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** Hàm số đồng biến trên các khoảng  $\left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$  và  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ .
- B.** Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  $\left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$ ; nghịch biến trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ .
- C.** Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  $\left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$ ; đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ .
- D.** Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $\left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$  và  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ .

### Lời giải

Từ lý thuyết về các hàm số lượng giác cơ bản ở trên ta có hàm số  $y = \sin x$  nghịch biến trên khoảng  $\left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$  và đồng biến trên khoảng  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ .

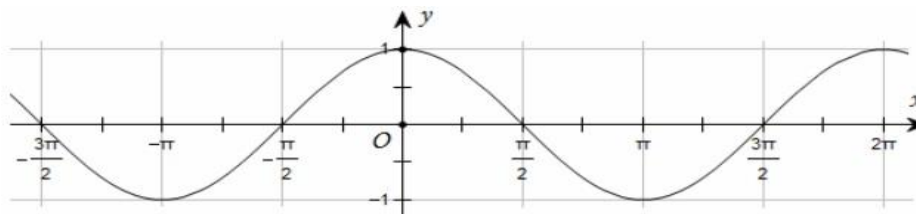
**Câu 22:** Xét hàm số  $y = \cos x$  trên đoạn  $[-\pi; \pi]$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\pi; 0)$  và  $(0; \pi)$ .
- B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\pi; 0)$  và nghịch biến trên khoảng  $(0; \pi)$ .
- C.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\pi; 0)$  và đồng biến trên khoảng  $(0; \pi)$ .
- D.** Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng  $(-\pi; 0)$  và  $(0; \pi)$ .

**Lời giải**

Theo lý thuyết ta có hàm số  $y = \cos x$  đồng biến trên mỗi khoảng  $(-\pi + k2\pi; k2\pi), k \in \mathbb{Z}$  và nghịch biến trên khoảng  $(k2\pi; \pi + k2\pi), k \in \mathbb{Z}$ . Từ đây ta có với  $k = 0$  hàm số  $y = \cos x$  đồng biến trên khoảng  $(-\pi; 0)$  và nghịch biến trên khoảng  $(0; \pi)$ .

**Câu 23:** Cho hàm số  $y = \cos x$  trên đoạn  $\left[-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$  có đồ thị như hình vẽ bên



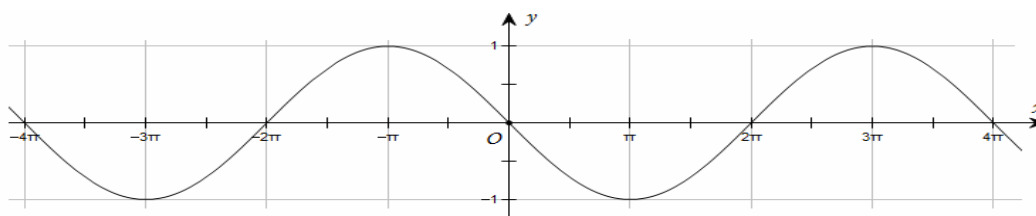
Hàm số  $y = \cos x$  có bao nhiêu cực trị trên khoảng  $\left(-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ ?

- A.** 1.
- B.** 2.
- C.** 3.
- D.** 4.

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số  $y = \cos x$  có 3 cực trị trên khoảng  $\left(-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ .

**Câu 24:** Cho hàm số  $y = \sin\left(-\frac{x}{2}\right)$  đồ thị như hình vẽ bên



Hàm số  $y = \sin\left(-\frac{x}{2}\right)$  có bao nhiêu điểm cực tiểu trên đoạn  $[-4\pi; 2\pi]$

A. 1.

B. 2.

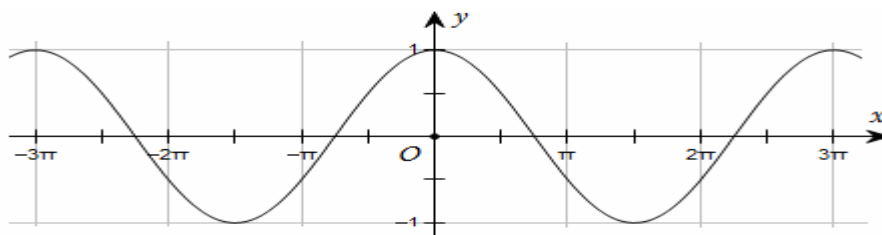
C. 3.

D. 4.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số  $y = \sin\left(-\frac{x}{2}\right)$  có 2 điểm cực tiểu trên đoạn  $[-4\pi; 2\pi]$ .

**Câu 25:** Cho hàm số  $y = \cos \frac{2x}{3}$  đồ thị như hình vẽ bên



Hàm số  $y = \cos \frac{2x}{3}$  có bao nhiêu điểm cực đại trên khoảng  $(-3\pi; 3\pi)$

A. 1.

B. 2.

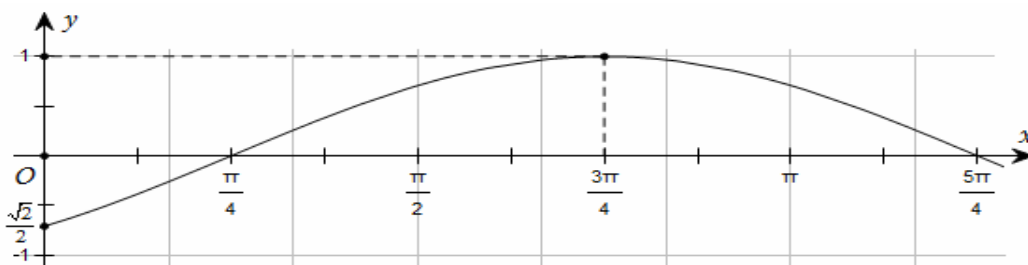
C. 3.

D. 4.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số  $y = \cos \frac{2x}{3}$  có 1 điểm cực đại trên khoảng  $(-3\pi; 3\pi)$ .

**Câu 26:** Cho hàm số  $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$  đồ thị như hình vẽ bên



Điểm cực đại của hàm số  $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$  đoạn  $\left[0; \frac{5\pi}{4}\right]$  bằng

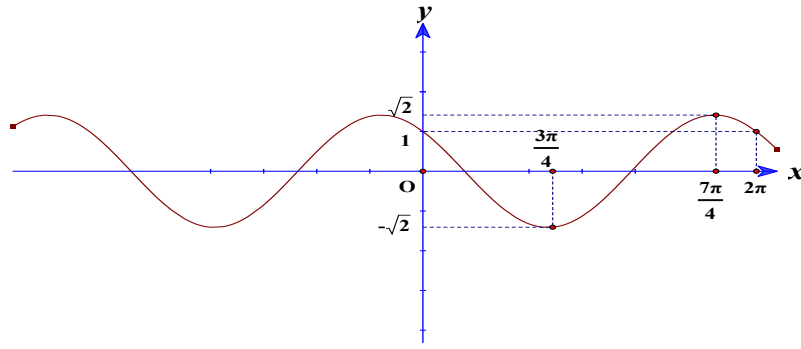
A.  $\frac{5\pi}{4}$ .B.  $\frac{\pi}{4}$ .C.  $\frac{3\pi}{4}$ .D.  $\frac{\pi}{2}$ .

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số  $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$  có điểm cực đại trên đoạn  $\left[0; \frac{5\pi}{4}\right]$  bằng

$x = \frac{3\pi}{4}$ .

**Câu 27:** Cho hàm số  $y = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$  đồ thị như hình vẽ bên



Giá trị cực đại của hàm số  $y = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$  bằng

- A.**  $y = \sqrt{2}$ .      **B.**  $y = 1$ .      **C.**  $y = 2$ .      **D.**  $y = -1$ .

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số  $y = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$  có giá trị cực đại là  $y = \sqrt{2}$ .

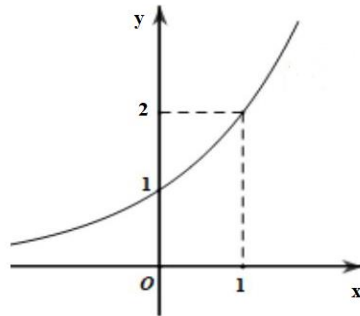
**Câu 28:** Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập số thực  $\mathbb{R}$ ?

- A.**  $y = 5^{-x}$ .      **B.**  $y = \pi^x$ .      **C.**  $y = \left(\frac{3}{4}\right)^x$ .      **D.**  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

**Câu 29:** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R}$ , có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?



- A.** Hàm số nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ .      **B.** Hàm số đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .  
**C.** Hàm số nghịch biến trên  $-\infty; 0$ .      **D.** Hàm số nghịch biến trên  $0; 1$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

**Câu 30:** Cho hàm số  $y = \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2 - 2x + 2}$ . Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

- A.** Hàm số đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .      **B.** Hàm số nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ .  
**C.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 1)$ .      **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ .

**Lời giải**

Tập xác định  $D = \mathbb{R}$ .

Ta có  $y' = (2x-2) \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2-2x+2} \cdot \ln\left(\frac{3}{4}\right) \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ .

Bảng biến thiên:

|      |           |               |           |
|------|-----------|---------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 1             | $+\infty$ |
| $y'$ | +         | 0             | -         |
| $y$  | 0         | $\frac{3}{4}$ | 0         |

Do đó hàm số  $y = \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2-2x+2}$  đồng biến trên  $(-\infty; 1)$ .

**Câu 31:** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{mx+1}{x+m}}$  đồng biến trên khoảng  $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$  ?

- A.**  $m \in (-1; 1)$ .      **B.**  $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$ .      **C.**  $m \in \left(\frac{1}{2}; 1\right)$ .      **D.**  $m \in \left[-\frac{1}{2}; 1\right]$ .

**Lời giải**

Ta có  $y' = \left(\frac{mx+1}{x+m}\right)' \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{mx+1}{x+m}} \ln \frac{1}{5} = \frac{1-m^2}{(x+m)^2} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{mx+1}{x+m}} \cdot \ln 5$ .

Hàm số đồng biến trên khoảng  $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$  khi và chỉ khi  $y' > 0, \forall x \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ .

$$\Leftrightarrow \frac{1-m^2}{(x+m)^2} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{mx+1}{x+m}} \cdot \ln 5 > 0, \forall x \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right) \Leftrightarrow \frac{1-m^2}{(x+m)^2} > 0, \forall x \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right).$$

Điều kiện:  $\begin{cases} 1-m^2 > 0 \\ -m \leq \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < m < 1 \\ m \geq -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq m < 1$ .

Vậy  $m \in \left[-\frac{1}{2}; 1\right)$ .

**Câu 32:** Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn  $[-2023; 2023]$  của tham số thực  $m$  để hàm số

$y = |e^{3x} - 3(m+2)e^{2x} + 3m(m+4)e^x|$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; \ln 2)$

- A.** 4047.      **B.** 2023.      **C.** 2022.      **D.** 4045.

**Lời giải**

$$\text{Đặt } t = e^x \Rightarrow \begin{cases} 0 < t < 2 \\ t' = e^x > 0 \end{cases}.$$

Khi đó, bài toán trở thành tìm có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn  $[-2023; 2023]$  của tham số thực  $m$  để hàm số  $y = |t^3 - 3(m+2)t^2 + 3m(m+4)t|$  đồng biến trên khoảng  $(0; 2)$ .

Xét hàm số  $f(t) = t^3 - 3(m+2)t^2 + 3m(m+4)t$ .

$$\Rightarrow f'(t) = 3t^2 - 6(m+2)t + 3m(m+4) = 3[t^2 - (2m+4)t + m(m+4)] = 3(t-m)[t-(m+4)]$$

TH1: Hàm số  $f(t) = t^3 - 3(m+2)t^2 + 3m(m+4)t$  đồng biến và không nhận giá trị âm trên

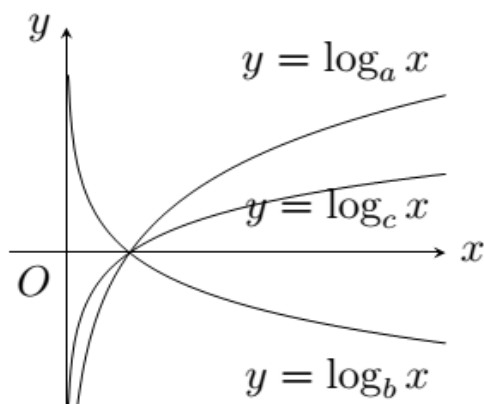
$$(0; 2) \Leftrightarrow \begin{cases} f(t) \geq 0 \\ f'(t) \geq 0 \end{cases}, \forall t \in (0; 2) \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \geq 0 \\ m \geq 2 \\ m+4 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq -4 \end{cases}.$$

TH2: Hàm số  $f(t) = t^3 - 3(m+2)t^2 + 3m(m+4)t$  nghịch biến và không nhận giá trị dương

$$\text{trên } (0; 2) \Leftrightarrow \begin{cases} f(t) \leq 0 \\ f'(t) \leq 0 \end{cases}, \forall t \in (0; 2) \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq 0 \\ m+4 \geq 2 \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 0.$$

Vậy có tất cả 4045 giá trị  $m$  thỏa mãn.

**Câu 33:** Cho hàm số  $y = \log_a x$ ;  $y = \log_b x$ ;  $y = \log_c x$  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



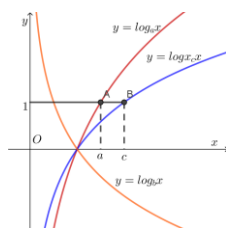
**A.**  $b > c > a$ .

**B.**  $c > a > b$ .

**C.**  $a > b > c$ .

**D.**  $a > c > b$ .

**Lời giải**



Từ đồ thị ta thấy hàm số  $y = \log_a x$ ,  $y = \log_c x$  đồng biến trên tập xác định, suy ra  $a > 1$ ,  $c > 1$ .

Hàm số  $y = \log_b x$  nghịch biến trên tập xác định nên  $0 < b < 1$ .

Với  $y = 1 \Rightarrow A(a; 1)$  thuộc đồ thị hàm số  $y = \log_a x$

$B(c; 1)$  thuộc đồ thị hàm số  $y = \log_c x$ .

Từ đồ thị suy ra  $c > a$ .

Vậy  $c > a > b$ .

**Câu 34:** Hàm số  $y = \ln(4 - x^2)$  đồng biến trên khoảng?

**A.**  $(-2; 0)$ .

**B.**  $(-2; 2)$ .

**C.**  $(0; 2)$ .

**D.**  $(-\infty; 2)$ .

**Lời giải**

TXĐ của hàm số là  $D = (-2; 2)$ .

Ta có:  $y' = \frac{-2x}{4 - x^2}$ .

Trên khoảng  $(-2; 2)$  ta có  $4 - x^2 > 0$

Khi đó  $y' > 0$  khi  $-2x > 0 \Leftrightarrow x < 0$

Kết hợp với  $(-2; 2)$  suy ra hàm số  $y = \ln(4 - x^2)$  đồng biến trên khoảng  $(-2; 0)$ .

**Câu 35:** Hàm số  $y = \log_2(x^2 - 3x + 2)$  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

**A.**  $\mathbb{R}$ .

**B.**  $(1; 2)$ .

**C.**  $(-\infty; 1)$ .

**D.**  $(2; +\infty)$ .

**Lời giải**

Tập xác định  $D = (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$ .

$$\text{Ta có } y' = \frac{(x^2 - 3x + 2)'}{(x^2 - 3x + 2) \ln 2} = \frac{2x - 3}{(x^2 - 3x + 2) \ln 2}$$

$$y' < 0 \Leftrightarrow \frac{2x - 3}{(x^2 - 3x + 2) \ln 2} < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 3 < 0 \\ x \in D \end{cases} \Leftrightarrow x < 1$$

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 1)$ .

**Câu 36:** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  thuộc  $[-2025; 2025]$  để hàm số  $y = \ln(x^2 + 2024) - mx + 2025$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

A. 2022.

B. 4042.

C. 4044.

D. 2025.

**Lời giải**

Tập xác định:  $D = \mathbb{R}$ .

$$y' = \frac{2x}{x^2 + 2024} - m = \frac{-mx^2 + 2x - 2024m}{x^2 + 2024}.$$

Để hàm số đồng biến trên  $\mathbb{R}$  điều kiện là:  $y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow -mx^2 + 2x - 2024m \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \quad (*)$$

+)  $m = 0$  thì  $(*)$  vô lý  $\Rightarrow m = 0$  loại.

$$+) m \neq 0 \text{ thì } (*) \Leftrightarrow \begin{cases} -m > 0 \\ \Delta' = 1 - 2024m^2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \leq -\frac{1}{\sqrt{2024}}.$$

Vì  $m \in [-2025; 2025]$  nên  $m \in \{-2025; -2024; \dots; -2; -1\}$ .

Vậy có 2025 giá trị nguyên  $m$  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

**Câu 37:** Hàm số  $y = \log_{0,5}(-x^2 + 4x)$  có số điểm cực trị là?

A. 1.

B. 0.

C. 2.

D. 3.

**Lời giải**

Điều kiện  $-x^2 + 4x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 4$ . Suy ra TXĐ:  $D = (0; 4)$ .

$$\text{Ta có } y' = \frac{-2x + 4}{(-x^2 + 4x) \ln 0,5}.$$

Với điều kiện trên, ta có

$$y' = 0 \Leftrightarrow \frac{-2x + 4}{(-x^2 + 4x) \ln 0,5} = 0 \Leftrightarrow -2x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

Bảng xét dấu  $y'$

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| $x$  | 0 | 2 | 4 |
| $y'$ | – | 0 | + |

Dựa theo bảng xét dấu, hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 2$ . Vậy hàm số có 1 cực trị.

**Câu 38:** Hàm số  $y = |x - 2|$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  $(-\infty; 0)$ .

B.  $(0; 2)$ .

C.  $(3; +\infty)$ .

D.  $(1; 3)$ .

**Lời giải**

**Cách 1:**

+) Tập xác định:  $D = \mathbb{R}$ .

$$+) y' = \frac{(x-2)'(x-2)}{|x-2|} = \frac{x-2}{|x-2|}.$$

+)  $y'$  không xác định  $\Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ .

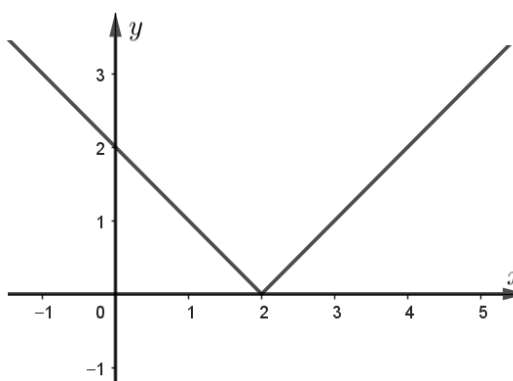
+) BBT:

|            |           |   |           |
|------------|-----------|---|-----------|
| $x$        | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |
| $y'$       | –         |   | +         |
| $y = f(x)$ | $+\infty$ | 0 | $+\infty$ |

Vậy hàm số đồng biến trên  $(2; +\infty)$ . Lại có  $(3; +\infty) \subset (2; +\infty)$  nên chọn đáp án C.

**Cách 2:**

Đồ thị hàm số  $y = |x - 2|$  có dạng như hình vẽ:



Từ đồ thị hàm số ta có hàm số đồng biến trên  $(2; +\infty)$ .

**Câu 39:** Điểm nào dưới đây là điểm cực trị của hàm số  $y = |x - 1|$

A.  $x = 1$ .

B.  $x = 0$ .

C.  $x = -1$ .

D.  $x = 2$ .

**Lời giải**

**Cách 1:**

+) Tập xác định:  $D = \mathbb{R}$ .

$$+) y' = \frac{(x-1)'(x-1)}{|x-1|} = \frac{x-1}{|x-1|}.$$

+)  $y'$  không xác định  $\Leftrightarrow x-1=0 \Leftrightarrow x=1$ .

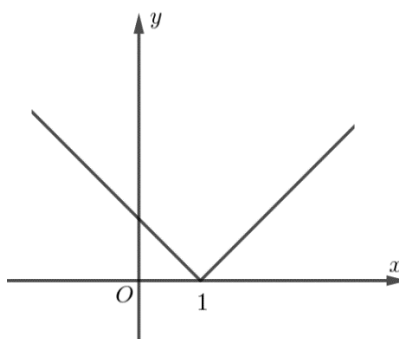
+) BBT:

|            |           |             |           |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| $x$        | $-\infty$ | $1$         | $+\infty$ |
| $y'$       | $-$       | $\parallel$ | $+$       |
| $y = f(x)$ | $+\infty$ | $0$         | $+\infty$ |

Vậy hàm số đạt cực trị tại  $x=1$ .

### **Cách 2:**

Đồ thị hàm số  $y = |x-1|$  có dạng như hình vẽ:



Từ đồ thị hàm số ta có hàm số đạt cực tiểu tại  $x=1$ .

**Câu 40:** Số điểm cực trị của đồ thị hàm số  $y = |x^2 - 2x|$  là

**A.** 0.

**B.** 1.

**C.** 2.

**D.** 3.

**Lời giải**

+) Tập xác định:  $D = \mathbb{R}$ .

$$+) y' = \frac{(x^2-2x)'(x^2-2x)}{|x^2-2x|} = \frac{(2x-2)(x^2-2x)}{|x^2-2x|}.$$

$$+) y' \text{ không xác định hoặc } y' = 0 \Leftrightarrow (2x-2)(x^2-2x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=0 \\ x=2 \end{cases}.$$

+) BBT:

|            |           |                 |                 |                 |                         |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| $x$        | $-\infty$ | 0               | 1               | 2               | $+\infty$               |
| $y'$       |           | -    +          | 0               | -    +          |                         |
| $y = f(x)$ | $+\infty$ | $\searrow$<br>0 | $\nearrow$<br>1 | $\searrow$<br>0 | $\nearrow$<br>$+\infty$ |

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số có 3 điểm cực trị.

**Câu 41:** Hàm số  $y = |x^3 + 3x|$  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-\infty; -1)$ . B.  $(-1; 1)$ . C.  $(0; 2)$ . D.  $(2; +\infty)$ .

**Lời giải**

+) Tập xác định:  $D = \mathbb{R}$ .

$$+) y' = \frac{(x^3 + 3x)'(x^3 + 3x)}{|x^3 + 3x|} = \frac{(3x^2 + 3)(x^3 + 3x)}{|x^3 + 3x|}.$$

+)  $y'$  không xác định hoặc  $y' = 0 \Leftrightarrow (3x^2 + 3)(x^3 + 3x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ .

+) BBT:

|            |           |   |           |
|------------|-----------|---|-----------|
| $x$        | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $y'$       | -         |   | +         |
| $y = f(x)$ | $+\infty$ | 0 | $+\infty$ |

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên  $(-\infty; 0)$ . Vậy hàm số nghịch biến trên  $(-\infty; -1)$ .

**Câu 42:** Giá trị cực tiểu của hàm số  $y = x^2 - 2|x - 1|$  là

- A. -1. B. -3. C. 1. D. -2.

**Lời giải**

+) Tập xác định:  $D = \mathbb{R}$ .

$$+) \text{ Ta có } y = \begin{cases} x^2 - 2x + 2 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^2 + 2x - 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y' = \begin{cases} 2x - 2 & \text{khi } x > 1 \\ 2x + 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$$

+)  $y'$  không xác định khi  $x = 1$  và  $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2 = 0 & (x > 1) \\ 2x + 2 = 0 & (x < 1) \end{cases} \Leftrightarrow x = -1$ .

+) BBT:

|            |           |      |     |           |
|------------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$        | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |
| $y'$       | $-$       | $0$  | $+$ | $+$       |
| $y = f(x)$ | $+\infty$ | $-3$ | $+$ | $+\infty$ |

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại  $x = -1 \Rightarrow y_{CT} = -3$ .

**Câu 43:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $y = f'(x) = x(x-2), \forall x \in \mathbb{R}$ . Hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

**A.**  $(0; 2)$ .

**B.**  $(0; +\infty)$ .

**C.**  $(-\infty; 0)$ .

**D.**  $(2; +\infty)$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên

|         |           |     |     |           |
|---------|-----------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$ | $-$ | $+$       |
| $f(x)$  |           |     |     |           |

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên  $(0; 2)$ .

**Câu 44:** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có đạo hàm  $f'(x) = (x+1)(3-x)^2$ . Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

**A.**  $(-1; 0)$ .

**B.**  $(-\infty; 0)$ .

**C.**  $(-3; +\infty)$ .

**D.**  $(-\infty; -1)$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên

|         |           |      |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $3$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $+$       |
| $f(x)$  |           |      |     |           |

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  $(-1; +\infty)$ .

Vậy đáp án A thỏa mãn.

**Câu 45:** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R}$  và có đạo hàm  $f'(x) = (2-x)(x+3)g(x) + 2024$  trong đó  $g(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ . Hàm số  $y = f(1-x) + 2024x + 2025$  đồng biến trên khoảng nào?

- A.  $(-\infty; -1)$ .      B.  $(-1; 4)$ .      C.  $(-3; 2)$ .      D.  $(4; +\infty)$ .

**Lời giải**

Xét hàm số  $h(x) = f(1-x) + 2024x + 2025$

Có  $h'(x) = -f'(1-x) + 2024$

$$\Leftrightarrow h'(x) = -[(1+x)(4-x).g(1-x) + 2024] + 2024 = (x+1)(x-4).g(1-x).$$

Mà  $g(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow g(1-x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .

$$\text{Suy ra } h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 4 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên

|         |           |      |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $4$ | $+\infty$ |     |
| $h'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$       | $-$ |
| $h(x)$  |           |      |     |           |     |

Suy ra  $h'(x) > 0, \forall x \in (-1; 4)$ . Vậy hàm số đồng biến trên  $(-1; 4)$ .

**Câu 46:** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x+1)^2(x-2)^3, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 1.      B. 2.      C. 3.      D. 0.

**Lời giải**

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x+1)^2(x-2)^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = 2 \end{cases}.$$

Bảng xét dấu

|         |           |      |     |     |           |     |     |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $2$ | $+\infty$ |     |     |     |
| $f'(x)$ |           | $+$  | $0$ | $+$ | $0$       | $-$ | $0$ | $+$ |

Từ bảng xét dấu suy ra hàm số có hai điểm cực trị.

**Câu 47:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm là  $f'(x) = (x-2)^4(x-1)(x+3)\sqrt{x^2+3}$ . Tìm số điểm cực trị của hàm số  $y = f(x)$

- A. 6.      B. 3.      C. 1.      D. 2.

### Lời giải

Ta có  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)^4(x-1)(x+3)\sqrt{x^2+3} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=1 \\ x=-3 \end{cases}$ .

Bảng xét dấu

|         |           |      |     |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-3$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ |           | $+$  | $0$ | $-$ | $0$       | $+$ |

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số có 2 điểm cực trị.

**Câu 48:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = (x+1)(x^2-1)(x-3)^3$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực trị của hàm số  $y = f(|x|)$  là:

**A.** 2.

**B.** 5.

**C.** 3.

**D.** 1.

### Lời giải

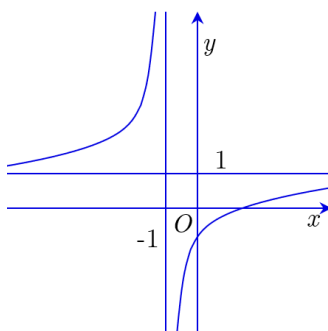
Ta có:  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x+1)(x^2-1)(x-3)^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1 \\ x=1 \\ x=3 \end{cases}$ .

Bảng biến thiên

|         |           |                                                                                     |      |     |     |                                                                                      |     |     |           |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ |                                                                                     | $-1$ |     | $1$ |                                                                                      | $3$ |     | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | $+$                                                                                 | $0$  | $+$ | $0$ | $-$                                                                                  | $0$ | $+$ |           |
| $f(x)$  |           |  |      |     |     |  |     |     |           |

Từ bảng biến thiên suy ra số điểm cực trị dương của hàm số  $y = f(x)$  là 2 nên số điểm cực trị của hàm số  $y = f(|x|)$  là  $2 \cdot 2 + 1 = 5$ .

**Câu 49:** Cho hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị là đường cong trong hình bên.



Số điểm cực trị của hàm số là

**A.** 1.

**B.** 3.

**C.** 0.

**D.** 4.

### Lời giải

Số điểm cực trị của hàm số là 0.

**Câu 50:** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau.

|         |           |      |      |           |     |           |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-2$ | $3$  | $+\infty$ |     |           |
| $f'(x)$ |           | $-$  | $0$  | $+$       | $0$ | $-$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ |      | $-3$ |           | $2$ | $-\infty$ |

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 3.

B. -3.

C. -2.

D. 2.

### Lời giải

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng -3.

## 2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

**Câu 1:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 4$  trên khoảng  $(-1; 4)$  là

A. 4.

B. 2.

C. -1.

D. 0.

**Câu 2:** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 3$  trên khoảng  $(-1; 3)$  đạt được tại  $x = x_0$ . Giá trị  $x_0$  là

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. 3.

**Câu 3:** Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 3x - 4$  trên đoạn  $[-2; 0]$  lần lượt là

$M$  và  $m$ . Khi đó  $M + m$  bằng

A.  $M + m = -\frac{28}{3}$ .

B.  $M + m = \frac{4}{3}$ .

C.  $M + m = -4$ .

D.  $M + m = -\frac{4}{3}$ .

**Câu 4:** Hàm số  $y = (4 - x^2)^2 + 1$  có giá trị lớn nhất trên đoạn  $[-1; 2]$  bằng

A. 12.

B. 10.

C. 14.

D. 17.

**Câu 5:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = 2x^3 - 3x^2 + m$  trên đoạn  $[0; 3]$  bằng 5 khi đó giá trị của  $m$  là

A. 5.

B. 6.

C. 10.

D. 7.

**Câu 6:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{x^2 - 2x + 4}$  trên khoảng  $(-1; 5)$  là

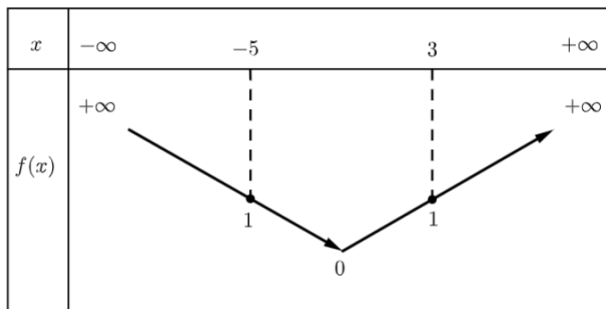
A. 0.

B. 2.

C. 3.

D.  $\sqrt{3}$ .

**Câu 7:** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục và xác định trên  $\mathbb{R}$ , có bảng biến thiên như sau:



Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{f(x)}$  trên  $(-\infty; -5] \cup [3; +\infty)$  là

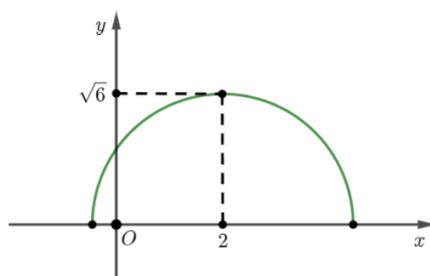
A. 3.

B. -5.

C. 0.

D. 1.

**Câu 8:** Cho hàm số  $y = \sqrt{-x^2 + 4x + 2}$  có đồ thị hàm số như sau:



Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng

A.  $\sqrt{2}$ .

B.  $\sqrt{3}$ .

C. 4.

D.  $\sqrt{6}$ .

**Câu 9:** Gọi  $M$  là giá trị lớn nhất của hàm số  $y = \sqrt{-2x^2 + 4x + 6} + 24$  trên đoạn  $[0; 3]$ . Biết

$M = \sqrt{a} + b$ , tính  $a + b$ .

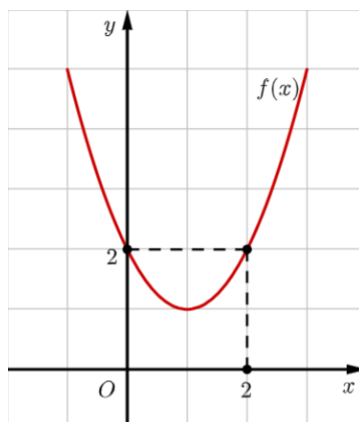
A. 30.

B. 31.

C. 33.

D. 32.

**Câu 10:** Cho hàm số bậc hai  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{f(x)}$  trên khoảng  $(0; 2)$  là

A.  $\sqrt{f(0)}$ .

B.  $\sqrt{f(2)}$ .

C.  $\sqrt{2}$ .

D.  $\sqrt{f(1)}$ .

**Câu 11:** Cho hàm số  $y = \frac{x-1}{x+1}$  giá trị nhỏ nhất của hàm số trên nửa khoảng  $[1; +\infty)$  là.

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

**Câu 12:** Giá trị của  $x$  để hàm số  $y = x^2 + \frac{1}{x}$  đạt giá trị nhỏ nhất trên khoảng  $(0; +\infty)$  là.

A.  $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$ .

B.  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ .

C. 1.

D.  $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ .

**Câu 13:** Gọi  $m$  là giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x + \frac{4}{x}$  trên khoảng  $(0; +\infty)$ . Tìm  $m$

A.  $m = 4$ .

B.  $m = 2$ .

C.  $m = 1$ .

D.  $m = 3$ .

**Câu 14:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x + \frac{2}{x} - \left(1 + \sqrt{2}\right)^2$  trên khoảng  $(0; +\infty)$  là.

A. không tồn tại.

B. -3.

C.  $-1 + \sqrt{2}$ .

D. 0.

**Câu 15:** Gọi  $m$  là giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x - 1 + \frac{4}{x-1}$  trên khoảng  $(1; +\infty)$ . Tìm  $m$

A.  $m = 5$ .

B.  $m = 4$ .

C.  $m = 2$ .

D.  $m = 3$ .

**Câu 16:** Cho hàm số  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$ . Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[0; 5]$  là

A. 8.

B. 35.

C. 20.

D. 40.

**Câu 17:** Cho hàm số  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$ . Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[0; 3]$  là

A. 2.

B. 56.

C.  $\frac{5}{16}$ .

D.  $-\frac{1}{4}$ .

**Câu 18:** Cho hàm số  $f(x) = x^3 - 3x^2$ . Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[-2; 5]$  là

A. -20.

B. 0.

C. -4.

D. 50.

**Câu 19:** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 3x - 4$ . Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[-4; 0]$  là

A.  $-\frac{16}{3}$ .

B.  $\frac{16}{3}$ .

C. 4.

D. -4.

**Câu 20:** Cho hàm số  $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 7$ . Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[-4; 3]$  là

A. 13.

B. 12.

C. 20.

D. -12.

**Câu 21:** Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{5-4x}$  trên đoạn  $[-1; 1]$ .

Khi đó  $M - m$  bằng

A. 9.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

**Câu 22:** Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  $y = x + \sqrt{5-x^2}$  trên đoạn  $[-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$ .

A. 5.

B.  $\sqrt{10}$ .

C. 6.

D. Một đáp án khác.

**Câu 23:** Tổng giá trị lớn nhất  $M$  và giá trị nhỏ nhất  $m$  của hàm số  $f(x) = (x-6)\sqrt{x^2+4}$  trên đoạn  $[0;3]$  có dạng  $a-b\sqrt{c}$  với  $a$  là số nguyên và  $b, c$  là các số nguyên dương và  $c \in [1;15]$ .  
Tính  $S = a + b + c$ .

A. 4.

B. -2.

C. -22.

D. 5.

**Câu 24:** Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = f(x) = \sqrt{2-x} + \sqrt{x+1}$  trên tập xác định lần lượt là  $M, N$ . Tính  $M^2 + N^2$

A. 3.

B. 9.

C. 6.

D. 12.

**Câu 25:** Gọi  $m, M$  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = \frac{1}{2}x - \sqrt{x+1}$  trên đoạn  $[0;3]$ . Tính tổng  $S = 2m + 3M$ .

A.  $S = -\frac{7}{2}$ .

B.  $S = -\frac{3}{2}$ .

C. -3.

D.  $S = 4$ .

**Câu 26:** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = \sin x$  trên  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$  bằng

A.  $\frac{\pi}{2}$ .

B. -1.

C. 0.

D. 1.

**Câu 27:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = -\cos x$  trên  $[-\pi; 0]$  bằng

A.  $\frac{\pi}{2}$ .

B. -1.

C. 0.

D. 1.

**Câu 28:** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = 2\sin x \cdot \cos x - 3$  trên  $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$  bằng

A. -1.

B. -2.

C. 0.

D. 1.

**Câu 29:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = (\sin x + \cos x)^2 - \sin 2x + 3$  trên  $[-2024\pi; 2024\pi]$  bằng

A. 4.

B. -2.

C. 0.

D. 1.

**Câu 30:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = e^x$  trên đoạn  $[0; 2]$  là

A. 0.

B. 1.

C.  $e$ .

D.  $e^2$ .

**Câu 31:** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = e^{x+2}$  trên đoạn  $[1; 4]$  là

A.  $e^4$ .

B.  $e^3$ .

C.  $e$ .

D.  $e^2$ .

**Câu 32:** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = e^{x^2+2x}$  trên đoạn  $[0; 2]$  là

A. 1.

B.  $e^8$ .

C.  $e^3$ .

D.  $\frac{1}{e}$ .

**Câu 33:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = xe^x$  trên đoạn  $[1; 4]$  là

A.  $4e^4$ .

B.  $2e^2$ .

C.  $\frac{-1}{e}$ .

D.  $e$ .

**Câu 34:** Tích giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = (x^2 - 5x + 7)e^x$  trên đoạn  $[0; 3]$  bằng

A.  $21e$ .

B.  $3e^3$ .

C.  $7e^3$ .

D.  $e^5$ .

**Câu 35:** Cho hàm số  $y = 2x + \ln(1 - 2x)$ . Gọi  $M$  và  $m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  $[-1; 0]$ . Khi đó  $M + m$  bằng:

A.  $-1$ .

B.  $2 + \ln 3$ .

C.  $0$ .

D.  $-2 + \ln 3$ .

**Câu 36:** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x^2 \ln x$  trên đoạn  $[1; 2]$ .

A.  $\min_{[1; 2]} y = -\frac{1}{2e}$ .

B.  $\min_{[1; 2]} y = \frac{1}{e}$ .

C.  $\min_{[1; 2]} y = -\frac{1}{e}$ .

D.  $\min_{[1; 2]} y = 0$ .

**Câu 37:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \frac{\ln x}{x}$  trên đoạn  $[2; 3]$  bằng

A.  $\frac{\ln 2}{2}$ .

B.  $\frac{\ln 3}{3}$ .

C.  $\frac{3}{e^2}$ .

D.  $\frac{1}{e}$ .

**Câu 38:** Xét các số thực dương  $x, y$  thỏa mãn  $\ln\left(\frac{1-2x}{x+y}\right) = 3x + y - 1$ . Tìm giá trị nhỏ nhất  $P_{\min}$  của

$$P = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{xy}}.$$

A.  $P_{\min} = 8$ .

B.  $P_{\min} = 4$ .

C.  $P_{\min} = 2$ .

D.  $P_{\min} = 16$ .

**Câu 39:** Cho phương trình  $2^x + m = \log_2(x - m)$  với  $m$  là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m \in (-18; 18)$  để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 9.

B. 19.

C. 17.

D. 18.

**Câu 40:** Tìm giá trị lớn nhất  $M$  của hàm số  $y = \frac{3x-1}{x-3}$  trên đoạn  $[0; 2]$ .

A.  $M = 5$ .

B.  $M = -5$ .

C.  $M = \frac{1}{3}$ .

D.  $M = -\frac{1}{3}$ .

**Câu 41:** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ . Kí hiệu  $M = \max_{x \in [0; 2]} f(x)$ ,  $m = \min_{x \in [0; 2]} f(x)$ . Khi đó  $M + m$  bằng

A.  $-\frac{4}{3}$ .

B.  $-\frac{2}{3}$ .

C.  $\frac{2}{3}$ .

D. 1.

**Câu 42:** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \frac{2x+1}{x-2}$  trên đoạn  $[3; 5]$ .

A.  $\frac{11}{3}$ .

B.  $-5$ .

C. 7.

D.  $-\frac{11}{3}$ .

**Câu 43:** Cho hàm số  $y = x + 1 - \frac{3}{x+2}$  trên đoạn  $[-1; 1]$ . Gọi  $M = \max_{[-1; 1]} y$ ;  $m = \min_{[-1; 1]} y$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.  $M = -3$ .

B.  $M - m = -2$ .

C.  $m = 1$ .

D.  $3M + m = 0$ .

**Câu 44:** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$  trên đoạn  $[2; 4]$ . Gọi  $M = \max_{[2; 4]} f(x)$ ;  $m = \min_{[2; 4]} f(x)$ . Tổng  $M^2 + m^2$  bằng:

A. 20.

B. 84.

C. 85.

D.  $\frac{19}{3}$ .

**Câu 45:** Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = |x^2 + 4x - 5|$  trên đoạn  $[-3; 0]$ . Khi đó tổng  $M + m$  là

A. 5.

B. 9.

C. 14.

D. 8.

**Câu 46:** Cho hàm số  $y = |x^4 - 16x^2 - 7|$ , gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  $[0; 4]$ . Tính giá trị biểu thức  $M - 2m$ .

A. 14.

B. 57.

C. 64.

D. 60.

**Câu 47:** Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = \left| \frac{2x - 1}{x + 2} \right|$  trên đoạn  $[-1; 1]$ . Giá trị của biểu thức  $2M - 3m$  là

A. 1.

B.  $\frac{1}{3}$ .

C. 0.

D. 6.

**Câu 48:** Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \left| \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1} \right|$  trên đoạn  $\left[ -2; \frac{1}{2} \right]$ . Giá trị của biểu thức  $3M + m$  bằng

A.  $\frac{27}{2}$ .

B. 10.

C.  $-\frac{40}{3}$ .

D. 16.

**Câu 49:** Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = |e^{3x} - 4e^{2x} + 4e^x - 10|$  trên đoạn  $[0; \ln 4]$ .

A. 9.

B. 6.

C. 10.

D. 5.

**Câu 50:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có  $f'(x) = 3 - \sin x, \forall x \in \mathbb{R}$ . Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  $[0; \pi]$  bằng

A.  $f(\pi)$ .

B.  $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ .

C.  $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ .

D.  $f(0)$ .

## ĐÁP ÁN

**Câu 1:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 4$  trên khoảng  $(-1; 4)$  là

A. 4.

B. 2.

C. -1.

D. 0.

Lời giải

+) Ta có  $y' = 3x^2 - 6x$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

+) Ta có bảng biến thiên của hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 4$  trên khoảng  $(-1; 4)$

|      |    |   |   |    |
|------|----|---|---|----|
| $x$  | -1 | 0 | 2 | 4  |
| $y'$ | +  | 0 | - | 0  |
| $y$  | 0  | 4 | 0 | 20 |

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên khoảng  $(-1; 4)$  bằng 0 đạt được tại  $x = 2$ .

Hay  $\min_{(-1;4)} y = y(2) = 0$

**Câu 2:** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 3$  trên khoảng  $(-1; 3)$  đạt được tại  $x = x_0$ . Giá trị  $x_0$  là

**A. 1.**

**B. 2.**

**C. 0.**

**D. 3.**

**Lời giải**

+) Ta có  $y' = 3x^2 - 6x$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

+) Ta có bảng biến thiên của hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 3$  trên khoảng  $(-1; 3)$

|      |    |   |    |   |
|------|----|---|----|---|
| $x$  | -1 | 0 | 2  | 3 |
| $y'$ | +  | 0 | -  | 0 |
| $y$  | -1 | 3 | -1 | 3 |

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên khoảng  $(-1; 3)$  bằng 3 đạt được tại  $x = 0$ .

**Câu 3:** Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 3x - 4$  trên đoạn  $[-2; 0]$  lần lượt là

$M$  và  $m$ . Khi đó  $M + m$  bằng

**A.**  $M + m = -\frac{28}{3}$ .

**B.**  $M + m = \frac{4}{3}$ .

**C.**  $M + m = -4$ .

**D.**  $M + m = -\frac{4}{3}$ .

**Lời giải**

**Cách 1:**

+) Ta có  $y' = x^2 + 4x + 3 \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -3 \end{cases}$ .

+) Ta có bảng biến thiên của hàm số  $y = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 3x - 4$  trên đoạn  $[-2; 0]$

|      |                 |                 |      |
|------|-----------------|-----------------|------|
| $x$  | $-2$            | $-1$            | $0$  |
| $y'$ | $-$             | $0$             | $+$  |
| $y$  | $-\frac{14}{3}$ | $-\frac{16}{3}$ | $-4$ |

Vậy  $M = -4$ ;  $m = -\frac{16}{3} \Rightarrow M + m = -4 + \frac{-16}{3} = \frac{-28}{3}$

**Cách 2:**

+) Xét hàm số  $y = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 3x - 4$  trên  $[-2; 0]$

+) Ta có  $y' = x^2 + 4x + 3 \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \in [-2; 0] \\ x = -3 \notin [-2; 0] \end{cases}$ .

+) Ta có  $f(-2) = -\frac{14}{3}$ ;  $f(-1) = -\frac{16}{3}$ ;  $f(0) = -4$ .

Vậy  $M = -4$ ;  $m = -\frac{16}{3} \Rightarrow M + m = -4 + \frac{-16}{3} = \frac{-28}{3}$

**Câu 4:** Hàm số  $y = (4 - x^2)^2 + 1$  có giá trị lớn nhất trên đoạn  $[-1; 2]$  bằng

**A.** 12.

**B.** 10.

**C.** 14.

**D.** 17.

**Lời giải**

+) Ta có  $y = x^4 - 8x^2 + 17 \Rightarrow y' = 4x^3 - 16x$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 16x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \notin [-1; 2] \\ x = 2 \in [-1; 2] \\ x = 0 \in [-1; 2] \end{cases}.$$

Ta có  $f(-1) = 10$ ,  $f(0) = 17$  và  $f(2) = 1$

Vậy  $\max_{[-1; 2]} y = f(0) = 17$ .

**Câu 5:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = 2x^3 - 3x^2 + m$  trên đoạn  $[0; 3]$  bằng 5 khi đó giá trị của  $m$  là

**A.** 5.

**B.** 6.

**C.** 10.

**D.** 7.

**Lời giải**

+) Ta có  $y' = 6x^2 - 6x$ ;  $y' = 0 \Leftrightarrow 6x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [0; 3] \\ x = 1 \in [0; 3] \end{cases}$ .

+) Ta có  $f(0) = m$ ;  $f(1) = m - 1$ ;  $f(3) = 27 + m$

Để thấy  $f(3) > f(0) > f(1)$ ,  $\forall m \in \mathbb{R}$  nên  $\min_{[0;3]} f(x) = f(1) = m - 1$ .

Theo đề bài,  $\min_{[0;3]} f(x) = 5 \Leftrightarrow m - 1 = 5 \Leftrightarrow m = 6$ .

**Câu 6:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{x^2 - 2x + 4}$  trên khoảng  $(-1; 5)$  là

A. 0.

B. 2.

C. 3.

D.  $\sqrt{3}$ .

**Lời giải**

Điều kiện:  $x^2 - 2x + 4 \geq 0$  đúng với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

Xét  $y' = \frac{2x - 2}{2\sqrt{x^2 - 2x + 4}} = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in (-1; 5)$ .

BBT của hàm số  $y = \sqrt{x^2 - 2x + 4}$  trên khoảng  $(-1; 5)$ :

|      |            |            |             |
|------|------------|------------|-------------|
| $x$  | -1         | 1          | 5           |
| $y'$ |            | 0          |             |
| $y$  | $\sqrt{7}$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{19}$ |

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{x^2 - 2x + 4}$  trên khoảng  $(-1; 5)$  là:  $\sqrt{3}$

**Câu 7:** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục và xác định trên  $\mathbb{R}$ , có bảng biến thiên như sau:

|        |           |    |   |           |
|--------|-----------|----|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | -5 | 3 | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ | 1  | 1 | $+\infty$ |
|        |           |    | 0 |           |

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{f(x)}$  trên  $(-\infty; -5] \cup [3; +\infty)$  là

A. 3.

B. -5.

C. 0.

D. 1.

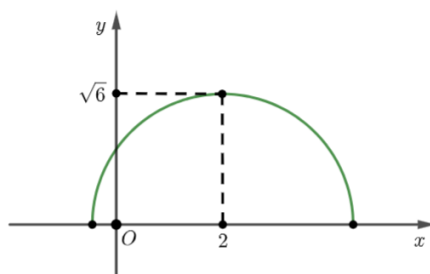
**Lời giải**

Điều kiện:  $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ .

Trên khoảng  $(-\infty; -5] \cup [3; +\infty)$ ,  $f(x) \geq 1 \Rightarrow \sqrt{f(x)} \geq \sqrt{1} = 1$ .

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{f(x)}$  trên  $(-\infty; -5] \cup [3; +\infty)$  là: 1.

**Câu 8:** Cho hàm số  $y = \sqrt{-x^2 + 4x + 2}$  có đồ thị hàm số như sau:



Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng

**A.**  $\sqrt{2}$ .

**B.**  $\sqrt{3}$ .

**C.** 4.

**D.**  $\sqrt{6}$ .

**Lời giải**

Từ đồ thị hàm số, ta có:

GTLN của hàm số là:  $\sqrt{6}$ .

GTNN của hàm số là: 0.

Tổng bằng  $\sqrt{6} + 0 = \sqrt{6}$

**Câu 9:** Gọi  $M$  là giá trị lớn nhất của hàm số  $y = \sqrt{-2x^2 + 4x + 6} + 24$  trên đoạn  $[0; 3]$ . Biết

$M = \sqrt{a} + b$ , tính  $a + b$ .

**A.** 30.

**B.** 31.

**C.** 33.

**D.** 32.

**Lời giải**

Điều kiện:  $-2x^2 + 4x + 6 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-1; 3]$ .

Khảo sát hàm số  $y = \sqrt{-2x^2 + 4x + 6} + 24$  trên đoạn  $[0; 3] \subset [-1; 3]$ .

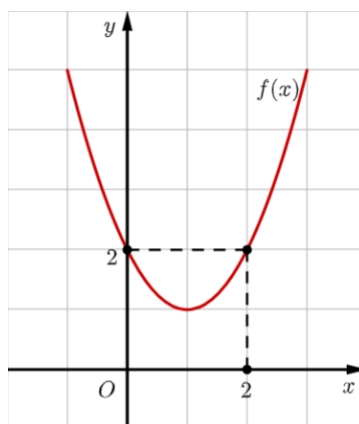
Có:  $y' = \frac{-4x + 4}{2\sqrt{-2x^2 + 4x + 6}} = 0 \Rightarrow x = 1 \in (0; 3)$ .

Tính các giá trị:  $y(0) = 24 + \sqrt{6}$ ;  $y(3) = 24$ ;  $y(1) = \sqrt{8} + 24$ .

$\Rightarrow \max_{(0;3)} \left\{ \sqrt{-2x^2 + 4x + 6} + 24 \right\} = \sqrt{8} + 24$ .

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 8 \\ b = 24 \end{cases} \Rightarrow a + b = 32$$

**Câu 10:** Cho hàm số bậc hai  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{f(x)}$  trên khoảng  $(0; 2)$  là

- A.**  $\sqrt{f(0)}$ .      **B.**  $\sqrt{f(2)}$ .      **C.**  $\sqrt{2}$ .      **D.**  $\sqrt{f(1)}$ .

**Lời giải**

Từ đồ thị hàm số, ta suy ra  $x = 1$  là trục đối xứng của hàm số bậc hai  $y = f(x)$ .

Và hàm số  $y = f(x)$  có giá trị nhỏ nhất là  $f(1) > 0$  tại  $x = 1$ .

$$\Rightarrow \text{GTNN của hàm số } y = \sqrt{f(x)} = \sqrt{f(1)}.$$

**Câu 11:** Cho hàm số  $y = \frac{x-1}{x+1}$  giá trị nhỏ nhất của hàm số trên nửa khoảng  $[1; +\infty)$  là.

- A.** 0      **B.** 1      **C.** -1      **D.** 2

**Lời giải**

$$\text{TXĐ } D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

Ta có  $y' = \frac{2}{(x+1)^2} > 0$  nên hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định

Bảng biến thiên

|         |           |      |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | $+$  |     | $+$       |
| $f(x)$  | $1$       |      | $0$ | $1$       |

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy  $\min_{[1;+\infty)} f(x) = f(1) = 0$ .

**Câu 12:** Giá trị của  $x$  để hàm số  $y = x^2 + \frac{1}{x}$  đạt giá trị nhỏ nhất trên khoảng  $(0; +\infty)$  là.

A.  $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$ .

B.  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ .

C. 1.

D.  $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ .

**Lời giải**

TXĐ:  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

Ta có  $y' = 2x - \frac{1}{x^2}$  suy ra  $y' = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ .

Bảng biến thiên

|      |           |           |                                       |           |     |
|------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $0$       | $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$               | $+\infty$ |     |
| $y'$ |           | $-$       | $-$                                   | $0$       | $+$ |
| $y$  | $+\infty$ | $+\infty$ | $\sqrt[3]{2} + \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$ | $+\infty$ |     |

Dựa vào BBT tại  $x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$  hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên  $(0; +\infty)$ .

**Câu 13:** Gọi  $m$  là giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x + \frac{4}{x}$  trên khoảng  $(0; +\infty)$ . Tìm  $m$

A.  $m = 4$ .

B.  $m = 2$ .

C.  $m = 1$ .

D.  $m = 3$ .

**Lời giải**

TXĐ:  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

Ta có

$$y' = 1 - \frac{4}{x^2} \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$$

Bảng biến thiên:

|      |           |   |           |           |
|------|-----------|---|-----------|-----------|
| $x$  | 0         | 2 | $+\infty$ |           |
| $y'$ |           | - | 0         | +         |
| $y$  | $+\infty$ |   | 4         | $+\infty$ |

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy  $\min_{(0;+\infty)} f(x) = f(2) = 4 \Rightarrow m = 4$ .

**Câu 14:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x + \frac{2}{x} - (1 + \sqrt{2})^2$  trên khoảng  $(0; +\infty)$  là.

- A. không tồn tại.      B.  $-3$ .      C.  $-1 + \sqrt{2}$ .      D.  $0$ .

Lời giải

TXĐ:  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

Ta có  $y' = 1 - \frac{2}{x^2} = \frac{x^2 - 2}{x^2}$  suy ra  $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ x = -\sqrt{2} \end{cases}$ .

Bảng biến thiên:

|      |                                                                                     |             |     |                                                                                      |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$                                                                           | $-\sqrt{2}$ | $0$ | $\sqrt{2}$                                                                           | $+\infty$ |
| $y'$ | + 0 -                                                                               |             |     | - 0 +                                                                                |           |
| $y$  |  |             |     | $+\infty$                                                                            | $+\infty$ |
|      |                                                                                     |             |     |  |           |

Dựa vào bảng biến thiên ta được  $\min_{(0;+\infty)} f(x) = f(\sqrt{2}) = -3$ .

**Câu 15:** Gọi  $m$  là giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x - 1 + \frac{4}{x-1}$  trên khoảng  $(1; +\infty)$ . Tìm  $m$

- A.  $m = 5$ .      B.  $m = 4$ .      C.  $m = 2$ .      D.  $m = 3$ .

Lời giải

Tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

Ta có  $y' = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}$ ,  $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$ .

Bảng biến thiên:

|      |           |    |   |           |           |           |
|------|-----------|----|---|-----------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | -1 | 1 | 3         | $+\infty$ |           |
| $y'$ |           | +  | 0 | -         | 0         | +         |
| $y$  |           |    |   | $+\infty$ |           | $+\infty$ |

Diagram illustrating a phase plane analysis. The horizontal axis is labeled  $x$  and the vertical axis is labeled  $y$ . The  $x$ -axis has critical points at  $-\infty$ , -1, 1, 3, and  $+\infty$ . The  $y$ -axis has critical points at  $+\infty$  and  $+\infty$ . The regions are divided into intervals by these critical points. The sign of  $y'$  is indicated in the intervals:  $y' > 0$  for  $x < -1$ ,  $y' = 0$  at  $x = -1$ ,  $y' < 0$  for  $-1 < x < 1$ ,  $y' = 0$  at  $x = 1$ ,  $y' < 0$  for  $1 < x < 3$ ,  $y' = 0$  at  $x = 3$ , and  $y' > 0$  for  $x > 3$ . The sign of  $y$  is indicated in the intervals:  $y > 0$  for  $x < 1$ ,  $y = 0$  at  $x = 1$ ,  $y < 0$  for  $1 < x < 3$ ,  $y = 0$  at  $x = 3$ , and  $y > 0$  for  $x > 3$ . Arrows indicate the direction of flow: from  $+\infty$  on the  $y$ -axis, the flow goes down to 4, and then up to  $+\infty$ .

Dựa vào bảng biến thiên  $\Rightarrow m = \min_{(1;+\infty)} f(x) = f(3) = 4$

**Câu 16:** Cho hàm số  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$ . Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[0; 5]$  là

A. 8.

B. 35.

C. 20.

D. 40.

**Lời giải**

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \notin [0; 5] \\ x = 3 \in [0; 5] \end{cases}.$$

Ta có:  $f(0) = 35$ ,  $f(3) = 8$ ,  $f(5) = 40$ .

Vậy  $\max_{[0;5]} f(x) = 40$ .

**Câu 17:** Cho hàm số  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$ . Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[0; 3]$  là

A. 2.

B. 56.

C.  $\frac{5}{16}$ .

D.  $-\frac{1}{4}$ .

**Lời giải**

$$f'(x) = 4x^3 - 6x.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \notin [0; 3] \end{cases}.$$

Ta có:  $f(0) = 2$ ,  $f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{5}{16}$ ,  $f(3) = 56$ .

Vậy,  $\min_{[0;3]} f(x) = -\frac{1}{4}$ .

**Câu 18:** Cho hàm số  $f(x) = x^3 - 3x^2$ . Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[-2; 5]$  là

A. -20.

B. 0.

C. -4.

D. 50.

**Lời giải**

$$f'(x) = 3x^2 - 6x.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}.$$

Ta có:  $f(0) = 0$ ,  $f(2) = -4$ ,  $f(-2) = -20$ ,  $f(5) = 50$ .

Vậy,  $\max_{[-2;5]} f(x) = 50$ .

**Câu 19:** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 3x - 4$ . Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[-4; 0]$  là

**A.**  $-\frac{16}{3}$ .

**B.**  $\frac{16}{3}$ .

**C.** 4.

**D.** -4.

**Lời giải**

$$f'(x) = x^2 + 4x + 3.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -3 \end{cases}.$$

$$\text{Ta có: } f(-4) = -\frac{16}{3}, f(-3) = -4, f(-1) = -\frac{16}{3}, f(0) = -4.$$

$$\text{Vậy, } \max_{[-4;0]} f(x) = -4.$$

**Câu 20:** Cho hàm số  $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 7$ . Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[-4; 3]$  là

**A.** 13.

**B.** 12.

**C.** 20.

**D.** -12.

**Lời giải**

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}.$$

$$\text{Ta có, } f(-4) = 13, f(-3) = 20, f(1) = -12, f(3) = 20.$$

$$\text{Vậy, } \min_{[-4;3]} f(x) = -12.$$

**Câu 21:** Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  $y = \sqrt{5-4x}$  trên đoạn  $[-1; 1]$ .

Khi đó  $M - m$  bằng

**A.** 9.

**B.** 3.

**C.** 1.

**D.** 2.

**Lời giải**

$$\text{Hàm số có tập xác định là } D = \left(-\infty; \frac{5}{4}\right], [-1; 1] \subset D$$

Hàm số xác định và liên tục trên đoạn  $[-1; 1]$

$$\text{Ta có } y' = \frac{-2}{\sqrt{5-4x}} < 0 \quad \forall x \in [-1; 1].$$

$$y(1)=1, y(-1)=3 \Rightarrow M=3, m=1 \Rightarrow M-m=2.$$

**Câu 22:** Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  $y = x + \sqrt{5-x^2}$  trên đoạn  $[-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$ .

A. 5.

B.  $\sqrt{10}$ .

C. 6.

D. Một đáp án khác.

**Lời giải**

$$\text{Ta có } y' = 1 - \frac{x}{\sqrt{5-x^2}}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{x}{\sqrt{5-x^2}} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{5-x^2} = x \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x = \pm \sqrt{\frac{5}{2}} \end{cases} \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{5}{2}}.$$

$$\text{Xét } y(-\sqrt{5}) = -\sqrt{5}, y(\sqrt{5}) = \sqrt{5}, y\left(\sqrt{\frac{5}{2}}\right) = \sqrt{10}.$$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng  $\sqrt{10}$ .

**Câu 23:** Tổng giá trị lớn nhất  $M$  và giá trị nhỏ nhất  $m$  của hàm số  $f(x) = (x-6)\sqrt{x^2+4}$  trên đoạn  $[0;3]$  có dạng  $a-b\sqrt{c}$  với  $a$  là số nguyên và  $b, c$  là các số nguyên dương và  $c \in [1;15]$ .

Tính  $S = a + b + c$ .

A. 4.

B. -2.

C. -22.

D. 5.

**Lời giải**

$$\text{Xét hàm } f(x) = (x-6)\sqrt{x^2+4} \text{ ta có } f'(x) = \frac{2x^2-6x+4}{\sqrt{x^2+4}}$$

$$\text{Xét } f'(x) = 0 \Rightarrow f'(x) = \frac{2x^2-6x+4}{\sqrt{x^2+4}} = 0 \Leftrightarrow 2x^2-6x+4=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=2 \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } f(0) = -12; f(1) = -5\sqrt{5}; f(2) = -8\sqrt{2}; f(3) = -3\sqrt{13}$$

$$\text{Vậy } m = -12; M = -3\sqrt{13} \Rightarrow a + b + c = 4.$$

**Câu 24:** Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = f(x) = \sqrt{2-x} + \sqrt{x+1}$  trên tập xác định lần lượt là  $M, N$ . Tính  $M^2 + N^2$

A. 3.

B. 9.

C. 6.

D. 12.

**Lời giải**

$$\text{TXĐ: } D = [-1; 2].$$

Ta có  $y' = \frac{-1}{2\sqrt{2-x}} + \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$

$y' = 0 \Rightarrow x+1 = 2-x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} (TMĐK)$

Ta có  $f(-1) = f(2) = \sqrt{3}$ ,  $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{6}$

$N = \min_{[-1;2]} f(x) = \sqrt{3}$ ,  $M = \max_{[-1;2]} f(x) = \sqrt{6}$ . Vậy  $M^2 + N^2 = 9$ .

**Câu 25:** Gọi  $m$ ,  $M$  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = \frac{1}{2}x - \sqrt{x+1}$  trên đoạn  $[0;3]$ . Tính tổng  $S = 2m + 3M$ .

**A.**  $S = -\frac{7}{2}$ .

**B.**  $S = -\frac{3}{2}$ .

**C.**  $-3$ .

**D.**  $S = 4$ .

**Lời giải**

Ta có:  $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1}-1}{2\sqrt{x+1}}$ , cho  $f'(x) = 0 \Rightarrow \sqrt{x+1} = 1 \Leftrightarrow x = 0 \in [0;3]$ .

Khi đó:  $f(0) = -1$ ,  $f(3) = -\frac{1}{2}$  nên  $m = -1$  và  $M = -\frac{1}{2}$ .

Vậy  $S = 2m + 3M = -\frac{7}{2}$ .

**Câu 26:** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = \sin x$  trên  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$  bằng

**A.**  $\frac{\pi}{2}$ .

**B.**  $-1$ .

**C.**  $0$ .

**D.**  $1$ .

**Lời giải**

$y' = \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .

$\left. \begin{array}{l} y(0) = 0 \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \max_{\left[0; \frac{\pi}{2}\right]} y = y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ .

**Câu 27:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = -\cos x$  trên  $[-\pi; 0]$  bằng

**A.**  $\frac{\pi}{2}$ .

**B.**  $-1$ .

**C.**  $0$ .

**D.**  $1$ .

Lời giải

$$y' = -\sin x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -\pi \\ x = 0 \end{cases} \in [-\pi; 0].$$

$$\left. \begin{matrix} y(-\pi) = 1 \\ y(0) = -1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \underset{[-\pi; 0]}{Min} y = y(0) = -1.$$

**Câu 28:** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = 2 \sin x \cdot \cos x - 3$  trên  $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$  bằng

**A.** -1.

**B.** -2.

**C.** 0.

**D.** 1.

Lời giải

$$y = 2 \sin x \cdot \cos x - 3 = \sin 2x - 3.$$

$$y' = 2 \cos 2x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} \\ x = \frac{5\pi}{4} \end{cases} \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right].$$

$$\left. \begin{matrix} y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -3 \\ y\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -3 \\ y\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -4 \\ y\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -2 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \underset{\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]}{Max} y = y\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -2.$$

**Câu 29:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = (\sin x + \cos x)^2 - \sin 2x + 3$  trên  $[-2024\pi; 2024\pi]$  bằng

**A.** 4.

**B.** -2.

**C.** 0.

**D.** 1.

Lời giải

$$y = (\sin x + \cos x)^2 - \sin 2x + 3 = 1 + \sin 2x - \sin 2x + 3 = 4.$$

$$\text{Vậy } \underset{[-2024\pi; 2024\pi]}{Min} y = 4.$$

**Câu 30:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = e^x$  trên đoạn  $[0; 2]$  là

**A.** 0.

**B.** 1.

**C.**  $e$ .

**D.**  $e^2$ .

Lời giải

Ta có  $y' = e^x > 0, \forall x \in [0; 2]$  nên hàm số đồng biến trên  $[0; 2]$ . Suy ra  $\min_{[0; 2]} y = e^0 = 1$ .

**Câu 31:** Giá trị lớn nhất của hàm số  $y = e^{x+2}$  trên đoạn  $[1; 4]$  là

A.  $e^4$ .

B.  $e^3$ .

C.  $e$ .

D.  $e^2$ .

**Lời giải**

Ta có  $y' = e^{x+2} > 0, \forall x \in [1; 4]$  nên hàm số đồng biến trên  $[1; 4]$ . Suy ra  $\max_{[1; 4]} y = e^4$ .

**Câu 32:** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = e^{x^2+2x}$  trên đoạn  $[0; 2]$  là

A. 1.

B.  $e^8$ .

C.  $e^3$ .

D.  $\frac{1}{e}$ .

**Lời giải**

Ta có  $f'(x) = (2x+2)e^{x^2+2x}$ . Cho  $f'(x) = 0 \Rightarrow 2x+2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$  (loại)

Khi đó  $f(0) = 1$  và  $f(2) = e^8$ .

Vậy  $\max_{[0; 2]} f(x) = f(2) = e^8$ .

**Câu 33:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = xe^x$  trên đoạn  $[1; 4]$  là

A.  $4e^4$ .

B.  $2e^2$ .

C.  $\frac{-1}{e}$ .

D.  $e$ .

**Lời giải**

Ta có  $f'(x) = (x+1)e^x$ . Cho  $f'(x) = 0 \Rightarrow x+1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$  (loại)

Khi đó  $f(1) = e$  và  $f(4) = 4e^4$ .

Vậy  $\min_{[1; 4]} f(x) = f(1) = e$ .

**Câu 34:** Tính giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = (x^2 - 5x + 7)e^x$  trên đoạn  $[0; 3]$  bằng

A.  $21e$ .

B.  $3e^3$ .

C.  $7e^3$ .

D.  $e^5$ .

**Lời giải**

Ta có  $f'(x) = (x^2 - 3x + 2)e^x$ . Cho  $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$

Khi đó  $f(0) = 7$ ;  $f(1) = 3e$ ;  $f(2) = e^2$  và  $f(3) = e^3$ .

Vậy  $\min_{[0; 3]} f(x) \cdot \max_{[0; 3]} f(x) = f(0) \cdot f(3) = 7e^3$ .

**Câu 35:** Cho hàm số  $y = 2x + \ln(1 - 2x)$ . Gọi  $M$  và  $m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  $[-1; 0]$ . Khi đó  $M + m$  bằng:

A.  $-1$ .

B.  $2 + \ln 3$ .

C.  $0$ .

D.  $-2 + \ln 3$ .

**Lời giải**

Tập xác định:  $D = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$ .

Ta có:  $y' = 2 - \frac{2}{1-2x} = \frac{4x}{2x-1}$ .

$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in [-1; 0]$ .

Khi đó  $y(-1) = -2 + \ln 3$ ;  $y(0) = 0$ .

Vậy  $M = 0$  và  $m = -2 + \ln 3$ . Suy ra  $M + m = -2 + \ln 3$ .

**Câu 36:** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x^2 \ln x$  trên đoạn  $[1; 2]$ .

A.  $\min_{[1;2]} y = -\frac{1}{2e}$ .

B.  $\min_{[1;2]} y = \frac{1}{e}$ .

C.  $\min_{[1;2]} y = -\frac{1}{e}$ .

D.  $\min_{[1;2]} y = 0$ .

**Lời giải**

$y = x^2 \ln x \Rightarrow y' = 2x \ln x + x \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \notin [1, 2] \\ x = e^{-1/2} \notin [1, 2] \end{cases}$

$y(1) = 0; y(2) = 4 \ln 2$

$\Rightarrow \min_{[1;2]} y = 0$

**Câu 37:** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \frac{\ln x}{x}$  trên đoạn  $[2; 3]$  bằng

A.  $\frac{\ln 2}{2}$ .

B.  $\frac{\ln 3}{3}$ .

C.  $\frac{3}{e^2}$ .

D.  $\frac{1}{e}$ .

**Lời giải**

Xét  $y = f(x) = \frac{\ln x}{x}$ . Hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[2; 3]$

$y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}; y' = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = e \in [2; 3]$

Có  $f(2) = \frac{\ln 2}{2} \approx 0,3466; f(e) = \frac{1}{e} \approx 0,3679; f(3) = \frac{\ln 3}{3} \approx 0,366$ ,

Suy ra  $\min_{x \in [2;3]} f(x) = \frac{\ln 2}{2}$ .

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \frac{\ln x}{x}$  trên đoạn  $[2;3]$  bằng  $\frac{\ln 2}{2}$ .

**Câu 38:** Xét các số thực dương  $x, y$  thỏa mãn  $\ln\left(\frac{1-2x}{x+y}\right) = 3x + y - 1$ . Tìm giá trị nhỏ nhất  $P_{\min}$  của

$$P = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{xy}}.$$

**A.**  $P_{\min} = 8$ .

**B.**  $P_{\min} = 4$ .

**C.**  $P_{\min} = 2$ .

**D.**  $P_{\min} = 16$ .

**Lời giải**

Điều kiện  $0 < x < \frac{1}{2}$ .

Từ giả thiết  $\ln\left(\frac{1-2x}{x+y}\right) = 3x + y - 1 \Leftrightarrow \ln(1-2x) + (1-2x) = \ln(x+y) + (x+y)$  (1)

Xét hàm số  $f(t) = \ln t + t$  trên  $(0; +\infty)$  có  $f'(t) = \frac{1}{t} + 1 > 0, \forall t > 0$  do đó hàm  $f(t)$  đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

Vậy (1)  $\Leftrightarrow 1-2x = x+y \Leftrightarrow 3x+y=1$  (2)

Có  $P = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{xy}} \geq \frac{1}{x} + \frac{2}{x+y} = \frac{1}{x} + \frac{2}{1-2x}$

Đặt  $g(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{1-2x}$ , ta có  $g'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{4}{(1-2x)^2} = \frac{4x-1}{x^2 \cdot (1-2x)^2}$  suy ra

$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}$  Ta có bảng biến thiên:

| $x$     | 0 | 1/4 | 1/2 |   |
|---------|---|-----|-----|---|
| $g'(x)$ |   | -   | 0   | + |
| $g(x)$  |   |     | 8   |   |

Do đó  $\min_{\left(0; \frac{1}{2}\right)} g(x) = 8$ . Vậy  $P_{\min} = 8$ .

**Câu 39:** Cho phương trình  $2^x + m = \log_2(x-m)$  với  $m$  là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m \in (-18; 18)$  để phương trình đã cho có nghiệm?

**A.** 9.

**B.** 19.

**C.** 17.

**D.** 18.

**Lời giải**

Đặt  $\log_2(x-m) = t \Leftrightarrow x-m = 2^t \Leftrightarrow m = x-2^t$ , phương trình trở thành

$$2^x + x - 2^t = t \Leftrightarrow 2^x + x = 2^t + t \Leftrightarrow x = t \Leftrightarrow x = \log_2(x-m) \Leftrightarrow m = x - 2^x$$

Xét hàm số  $f(x) = x - 2^x$  ta có  $f'(x) = 1 - 2^x \ln 2 = 0 \Leftrightarrow x = \log_2\left(\frac{1}{\ln 2}\right)$

Bảng biến thiên:

|      |           |                                      |           |
|------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $\log_2\left(\frac{1}{\ln 2}\right)$ | $+\infty$ |
| $f'$ | $+$       | $0$                                  | $-$       |
| $f$  |           |                                      |           |

$$m \leq \max_{\mathbb{R}} f(x) = f\left(\log_2\left(\frac{1}{\ln 2}\right)\right) = \log_2\left(\frac{1}{\ln 2}\right) - \frac{1}{\ln 2} \approx -0,91393.$$

Vậy  $m \in \{-17, \dots, -1\}$ . Có 17 số nguyên thỏa mãn.

**Câu 40:** Tìm giá trị lớn nhất  $M$  của hàm số  $y = \frac{3x-1}{x-3}$  trên đoạn  $[0; 2]$ .

**A.**  $M = 5$ .

**B.**  $M = -5$ .

**C.**  $M = \frac{1}{3}$ .

**D.**  $M = -\frac{1}{3}$ .

**Lời giải**

Hàm số đã cho xác định trên  $[0; 2]$ .

Ta có:  $y' = \frac{-8}{(x-3)^2} < 0, \forall x \in [0; 2]$ .

Suy ra hàm số  $y = \frac{3x-1}{x-3}$  luôn nghịch biến trên đoạn  $[0; 2]$ .

$$y(0) = \frac{1}{3}, y(2) = -5$$

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho là  $M = \frac{1}{3}$ .

**Câu 41:** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ . Kí hiệu  $M = \max_{x \in [0; 2]} f(x)$ ,  $m = \min_{x \in [0; 2]} f(x)$ . Khi đó  $M + m$  bằng

**A.**  $-\frac{4}{3}$ .

**B.**  $-\frac{2}{3}$ .

**C.**  $\frac{2}{3}$ .

**D.** 1.

**Lời giải**

$$f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in D.$$

Suy ra  $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$  là hàm số liên tục và đồng biến trên  $[0; 2]$ .

$$\text{Vậy } M = \max_{x \in [0; 2]} f(x) = f(2) = \frac{1}{3}, m = \min_{x \in [0; 2]} f(x) = f(0) = -1 \Rightarrow M + m = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}.$$

**Câu 42:** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \frac{2x+1}{x-2}$  trên đoạn  $[3; 5]$ .

**A.**  $\frac{11}{3}$ .

**B.**  $-5$ .

**C.**  $7$ .

**D.**  $-\frac{11}{3}$ .

**Lời giải**

$$y' = -\frac{5}{(x-2)^2} < 0, \forall x \neq 2.$$

Suy ra  $y = \frac{2x+1}{x-2}$  là hàm số liên tục và nghịch biến trên  $[3; 5]$ .

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  $[3; 5]$  cần tìm là:  $\min_{[3; 5]} y = y(5) = \frac{11}{3}$ .

**Câu 43:** Cho hàm số  $y = x + 1 - \frac{3}{x+2}$  trên đoạn  $[-1; 1]$ . Gọi  $M = \max_{[-1; 1]} y; m = \min_{[-1; 1]} y$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.**  $M = -3$ .

**B.**  $M - m = -2$ .

**C.**  $m = 1$ .

**D.**  $3M + m = 0$ .

**Lời giải**

$$y' = 1 + \frac{3}{(x+2)^2} > 0 \text{ suy ra hàm số luôn đồng biến trên } [-1; 1].$$

$$\text{Ta có } y(-1) = -3; y(1) = 1.$$

$$\text{Vậy } \max_{[-1; 1]} y = y(1) = 1; \min_{[-1; 1]} y = y(-1) = -3 \Rightarrow 3M + m = 3.1 + (-3) = 0.$$

**Câu 44:** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x^2+3}{x-1}$  trên đoạn  $[2; 4]$ . Gọi  $M = \max_{[2; 4]} f(x); m = \min_{[2; 4]} f(x)$ . Tổng  $M^2 + m^2$  bằng:

**A.**  $20$ .

**B.**  $84$ .

**C.**  $85$ .

**D.**  $\frac{19}{3}$ .

**Lời giải**

$$\text{Tập xác định } D = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

$$y' = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2} \text{ không xác định tại } x = 1.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \notin (2; 4) \\ x = 3 \in (2; 4) \end{cases}.$$

Ta có  $y(2) = 7; y(3) = 6; y(4) = \frac{19}{3}$ .

Vậy  $\max_{[2;4]} f(x) = f(2) = 7; \min_{[2;4]} f(x) = f(3) = 6 \Rightarrow M^2 + m^2 = 85$ .

**Câu 45:** Gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = |x^2 + 4x - 5|$  trên đoạn  $[-3; 0]$ . Khi đó tổng  $M + m$  là

A. 5.

B. 9.

C. 14.

D. 8.

**Lời giải**

Xét  $g(x) = x^2 + 4x - 5$  liên tục trên đoạn  $[-3; 0]$ .

Ta có  $g'(x) = 2x + 4, g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2 \in [-3; 0]$ .

Bảng biến thiên của hàm số trên đoạn  $[-3; 0]$

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| $x$     | -3 | -2 | 0  |
| $g'(x)$ | -  | 0  | +  |
| $g(x)$  | -8 | -9 | -5 |

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số suy ra  $M = \max_{[-3;0]} |g(x)| = \max \{|-8|; |-9|; |-5|\} = 9$ ,

$m = \min_{[-3;0]} |g(x)| = \min \{|-8|; |-9|; |-5|\} = 5$ . Vậy  $M + m = 14$ .

**Câu 46:** Cho hàm số  $y = |x^4 - 16x^2 - 7|$ , gọi  $M, m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  $[0; 4]$ . Tính giá trị biểu thức  $M - 2m$ .

A. 14.

B. 57.

C. 64.

D. 60.

**Lời giải**

Xét hàm số  $y = x^4 - 16x^2 - 7$  liên tục trên  $[0; 4]$ .

$$\text{Ta có } f'(x) = 4x^3 - 32x; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [0; 4] \\ x = 2\sqrt{2} \in [0; 4] \\ x = -2\sqrt{2} \notin [0; 4] \end{cases}$$

Có bảng biến thiên

|         |    |             |    |
|---------|----|-------------|----|
| $x$     | 0  | $2\sqrt{2}$ | 4  |
| $f'(x)$ |    | -           | +  |
| $f(x)$  | -7 |             | -7 |

$\swarrow \quad \searrow$   
-71

Từ bảng biến thiên suy ra:  $\min_{[0;4]} |f(x)| = |f(0)| = |f(4)| = 7$ ;  $\max_{[0;4]} |f(x)| = |f(2\sqrt{2})| = 71$ .

Vậy  $M - 2m = 57$ .

**Câu 47:** Gọi  $M$ ,  $m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x) = \left| \frac{2x-1}{x+2} \right|$  trên đoạn

$[-1;1]$ . Giá trị của biểu thức  $2M - 3m$  là

- A. 1.                      B.  $\frac{1}{3}$ .                      C. 0.                      D. 6.

**Lời giải**

Xét hàm số  $g(x) = \frac{2x-1}{x+2}$  liên tục trên đoạn  $[-1;1]$ .

$g'(x) = \frac{5}{(x+2)^2} > 0$ ,  $\forall x \in [-1;1]$ . Do đó hàm số  $y = g(x)$  đồng biến trên đoạn  $[-1;1]$ .

$$g(-1) = -3; \quad g(1) = \frac{1}{3}.$$

Ta có bảng biến thiên của  $g(x)$  và  $f(x)$  trên đoạn  $[-1;1]$ :

|                 |    |               |               |
|-----------------|----|---------------|---------------|
| $x$             | -1 | $\frac{1}{2}$ | 1             |
| $g'(x)$         |    | +             |               |
| $g(x)$          | -3 |               | $\frac{1}{3}$ |
| $f(x) =  g(x) $ | 3  |               | $\frac{1}{3}$ |

$\swarrow \quad \searrow$   
0

Suy ra  $M = \max_{[-1;1]} f(x) = \max_{[-1;1]} |g(x)| = \max_{[-1;1]} \left\{ |-3|; \left| \frac{1}{3} \right| \right\} = 3$  khi  $x = -1$ .

Và  $m = \min_{[-1;1]} f(x) = \min_{[-1;1]} |g(x)| = \min_{[-1;1]} \left\{ |-3|; 0; \left| \frac{1}{3} \right| \right\} = 0$  khi  $x = \frac{1}{2}$ .

Vậy  $2M - 3m = 2.3 - 3.0 = 6$ .

**Câu 48:** Gọi  $M$ ,  $m$  lần lượt là giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = \left| \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1} \right|$  trên đoạn

$\left[-2; \frac{1}{2}\right]$ . Giá trị của biểu thức  $3M + m$  bằng

A.  $\frac{27}{2}$ .

B. 10.

C.  $-\frac{40}{3}$ .

D. 16.

**Lời giải**

Đặt  $y = f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$ . Hàm số xác định và liên tục trên  $D = \left[-2; \frac{1}{2}\right]$ .

Ta có  $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}$ ,  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in D \\ x = 2 \notin D \end{cases}$ .

Bảng biến thiên

|         |                 |    |                |
|---------|-----------------|----|----------------|
| $x$     | -2              | 0  | $\frac{1}{2}$  |
| $f'(x)$ | +               | 0  | -              |
| $f(x)$  | $-\frac{13}{3}$ | -3 | $-\frac{7}{2}$ |

Ta có  $f(-2) = -\frac{13}{3}$ ,  $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{7}{2}$ ,  $f(0) = -3$ .

Suy ra  $\max_{\left[-2; \frac{1}{2}\right]} f(x) = -3$  tại  $x = 0$ ,  $\min_{\left[-2; \frac{1}{2}\right]} f(x) = -\frac{13}{3}$  tại  $x = -2$ .

Từ đó ta có,  $M = \max_{\left[-2; \frac{1}{2}\right]} |f(x)| = \frac{13}{3}$  tại  $x = -2$ ,  $m = \min_{\left[-2; \frac{1}{2}\right]} |f(x)| = 3$  tại  $x = 0$ .

Vậy  $3M + m = 16$ .

**Câu 49:** Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = |e^{3x} - 4e^{2x} + 4e^x - 10|$  trên đoạn  $[0; \ln 4]$ .

A. 9.

B. 6.

C. 10.

D. 5.

**Lời giải**

Đặt  $e^x = t$ . Ta có  $0 \leq x \leq \ln 4 \Leftrightarrow e^0 \leq e^x \leq e^{\ln 4} \Rightarrow 1 \leq t \leq 4$ .

Khi đó hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[0; \ln 4]$  trở thành  $g(t) = |t^3 - 4t^2 + 4t - 10|$ , với  $t \in [1; 4]$ .

Xét hàm số  $h(t) = t^3 - 4t^2 + 4t - 10$ . Hàm số xác định và liên tục trên đoạn  $[1; 4]$ .

$$h'(t) = 3t^2 - 8t + 4; h'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \in [1; 4] \\ t = \frac{2}{3} \notin [1; 4] \end{cases}; h(1) = -9, h(2) = -10, h(4) = 6.$$

Khi đó  $\max_{[1;4]} h(t) = 6, \min_{[1;4]} h(t) = -10$ .

Suy ra  $\max_{[0; \ln 4]} f(x) = \max_{[1;4]} |h(t)| = 10$  khi  $t = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$ .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[0; \ln 4]$  là 10.

**Câu 50:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có  $f'(x) = 3 - \sin x, \forall x \in \mathbb{R}$ . Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  $[0; \pi]$  bằng

- A.  $f(\pi)$ .      B.  $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ .      C.  $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ .      D.  $f(0)$ .

**Lời giải**

Ta có  $f'(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$  nên hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$

Suy ra  $\min_{[0; \pi]} f(x) = f(0)$

### 3. Tiệm cận:

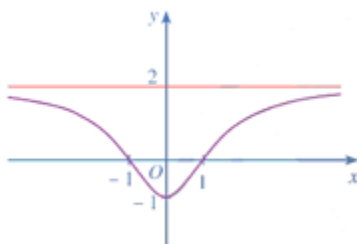
**Câu 1:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = f(x) = \frac{x-2}{x+1}$  là:

- A.  $x = -1$ .      B.  $x = 1$ .      C.  $x = -2$ .      D.  $x = 2$ .

**Câu 2:** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$  là:

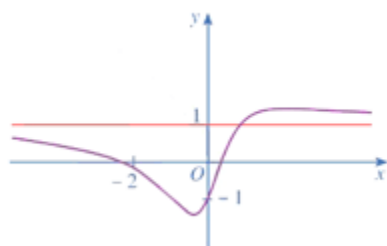
- A.  $y = 1$ .      B.  $y = 2$ .      C.  $y = -3$ .      D.  $y = -2$ .

**Câu 3:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ. Khi đó hàm số  $y = f(x)$  là hàm số nào trong các hàm số sau?



- A.  $y = \log_3 x$ .      B.  $y = e^x$ .      C.  $y = \frac{2x^2 - x + 3}{x + 1}$ .      D.  $y = \frac{2x^2 - 2}{x^2 + 2}$ .

**Câu 4:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ. Khi đó hàm số  $y = f'(x)$  là hàm số nào trong các hàm số sau?



- A.  $y = \frac{x^2 - x + 7}{x^2 - 4}$ .      B.  $y = \frac{2x^2 - x + 3}{x + 5}$ .      C.  $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 + 1}$ .      D.  $y = \frac{x + 4}{x - 3}$ .

**Câu 5:** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{5x - 3}{2 - x}$  là đường thẳng có phương trình:

- A.  $y = \frac{5}{2}$ .      B.  $y = -5$ .      C.  $x = -5$ .      D.  $x = 2$ .

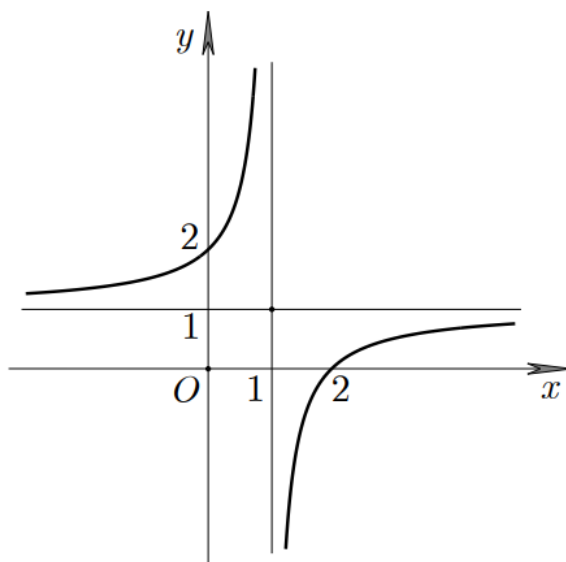
**Câu 6:** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để đồ thị hàm số  $y = \frac{mx - 8}{x + 2}$  có hai đường tiệm cận.

- A.  $m \neq 4$ .      B.  $m \neq -4$ .      C.  $m = 4$ .      D.  $m = -4$ .

**Câu 7:** Cho hàm số  $y = \frac{2x - 1}{x + 2}$ , tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. 1.      B. 2.      C. 3.      D. 0.

**Câu 8:** Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  ( $ad - bc \neq 0; ac \neq 0$ ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.



- A.  $x = 1, y = 1$ .      B.  $x = -1, y = 1$ .      C.  $x = 1, y = 2$ .      D.  $x = 2, y = 1$ .

**Câu 9:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{x+3}{2x-2}$

A.  $x = 1$ .

B.  $x = 2$ .

C.  $x = \frac{1}{2}$ .

D.  $x = -3$ .

**Câu 10:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+5}{2x+4}$

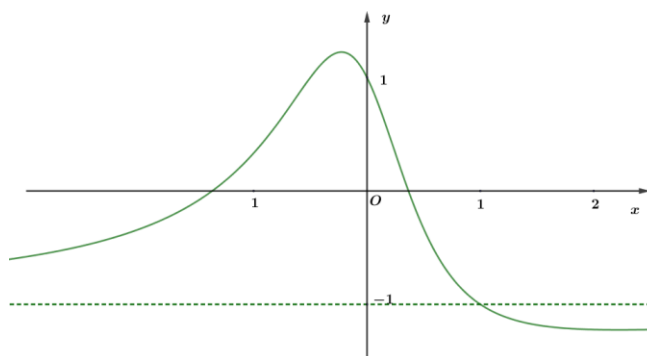
A.  $x = -2$ .

B.  $x = 1$ .

C.  $x = \frac{1}{2}$ .

D.  $x = -\frac{5}{2}$ .

**Câu 11:** Cho đồ thị hàm số có hình vẽ như dưới, đường thẳng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường có nét đứt. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau



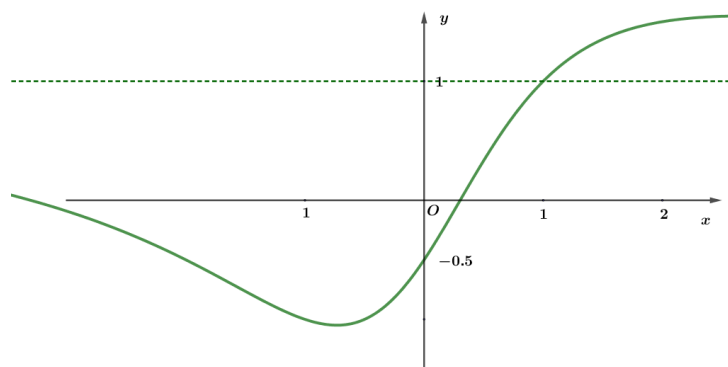
A.  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{x + 1}$ .

B.  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{-2x^2 - 1}$ .

C.  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ .

D.  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{-2x^2 + 1}$ .

**Câu 12:** Cho đồ thị hàm số có hình vẽ như dưới, đường thẳng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường có nét đứt. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau



A.  $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x + 1}$ .

B.  $y = \frac{x^2 + 3x - 1}{x^2 + 2}$ .

C.  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 1}$ .

D.  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 1}$ .

**Câu 13:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+1}{x-3}$  là:

A.  $x = 2$ .

B.  $x = -\frac{1}{2}$ .

C.  $x = -\frac{1}{3}$ .

D.  $x = 3$ .

**Câu 14:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{x+2}{3-2x}$  là:

A.  $x = -2$ .

B.  $x = \frac{2}{3}$ .

C.  $x = \frac{1}{3}$ .

D.  $x = \frac{3}{2}$ .

**Câu 15:** Trong các hàm số:  $y = \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 - 3}$ ;  $y = \frac{x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 3}$ ;  $y = \frac{2x^2}{x^2 + 3x + 2}$  có bao nhiêu hàm số thỏa mãn đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là  $y = 2$ ?

A. 1.

B. 0.

C. 3.

D. 2.

**Câu 16:** Trong các hàm số:  $y = \frac{2x + 1}{x - 3}$ ;  $y = \frac{-x + 1}{x + 3}$ ;  $y = \frac{2x}{3x + 2}$  có bao nhiêu hàm số thỏa mãn đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là  $y = 2$ ?

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

**Câu 17:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 + 3x + 5}{x + 2}$ .

A.  $y = x$ .

B.  $y = x + 1$ .

C.  $y = x + 2$ .

D.  $y = x + 3$ .

**Câu 18:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{-x^2 - 2x + 5}{x + 2}$ .

A.  $y = -x$ .

B.  $y = -x + 1$ .

C.  $y = -x + 2$ .

D.  $y = -x + 3$ .

**Câu 19:** Cho hàm số  $y = \frac{2x^2 - 3x + 4}{2x + 1}$ , tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng.

A.  $y = x - 1$ .

B.  $y = x$ .

C.  $y = x + 3$ .

D.  $y = x - 2$ .

**Câu 20:** Biết đồ thị hàm số  $y = \frac{x^3 + x + 1}{x^2 - 1}$  có tiệm cận xiên là đường thẳng  $d: y = ax + b$ . Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng  $d$ .

A.  $M(-1; 2)$ .

B.  $N(2; 2)$ .

C.  $(2; -2)$ .

D.  $(2; -1)$ .

**Câu 21:** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{4x + 1}{x - 1}$  là

A.  $y = \frac{1}{4}$ .

B.  $y = 4$ .

C.  $y = 1$ .

D.  $y = -1$ .

**Câu 22:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x + 2}{x - 1}$  là

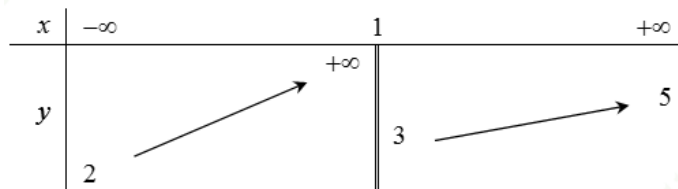
A.  $x = 2$ .

B.  $x = -2$ .

C.  $x = 1$ .

D.  $x = -1$ .

**Câu 23:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau



Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 4.                      B. 1.                      C. 3.                      D. 2.

**Câu 24:** Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 1}$  là:

- A.  $y = x - 1$ .                      B.  $y = x - 4$ .                      C.  $y = x - 3$ .                      D.  $y = x - 4$ .

**Câu 25:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = x + \frac{1}{x^2}$  là

- A.  $y = x$ .                      B.  $y = x + 1$ .                      C.  $y = x + 2$ .                      D.  $y = x + 3$ .

**Câu 26:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = x + 3 + \frac{1}{x^2 - 2}$  là

- A.  $y = x$ .                      B.  $y = x + 1$ .                      C.  $y = x + 2$ .                      D.  $y = x + 3$ .

**Câu 27:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 + 2x}{x + 3}$  là

- A.  $y = x - 2$ .                      B.  $y = x - 1$ .                      C.  $y = x$ .                      D.  $y = x + 1$ .

**Câu 28:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x + 3}$  là

- A.  $y = x - 3$ .                      B.  $y = x + 3$ .                      C.  $y = x - 5$ .                      D.  $y = x + 5$ .

**Câu 29:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{-x^2 + x + 3}{1 - x}$  đi qua điểm nào dưới đây?

- A.  $M(1; 2)$ .                      B.  $N(2; 1)$                       C.  $P(2; -2)$ .                      D.  $Q(1; 1)$

**Câu 30:** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 6}{x - 1}$ . Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A.  $I(1; 2)$ .                      B.  $I(2; 1)$                       C.  $I(2; 2)$ .                      D.  $I(1; 1)$

**Câu 31:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x^2 + x - 1}{x + 2}$  là

- A.  $y = 2x + 3$ .                      B.  $x = -2$                       C.  $y = 2$ .                      D.  $y = 2x - 3$

**Câu 32:** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. Đồ thị hàm số trên có 3 đường tiệm cận.

**B.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số trên là  $x = -2$

**C.**  $y = 2$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

**D.** Hệ số góc của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số trên là 1

**Câu 33:** Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được  $N(x) = \frac{50x}{x+4}$  ( $x \geq 0$ ) bộ phận mỗi ngày sau  $x$  ngày đào tạo. Xem  $y = N(x)$  là một hàm số xác định trên  $[0; +\infty)$ , khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

**A.**  $y = \frac{25}{2}$ .

**B.**  $x = \frac{25}{2}$ .

**C.**  $x = 50$ .

**D.**  $y = 50$ .

**Câu 34:** Người ta ngọt hóa nước hồ bằng cách bơm nước ngọt vào hồ và biểu thức  $C(t) = \frac{4000}{400+3t}$  (gam /lít) biểu thị nồng độ muối trong hồ sau  $t$  phút kể từ khi bắt đầu bơm. Khi thời gian đủ lớn nồng độ muối trong bể bằng

**A.** 1.

**B.**  $\frac{400}{3}$ .

**C.** 3.

**D.** 0.

**Câu 35:** Chi phí (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất  $x$  sản phẩm của một công ty được xác định bởi hàm số  $F(x) = 60000 + 250x$ . Gọi  $\bar{F}(x)$  là hàm số biểu thị chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất  $x$  sản phẩm ( $x \geq 0$ ), khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bằng

**A.**  $x = 250$ .

**B.**  $y = \frac{1}{240}$ .

**C.**  $y = 240$ .

**D.**  $y = 250$ .

**Câu 36:** Số dân của một thị trấn sau  $t$  năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức  $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ ;  $f(t)$  được tính bằng nghìn người (Nguồn: Giai tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020). Xem  $f(t)$  là một hàm số xác định trên nửa khoảng  $[0; +\infty)$ . Đồ thị hàm số  $y = f(t)$  có đường tiệm cận ngang là  $y = a$ . Giá trị của  $a$  là bao nhiêu?

**A.** 20.

**B.** 36.

**C.** 10.

**D.** 26.

**Câu 37:** Một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất  $x$  (sản phẩm) là:  $C(x) = 2x + 50$  (triệu đồng), khi đó  $G(x) = \frac{C(x)}{x}$  là chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm. Xem  $G(x)$  là một hàm số xác định trên  $[0; +\infty)$ , số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $G(x)$  là

**A.** 1.

**B.** 0.

**C.** 2.

**D.** 3.

**Câu 38:** Để loại bỏ  $x\%$  chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi phí cần bỏ ra là  $C(x) = \frac{300x}{100-x}$  (triệu đồng),  $0 \leq x \leq 100$  trong đó  $C(x)$  là hàm số xác định trên  $[0; 100]$ . Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $C(x)$  là đường thẳng  $x = x_0$ . Khi đó  $x_0$  bằng

- A. 3.                                      B. 300.                                      C. 100.                                      D. -300.

**Câu 39:** Phương trình chuyển động của một vật được xác định bởi công thức  $S(t) = \frac{4t}{t+3}$  với  $t$  là thời gian mà vật chuyển động. Xem  $y = S(t)$  là một hàm số xác định trên  $[0; +\infty)$ , khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A.  $y = \frac{1}{4}$ .                                      B.  $y = 0$ .                                      C.  $y = 4$ .                                      D.  $y = \frac{4}{3}$ .

**Câu 40:** Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thống kê được rằng trung bình một tổ sản xuất với  $x$  người thì số sản phẩm sản xuất được trong một thời gian cố định được tính bằng công thức  $P(x) = \frac{5000x}{4x+25}$ . Xem  $y = P(x)$  là một hàm số xác định trên  $[0; +\infty)$ , khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A.  $y = 25$ .                                      B.  $x = 25$ .                                      C.  $x = 1250$ .                                      D.  $y = 1250$ .

**Câu 41:** Số lượng sản phẩm của công ty bán được trong  $x$  (tháng) được tính bởi công thức

$S(x) = 300 \left( 2 + \frac{4}{x+2} \right)$  với  $x \geq 1$ . Xem  $y = S(x)$  là một hàm số xác định trên  $[1; +\infty)$ , khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A.  $y = 600$ .                                      B.  $x = 600$ .                                      C.  $x = 300$ .                                      D.  $y = 2400$ .

**Câu 42:** Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton được cho bởi công thức  $F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$ .

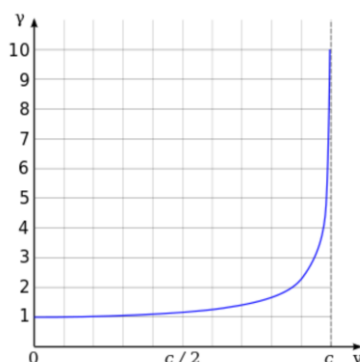
Trong đó  $F$  là lực hấp dẫn giữa 2 vật thể bất kì,  $G$  là hằng số hấp dẫn,  $m_1, m_2$  là khối lượng các vật,  $r$  là khoảng cách giữa chúng. Đồ thị của công thức này có tiệm cận đứng là  $r = 0$ , điều này có nghĩa là khi  $r$  dần về 0 thì lực hấp dẫn tiến đến

- A. 0.                                      B.  $G$ .                                      C.  $+\infty$ .                                      D. Hằng số nào đó.

**Câu 43:** Một ứng dụng của hàm số trong vật lý là hệ số tương đối tính Lorentz được cho bởi công thức

$\gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ , với  $v$  là vận tốc tương đối giữa các hệ quy chiếu quán tính,  $c$  là tốc độ ánh sáng.

sáng trong chân không. Hàm này được sử dụng trong thuyết tương đối đặc biệt của Einstein để mô tả các hiệu ứng tương đối tính có đồ thị trông như thế này:



Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là:

- A.  $x = 0$ .      B.  $y = 0$ .      C.  $x = c$ .      D.  $x = \frac{c}{2}$ .

**Câu 44:** Dân số P (ngàn người) của một khu nghỉ dưỡng được cho bởi hàm số  $P(t) = \frac{400t}{2t^2 + 7}, t \geq 0$ , với  $t$  là thời gian tính theo tháng. Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số  $y = P(t)$ .

- A.  $y = 0$ .      B.  $y = 200$ .      C.  $x = 0$ .      D.  $y = \frac{400}{7}$ .

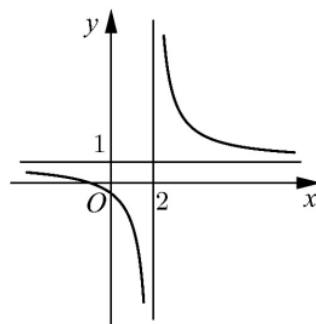
**Câu 45:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$  và  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  $x = 3$  và  $x = -3$ .  
 B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.  
 C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.  
 D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng  $y = 3$  và  $y = -3$ .

**Câu 46:** Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{x-3}{5x-16}$ ?

- A.  $y = \frac{1}{5}$ .      B.  $x = \frac{1}{5}$ .      C.  $y = \frac{16}{5}$ .      D.  $x = \frac{16}{5}$ .

**Câu 47:** Hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình dưới đây



Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là:

- A.  $y = 2$ .      B.  $x = 2$ .      C.  $y = 1$ .      D.  $x = 1$ .

**Câu 48:** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $R \setminus \{-1; 1\}$ , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

| $x$  | $-\infty$ | $-1$      | $0$  | $1$       | $+\infty$ |
|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| $y'$ | $-$       |           | $-$  |           | $-$       |
| $y$  | $-2$      | $+\infty$ | $-1$ | $+\infty$ | $2$       |

Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận ngang?

- A. 0      B. 1.      C. 2      D. 4.

**Câu 49:** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $[2; 9)$  và có  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$ ,  $\lim_{x \rightarrow 9^-} f(x) = -\infty$ . Tìm khẳng định đúng.

- A. Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  có tiệm cận đứng  $x = 9$ .  
 B. Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  có tiệm cận ngang là đường thẳng  $y = 2$ .  
 C. Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  không có tiệm cận.  
 D. Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  có tiệm cận đứng  $x = 9$  và một tiệm cận ngang là đường thẳng  $y = 2$

**Câu 50:** Cho hàm số  $y = \frac{x+1}{2x-1}$ . Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

- A.  $y = -\frac{1}{2}$ .      B.  $x = -\frac{1}{2}$ .      C.  $y = \frac{1}{2}$ .      D.  $x = \frac{1}{2}$ .

# ĐÁP ÁN

**Câu 1:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = f(x) = \frac{x-2}{x+1}$  là:

**A.**  $x = -1$ .

**B.**  $x = 1$ .

**C.**  $x = -2$ .

**D.**  $x = -2$ .

**Lời giải**

Tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

$$\text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x-2}{x+1} = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x-2}{x+1} = +\infty.$$

Vậy đường thẳng  $x = -1$  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

Vậy chọn đáp án **A**

**Câu 2:** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$  là:

**A.**  $y = 1$ .

**B.**  $y = 2$ .

**C.**  $y = -3$ .

**D.**  $y = -2$ .

**Lời giải**

Tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

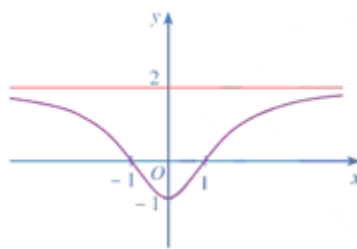
$$\text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+3}{x-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( 2 + \frac{5}{x-1} \right) = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 2 + \frac{5}{x-1} \right) = 2.$$

Vậy đường thẳng  $y = 2$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Vậy chọn đáp án **B**

**Câu 3:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ. Khi đó hàm số  $y = f(x)$  là hàm số nào trong các hàm số sau?



A.  $y = \log_3 x$ .      B.  $y = e^x$ .      C.  $y = \frac{2x^2 - x + 3}{x + 1}$ .      D.  $y = \frac{2x^2 - 2}{x^2 + 2}$ .

### Lời giải

Từ đồ thị hàm số ta có:

+) Tập xác định  $D = \mathbb{R}$  nên đáp án A, C bị loại.

+) Tiệm cận ngang  $y = 2$  nên đáp án B bị loại.

Vì:  $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty. \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0. \end{cases} \Rightarrow y = 0 \text{ là TCN của đồ thị hàm số } y = e^x.$

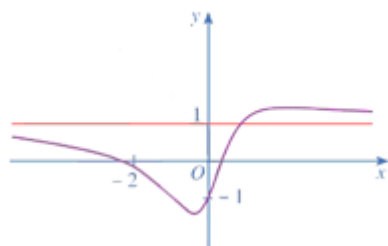
+) Đồ thị hàm số  $y = \frac{2x^2 - 2}{x^2 + 2}$  có đường tiệm cận ngang  $y = 2$  vì

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 2}{x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 2 - \frac{6}{x^2 + 2} \right) = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 2}{x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( 2 - \frac{6}{x^2 + 2} \right) = 2.$$

Vậy chọn đáp án **D**

**Câu 4:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ. Khi đó hàm số  $y = f(x)$  là hàm số nào trong các hàm số sau?



A.  $y = \frac{x^2 - x + 7}{x^2 - 4}$ .      B.  $y = \frac{2x^2 - x + 3}{x + 5}$ .      C.  $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 + 1}$ .      D.  $y = \frac{x + 4}{x - 3}$ .

### Lời giải

Từ đồ thị hàm số ta có:

+) Tập xác định  $D = \mathbb{R}$  nên đáp án A, B, D bị loại.

+) Đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 + 1}$  có đường tiệm cận ngang  $y = 1$  vì

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{2x - 2}{x^2 + 1} \right) = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( 1 + \frac{2x - 2}{x^2 + 1} \right) = 1.$$

Vậy chọn đáp án **C**

**Câu 5:** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{5x - 3}{2 - x}$  là đường thẳng có phương trình:

**A.**  $y = \frac{5}{2}$ .

**B.**  $y = -5$ .

**C.**  $x = -5$ .

**D.**  $x = 2$ .

**Lời giải**

Tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ .

Ta có  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = -5 \Rightarrow y = -5$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

**Câu 6:** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để đồ thị hàm số  $y = \frac{mx - 8}{x + 2}$  có hai đường tiệm cận.

**A.**  $m \neq 4$ .

**B.**  $m \neq -4$ .

**C.**  $m = 4$ .

**D.**  $m = -4$ .

**Lời giải**

Ta có  $x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$ .

Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận  $\Leftrightarrow m(-2) - 8 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -4$ .

**Câu 7:** Cho hàm số  $y = \frac{2x - 1}{x + 2}$ , tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

**A.** 1.

**B.** 2.

**C.** 3.

**D.** 0.

**Lời giải**

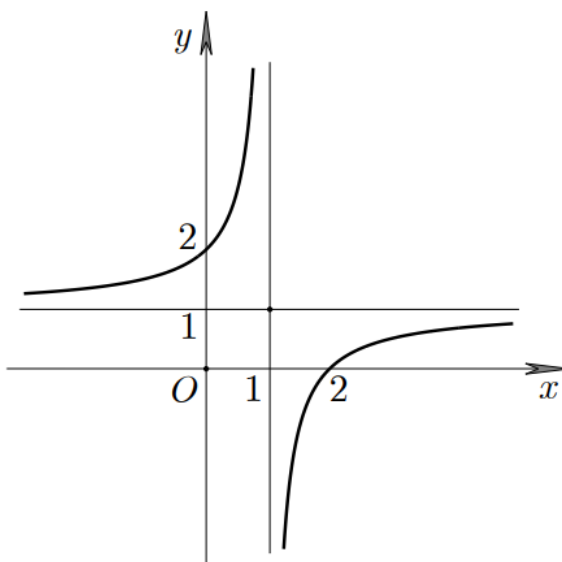
$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 1}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{2}{x}} = 2; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 1}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{2}{x}} = 2 \text{ nên đường}$$

thẳng  $y = 2$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow -2^+} y = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{2x-1}{x+2} = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow -2^-} y = +\infty \Rightarrow$  đường thẳng  $x = -2$  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

**Câu 8:** Cho hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $ad-bc \neq 0; ac \neq 0$ ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.



**A.**  $x = 1, y = 1$ .

**B.**  $x = -1, y = 1$ .

**C.**  $x = 1, y = 2$ .

**D.**  $x = 2, y = 1$ .

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị hàm số, ta suy ra

- Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số:  $x = 1$ .

- Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:  $y = 1$ .

**Câu 9:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{x+3}{2x-2}$

**A.**  $x = 1$ .

**B.**  $x = 2$ .

**C.**  $x = \frac{1}{2}$ .

**D.**  $x = -3$ .

**Lời giải**

TXĐ:  $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

Ta có  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+3}{2x-2} = +\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+3}{2x-2} = -\infty$

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  $x = 1$ .

**Câu 10:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+5}{2x+4}$

**A.**  $x = -2$ .

**B.**  $x = 1$ .

**C.**  $x = \frac{1}{2}$ .

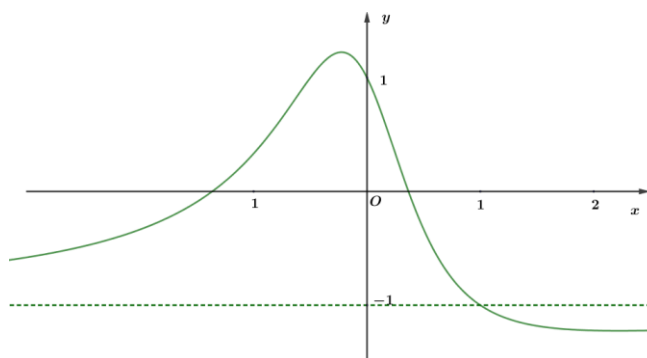
**D.**  $x = -\frac{5}{2}$ .

**Lời giải**

TXĐ:  $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ . Ta có  $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{2x+5}{2x+4} = +\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{2x+5}{2x+4} = -\infty$

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  $x = -2$ .

**Câu 11:** Cho đồ thị hàm số có hình vẽ như dưới, đường thẳng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường có nét đứt. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau



**A.**  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{x + 1}$ .

**B.**  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{-2x^2 - 1}$ .

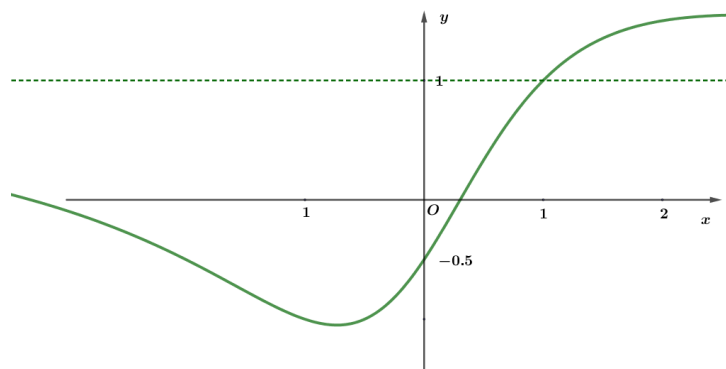
**C.**  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ .

**D.**  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{-2x^2 + 1}$ .

**Lời giải**

Ta có Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là  $y = -1$ , và đi qua điểm  $(0; 1)$ , suy ra đó là đồ thị của hàm số  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{-2x^2 - 1}$ .

**Câu 12:** Cho đồ thị hàm số có hình vẽ như dưới, đường thẳng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường có nét đứt. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau



**A.**  $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x + 1}$ .

**B.**  $y = \frac{x^2 + 3x - 1}{x^2 + 2}$ .

**C.**  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 1}$ .

**D.**  $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 1}$ .

**Lời giải**

Ta có Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là  $y = 1$ , và đi qua điểm  $0; -0.5$ , suy ra đó là đồ thị của hàm số  $y = \frac{x^2 + 3x - 1}{x^2 + 2}$ .

**Câu 13:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+1}{x-3}$  là:

A.  $x = 2$ .

B.  $x = -\frac{1}{2}$ .

C.  $x = -\frac{1}{3}$ .

D.  $x = 3$ .

**Lời giải**

Hàm số đã cho có tập xác định là  $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ .

Vì  $\lim_{x \rightarrow 3^+} y = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x+1}{x-3} = +\infty$  nên đường thẳng  $x = 3$  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

**Câu 14:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{x+2}{3-2x}$  là:

A.  $x = -2$ .

B.  $x = \frac{2}{3}$ .

C.  $x = \frac{1}{3}$ .

D.  $x = \frac{3}{2}$ .

**Lời giải**

Hàm số đã cho có tập xác định là  $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3}{2} \right\}$ .

Vì  $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^+} y = \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^+} \frac{x+2}{3-2x} = -\infty$  nên đường thẳng  $x = \frac{3}{2}$  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

**Câu 15:** Trong các hàm số:  $y = \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 - 3}$ ;  $y = \frac{x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 3}$ ;  $y = \frac{2x^2}{x^2 + 3x + 2}$  có bao nhiêu hàm số thỏa mãn đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là  $y = 2$ ?

A. 1.

B. 0.

C. 3.

D. 2.

**Lời giải**

Vì  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 - 3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{3}{x^2}} = 2$  nên đường thẳng  $y = 2$  là tiệm cận ngang của đồ thị

hàm số  $y = \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 - 3}$ .

Vì  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{1}{2}$  nên đường thẳng  $y = \frac{1}{2}$  là tiệm cận ngang của đồ

thị hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 3}$ .

Vì  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2}{x^2 + 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}} = 2$  nên đường thẳng  $y = 2$  là tiệm cận ngang của đồ thị

hàm số  $y = \frac{2x^2}{x^2 + 3x + 2}$ .

Vậy có 2 hàm số thỏa mãn.

**Câu 16:** Trong các hàm số:  $y = \frac{2x+1}{x-3}$ ;  $y = \frac{-x+1}{x+3}$ ;  $y = \frac{2x}{3x+2}$  có bao nhiêu hàm số thỏa mãn đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là  $y = 2$ ?

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

**Lời giải**

Vì  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x+1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{3}{x}} = 2$  nên đường thẳng  $y = 2$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$y = \frac{2x+1}{x-3}$ .

Vì  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x+1}{x+3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-1 + \frac{1}{x}}{1 + \frac{3}{x}} = -1$  nên đường thẳng  $y = -1$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm

số  $y = \frac{-x+1}{x+3}$ .

Vì  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{3x+2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{3 + \frac{2}{x}} = \frac{2}{3}$  nên đường thẳng  $y = \frac{2}{3}$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$y = \frac{2x}{3x+2}$ .

Vậy có 1 hàm số thỏa mãn.

**Câu 17:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 + 3x + 5}{x + 2}$ .

**A.**  $y = x$ .

**B.**  $y = x + 1$ .

**C.**  $y = x + 2$ .

**D.**  $y = x + 3$ .

**Lời giải**

Ta có  $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x + 5}{x + 2} = x + 1 + \frac{3}{x + 2}$ . Khi đó,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x + 2} = 0$

hoặc

$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x + 2} = 0$  nên đường thẳng  $y = x + 1$  là tiệm cận xiên của đồ thị

hàm số đã cho.

**Câu 18:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{-x^2 - 2x + 5}{x + 2}$ .

**A.**  $y = -x$ .

**B.**  $y = -x + 1$ .

**C.**  $y = -x + 2$ .

**D.**  $y = -x + 3$ .

**Lời giải**

Ta có  $y = f(x) = \frac{-x^2 - 2x + 5}{x + 2} = -x + \frac{5}{x + 2}$ . Khi đó,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x + 2} = 0$  hoặc

$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x + 2} = 0$  nên đường thẳng  $y = -x$  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số

đã cho.

**Câu 19:** Cho hàm số  $y = \frac{2x^2 - 3x + 4}{2x + 1}$ , tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng.

**A.**  $y = x - 1$ .

**B.**  $y = x$ .

**C.**  $y = x + 3$ .

**D.**  $y = x - 2$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } \begin{cases} y = x - 2 + \frac{6}{2x + 1} \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{6}{2x + 1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{TCX: } y = x - 2.$$

**Câu 20:** Biết đồ thị hàm số  $y = \frac{x^3 + x + 1}{x^2 - 1}$  có tiệm cận xiên là đường thẳng  $d: y = ax + b$ . Điểm nào dưới

đây thuộc đường thẳng  $d$ .

**A.**  $M(-1; 2)$ .

**B.**  $N(2; 2)$ .

**C.**  $(2; -2)$ .

**D.**  $(2; -1)$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } \begin{cases} y = x + \frac{2x+1}{x^2-1} \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x+1}{x^2-1} = 0 \end{cases} \Rightarrow TCX \quad d : y = x \Rightarrow N(2;2) \in d.$$

**Câu 21:** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{4x+1}{x-1}$  là

- A.**  $y = \frac{1}{4}$ .                      **B.**  $y = 4$ .                      **C.**  $y = 1$ .                      **D.**  $y = -1$ .

## Lời giải

Tiệm cận ngang  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} y = \frac{4}{1} = 4$ .

**Câu 22:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+2}{x-1}$  là

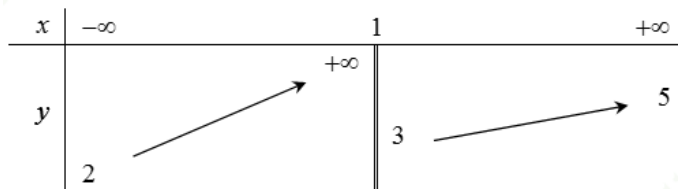
- A.**  $x = 2$ .                      **B.**  $x = -2$ .                      **C.**  $x = 1$ .                      **D.**  $x = -1$ .

## Lời giải

Tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

Ta có  $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$ . Suy ra đồ thị có tiệm cận đứng là  $x = 1$ .

**Câu 23:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau.



Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A.** 4.                      **B.** 1.                      **C.** 3.                      **D.** 2.

### Lời giải

+) Vì  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 5 \Rightarrow$  đường thẳng  $y = 5$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+) Vì  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \Rightarrow$  đường thẳng  $y = 2$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+) Vì  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty \Rightarrow$  đường thẳng  $x=1$  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có tổng số ba đường tiệm cận.

**Câu 24:** Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 1}$  là:

**A.**  $y = x - 1$ .

**B.**  $y = x - 4$ .

**C.**  $y = x - 3$ .

**D.**  $y = x - 4$ .

**Lời giải**

Ta có  $y = \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 1} = x - 4 + \frac{3}{x + 1}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 1} - (x - 4) \right] = 0; \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[ \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 1} - (x - 4) \right] = 0$$

Vậy đường thẳng  $y = x - 4$  là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

**Câu 25:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = x + \frac{1}{x^2}$  là

**A.**  $y = x$ .

**B.**  $y = x + 1$ .

**C.**  $y = x + 2$ .

**D.**  $y = x + 3$ .

**Lời giải**

Ta có:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x + \frac{1}{x^2} - x \right] = 0$ . Nên đường thẳng  $y = x$  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

**Câu 26:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = x + 3 + \frac{1}{x^2 - 2}$  là

**A.**  $y = x$ .

**B.**  $y = x + 1$ .

**C.**  $y = x + 2$ .

**D.**  $y = x + 3$ .

**Lời giải**

Ta có:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 3)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x + 3 + \frac{1}{x^2 - 2} - (x + 3) \right] = 0$ . Nên đường thẳng  $y = x + 3$  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

**Câu 27:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 + 2x}{x + 3}$  là

**A.**  $y = x - 2$ .

**B.**  $y = x - 1$ .

**C.**  $y = x$ .

**D.**  $y = x + 1$ .

**Lời giải**

Gọi tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 + 2x}{x + 3}$  là đường thẳng  $y = ax + b$ . Ta tìm  $a, b$

$$\text{Khi đó: } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x}{x(x+3)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x - x}{x^2 + 3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x}{x^2 + 3x}\right) = 1.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{x^2 + 2x}{x+3} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{-x}{x+3} \right) = -1.$$

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng  $y = x - 1$ .

**Câu 28:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x + 3}$  là

- A.**  $y = x - 3$ .      **B.**  $y = x + 3$ .      **C.**  $y = x - 5$ .      **D.**  $y = x + 5$ .

**Lời giải**

Gọi tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x + 3}$  là đường thẳng  $y = ax + b$ . Ta tìm  $a$ ,  $b$

Khi đó:

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + 4}{x(x+3)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x - 5x + 4}{x^2 + 3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{4 - 5x}{x^2 + 3x}\right) = 1.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{x^2 - 2x + 4}{x+3} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{4 - 5x}{x+3} \right) = -5.$$

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng  $y = x - 5$ .

**Câu 29:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{-x^2 + x + 3}{1 - x}$  đi qua điểm nào dưới đây?

- A.**  $M(1; 2)$ .      **B.**  $N(2; 1)$       **C.**  $P(2; -2)$ .      **D.**  $Q(1; 1)$

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } y = \frac{-x^2 + x + 3}{1 - x} = x + \frac{3}{1 - x}.$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{1 - x} = 0$ ;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [y - x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{1 - x} = 0$  nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng  $y = x$ . Rõ ràng  $Q(1; 1)$  thuộc tiệm cận xiên.

**Câu 30:** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 6}{x - 1}$ . Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A.  $I(1; 2)$ .                      B.  $I(2; 1)$                       C.  $I(2; 2)$ .                      D.  $I(1; 1)$

**Lời giải**

Ta có:  $y = \frac{x^2 - x + 6}{x - 1} = x + \frac{6}{x - 1}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{x - 1} = 0$ ;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [y - x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6}{x - 1} = 0$  nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng  $y = x$ .

Lại có:  $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - x + 6}{x - 1} = +\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - x + 6}{x - 1} = -\infty$ .

Do đó đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 6}{x - 1}$  có tiệm cận đứng là đường thẳng  $x = 1$ .

Giao điểm của hai đường tiệm cận  $x = 1$ ;  $y = x$  là điểm  $I(1; 1)$

**Câu 31:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x^2 + x - 1}{x + 2}$  là

- A.  $y = 2x + 3$ .                      B.  $x = -2$                       C.  $y = 2$ .                      D.  $y = 2x - 3$

**Lời giải**

Ta có:  $y = \frac{2x^2 + x - 1}{x + 2} = 2x - 3 + \frac{5}{x + 2}$ .

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (2x - 3)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x + 2} = 0$ ;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [y - (2x - 3)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x + 2} = 0$  nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng:  $y = 2x - 3$ .

**Câu 32:** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. Đồ thị hàm số trên có 3 đường tiệm cận.  
B. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số trên là  $x = -2$   
C.  $y = 2$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.  
D. Hệ số góc của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số trên là 1

### Lời giải

$$\text{Ta có: } y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2} = x + 1 + \frac{1}{x - 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} y = -\infty; \lim_{x \rightarrow 2^+} y = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (x + 1)] = 0; \lim_{x \rightarrow -\infty} [y - (x + 1)] = 0$$

Do đó đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là:  $x = 2$ . Tiệm cận xiên là  $y = x + 1$ .

**Câu 33:** Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được  $N(x) = \frac{50x}{x + 4}$  ( $x \geq 0$ ) bộ phận mỗi ngày sau  $x$  ngày đào tạo. Xem  $y = N(x)$  là một hàm số xác định trên  $[0; +\infty)$ , khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

**A.**  $y = \frac{25}{2}$ .

**B.**  $x = \frac{25}{2}$ .

**C.**  $x = 50$ .

**D.**  $y = 50$ .

### Lời giải

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow +\infty} N(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50x}{x + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50x}{x \left(1 + \frac{4}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50}{1 + \frac{4}{x}} = 50.$$

**Câu 34:** Người ta ngọt hóa nước hồ bằng cách bơm nước ngọt vào hồ và biểu thức  $C(t) = \frac{4000}{400 + 3t}$  (gam /lít) biểu thị nồng độ muối trong hồ sau  $t$  phút kể từ khi bắt đầu bơm. Khi thời gian đủ lớn nồng độ muối trong bể bằng

**A.** 1.

**B.**  $\frac{400}{3}$ .

**C.** 3.

**D.** 0.

### Lời giải

$$\text{Ta có } \lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{4000}{400 + 3t} = 0$$

**Câu 35:** Chi phí (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất  $x$  sản phẩm của một công ty được xác định bởi hàm số  $F(x) = 60000 + 250x$ . Gọi  $\bar{F}(x)$  là hàm số biểu thị chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất  $x$  sản phẩm ( $x \geq 0$ ), khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bằng

**A.**  $x = 250$ .

**B.**  $y = \frac{1}{240}$ .

**C.**  $y = 240$ .

**D.**  $y = 250$ .

**Lời giải**

Chi phí trung bình để sản xuất  $x$  sản phẩm là  $\overline{F}(x) = \frac{60000 + 250x}{x}$  (nghìn đồng).

Ta có  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \overline{F}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{60000 + 250x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{60000}{x} + 250 \right) = 250$ .

**Câu 36:** Số dân của một thị trấn sau  $t$  năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức

$f(t) = \frac{26t + 10}{t + 5}$ ;  $f(t)$  được tính bằng nghìn người (Nguồn: Giai tích 12 nâng cao, NXBGD

Việt Nam, 2020). Xem  $f(t)$  là một hàm số xác định trên nửa khoảng  $[0; +\infty)$ . Đồ thị hàm số

$y = f(t)$  có đường tiệm cận ngang là  $y = a$ . Giá trị của  $a$  là bao nhiêu?

**A.** 20.

**B.** 36.

**C.** 10.

**D.** 26.

**Lời giải**

Ta có:  $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{26t + 10}{t + 5} = 26$ . Nên đồ thị hàm số  $f(t)$  có đường tiệm cận ngang là  $y = 26$ .

**Câu 37:** Một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất  $x$  (sản phẩm) là:

$C(x) = 2x + 50$  (triệu đồng), khi đó  $G(x) = \frac{C(x)}{x}$  là chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm. Xem

$G(x)$  là một hàm số xác định trên  $[0; +\infty)$ , số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $G(x)$  là

**A.** 1.

**B.** 0.

**C.** 2.

**D.** 3.

**Lời giải**

Ta có:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 2$ . Nên số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $G(x)$  là một.

**Câu 38:** Để loại bỏ  $x\%$  chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi

phí cần bỏ ra là  $C(x) = \frac{300x}{100 - x}$  (triệu đồng),  $0 \leq x \leq 100$  trong đó  $C(x)$  là hàm số xác định

trên  $[0; 100]$ . Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $C(x)$  là đường thẳng  $x = x_0$ . Khi đó  $x_0$  bằng

**A.** 3.

**B.** 300.

**C.** 100.

**D.** -300.

### Lời giải

Ta có:  $\lim_{x \rightarrow 100} C(x) = +\infty$ .

**Câu 39:** Phương trình chuyển động của một vật được xác định bởi công thức  $S(t) = \frac{4t}{t+3}$  với  $t$  là thời gian mà vật chuyển động. Xem  $y = S(t)$  là một hàm số xác định trên  $[0; +\infty)$ , khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

**A.**  $y = \frac{1}{4}$ .

**B.**  $y = 0$ .

**C.**  $y = 4$ .

**D.**  $y = \frac{4}{3}$ .

### Lời giải

Ta có:  $\lim_{t \rightarrow +\infty} S(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{4t}{t+3} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{4}{1 + \frac{3}{t}} = 4$ . Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là  $y = 4$ .

**Câu 40:** Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thống kê được rằng trung bình một tổ sản xuất với  $x$  người thì số sản phẩm sản xuất được trong một thời gian cố định được tính bằng công thức  $P(x) = \frac{5000x}{4x+25}$ . Xem  $y = P(x)$  là một hàm số xác định trên  $[0; +\infty)$ , khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

**A.**  $y = 25$ .

**B.**  $x = 25$ .

**C.**  $x = 1250$ .

**D.**  $y = 1250$ .

### Lời giải

Ta có:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5000x}{4x+25} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5000}{4 + \frac{25}{x}} = 1250$ .

Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là  $y = 1250$ .

**Câu 41:** Số lượng sản phẩm của công ty bán được trong  $x$  (tháng) được tính bởi công thức

$S(x) = 300 \left( 2 + \frac{4}{x+2} \right)$  với  $x \geq 1$ . Xem  $y = S(x)$  là một hàm số xác định trên  $[1; +\infty)$ , khi đó

tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

**A.**  $y = 600$ .

**B.**  $x = 600$ .

**C.**  $x = 300$ .

**D.**  $y = 2400$ .

### Lời giải

Ta có:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 300 \left( 2 + \frac{4}{x+2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 600 + \frac{\frac{1200}{x}}{1 + \frac{2}{x}} \right) = 600.$

Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là  $y = 600.$

**Câu 42:** Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton được cho bởi công thức  $F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}.$

Trong đó  $F$  là lực hấp dẫn giữa 2 vật thể bất kì,  $G$  là hằng số hấp dẫn,  $m_1, m_2$  là khối lượng các vật,  $r$  là khoảng cách giữa chúng. Đồ thị của công thức này có tiệm cận đứng là  $r = 0,$  điều này có nghĩa là khi  $r$  dần về 0 thì lực hấp dẫn tiến đến

- A.** 0.                      **B.**  $G.$                       **C.**  $+\infty.$                       **D.** Hằng số nào đó.

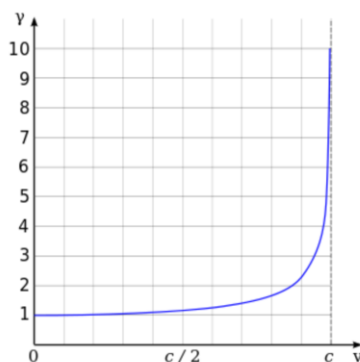
**Lời giải**

Ta có  $\lim_{r \rightarrow 0} F = \lim_{r \rightarrow 0} G \frac{m_1 m_2}{r^2} = +\infty.$  Chọn **C.**

**Câu 43:** Một ứng dụng của hàm số trong vật lý là hệ số tương đối tính Lorentz được cho bởi công thức

$$\gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \text{ với } v \text{ là vận tốc tương đối giữa các hệ quy chiếu quán tính, } c \text{ là tốc độ ánh}$$

sáng trong chân không. Hàm này được sử dụng trong thuyết tương đối đặc biệt của Einstein để mô tả các hiệu ứng tương đối tính có đồ thị trông như thế này:



Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là:

- A.**  $x = 0.$                       **B.**  $y = 0.$                       **C.**  $x = c.$                       **D.**  $x = \frac{c}{2}.$

**Lời giải**

$$\lim_{v \rightarrow c} \gamma(v) = \lim_{v \rightarrow c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = +\infty \text{ nên } x = c \text{ là tiệm cận đứng của đồ thị.}$$

**Câu 44:** Dân số  $P$  (ngàn người) của một khu nghỉ dưỡng được cho bởi hàm số  $P(t) = \frac{400t}{2t^2 + 7}, t \geq 0$ , với  $t$  là thời gian tính theo tháng. Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số  $y = P(t)$ .

- A.**  $y = 0$ .                      **B.**  $y = 200$ .                      **C.**  $x = 0$ .                      **D.**  $y = \frac{400}{7}$ .

**Lời giải**

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{400}{2 + \frac{7}{t^2}} = 0 \text{ nên } y = 0 \text{ là tiệm cận ngang của đồ thị.}$$

$$\text{Ta có } \lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{400t}{2t^2 + 7} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{400}{t}}{2 + \frac{7}{t^2}} = \frac{0}{2} = 0. \text{ Do vậy tiệm cận ngang đồ thị hàm số}$$

$y = P(t)$  là đường thẳng  $y = 0$ .

**Câu 45:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$  và  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3$ . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A.** Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  $x = 3$  và  $x = -3$ .  
**B.** Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.  
**C.** Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.  
**D.** Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng  $y = 3$  và  $y = -3$ .

**Lời giải**

Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chọn đáp án **D**

**Câu 46:** Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{x-3}{5x-16}$ ?

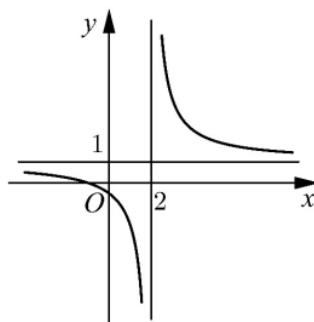
- A.**  $y = \frac{1}{5}$ .                      **B.**  $x = \frac{1}{5}$ .                      **C.**  $y = \frac{16}{5}$ .                      **D.**  $x = \frac{16}{5}$ .

**Lời giải**

Tập xác định:  $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{16}{5} \right\}$ . Ta có:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x-3}{5x-16} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1-\frac{3}{x}}{5-\frac{16}{x}} = \frac{1}{5}$ .

Vậy đường thẳng  $y = \frac{1}{5}$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

**Câu 47:** Hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình dưới đây



Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là:

- A.**  $y = 2$ .      **B.**  $x = 2$ .      **C.**  $y = 1$ .      **D.**  $x = 1$ .

**Lời giải**

Chọn **C**

**Câu 48:** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

| $x$  | $-\infty$                | $-1$                                         | $0$                     | $1$ | $+\infty$ |
|------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------|
| $y'$ | —                        | —                                            | —                       | —   | —         |
| $y$  | $-2 \rightarrow -\infty$ | $+\infty \rightarrow -1 \rightarrow -\infty$ | $+\infty \rightarrow 2$ |     |           |

Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận ngang?

- A.** 0      **B.** 1.      **C.** 2      **D.** 4.

**Lời giải**

Chọn C vì nhìn bảng biến thiên thấy ngay đồ thị có tiệm cận ngang  $y = -2$  và  $y = 2$ .

**Câu 49:** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $[2; 9)$  và có  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$ ,  $\lim_{x \rightarrow 9^-} f(x) = -\infty$ . Tìm khẳng định đúng.

**A.** Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  có tiệm cận đứng  $x = 9$ .

**B.** Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  có tiệm cận ngang là đường thẳng  $y = 2$ .

**C.** Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  không có tiệm cận.

**D.** Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  có tiệm cận đứng  $x = 9$  và một tiệm cận ngang là đường thẳng  $y = 2$

### Lời giải

Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ta chọn đáp án **A**

**Câu 50:** Cho hàm số  $y = \frac{x+1}{2x-1}$ . Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

**A.**  $y = -\frac{1}{2}$ .

**B.**  $x = -\frac{1}{2}$ .

**C.**  $y = \frac{1}{2}$ .

**D.**  $x = \frac{1}{2}$ .

### Lời giải

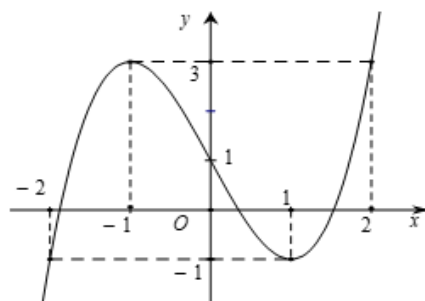
Tập xác định:  $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ .

Ta có:  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} y = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{x+1}{2x-1} = +\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} y = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{x+1}{2x-1} = -\infty$ .

Vậy đường thẳng  $x = \frac{1}{2}$  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

## 4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

**Câu 1:** Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong như trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



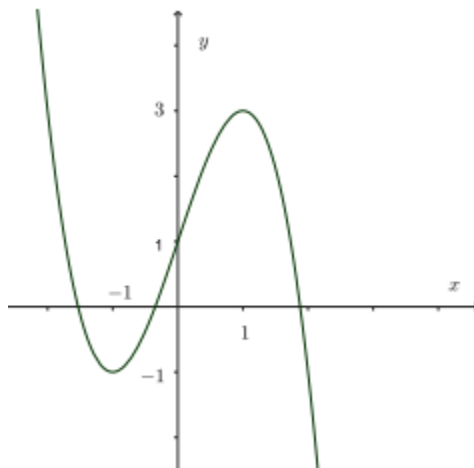
**A.**  $(0; 2)$ .

**B.**  $(-\infty; 0)$ .

**C.**  $(1; +\infty)$ .

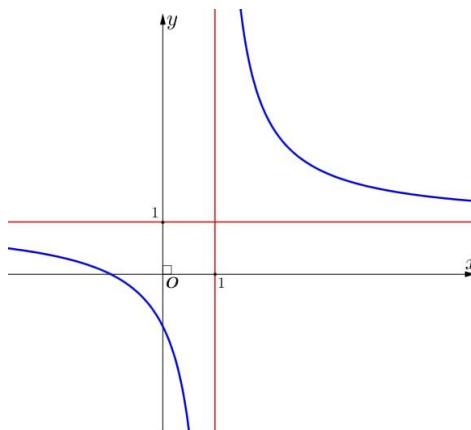
**D.**  $(-1; 1)$ .

**Câu 2:** Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong dưới đây?



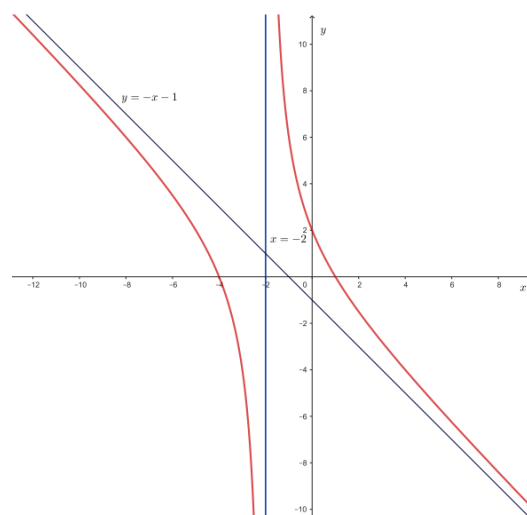
- A.  $y = \frac{2x-1}{x+1}$ .      B.  $y = \frac{x^2+2x-2}{x-1}$ .  
 C.  $y = -x^3 + 3x + 1$ .      D.  $y = x^3 - 3x + 1$ .

**Câu 3:** Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- A.  $y = \frac{x+2}{x+1}$ .      B.  $y = \frac{x-1}{x+1}$ .      C.  $y = \frac{-2x+1}{x-1}$ .      D.  $y = \frac{x+1}{x-1}$ .

**Câu 4:** Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



**A.**  $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2}$ .      **B.**  $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x - 2}$ .      **C.**  $y = \frac{x - 4}{x + 2}$ .

**D.**  $y = x^3 - 3x + 1$ .

**Câu 5:** Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên  $y = -x - 1$  nên chọn **A**.

Vì  $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 - 3x + 4}{x^2 + 2x} = -1$ .

$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-1)x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2} - (-1)x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + 4}{x + 2} = -1$

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng  $y = -x - 1$ .

**Câu 6:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x - 1}{x + 3}$  là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

**A.**  $y = -3$ .

**B.**  $y = -1$ .

**C.**  $x = -3$ .

**D.**  $x = 2$ .

**Câu 7:** Khẳng định nào sau đây đúng về tính đơn điệu của hàm số  $y = \frac{2x + 4}{1 - x}$ ?

**A.** Hàm số đồng biến trên các khoảng  $(-\infty; 1)$  và  $(1; +\infty)$ .

**B.** Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$ .

**C.** Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; 1)$  và  $(1; +\infty)$ .

**D.** Hàm số đồng biến trên các khoảng  $(-\infty; -1)$  và  $(-1; +\infty)$ .

**Câu 8:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 - 3x - 7}{x + 2}$  là

**A.**  $y = x + 2$ .

**B.**  $y = x + 4$ .

**C.**  $y = x - 3$ .

**D.**  $y = x - 5$ .

**Câu 9:** Giá trị cực tiểu của hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 + x + 4}{x + 1}$  là

**A.**  $y_{CT} = -5$ .

**B.**  $y_{CT} = 3$ .

**C.**  $y_{CT} = 1$ .

**D.**  $y_{CT} = -3$ .

**Câu 10:** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x - 1)(x + 4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

**A.** 2.

**B.** 3.

**C.** 4.

**D.** 1.

**Câu 11:** Cho hàm số  $y = \sqrt{2x^2 + 1}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

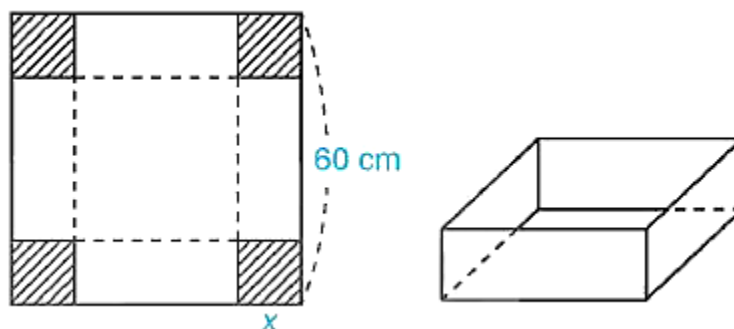
**A.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

**B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$ .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .

**Câu 12:** Từ một tấm bìa hình vuông có độ dài cạnh bằng 60 cm, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau cạnh  $x$  ở bốn góc rồi gấp thành một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp (hình minh họa). Cạnh hình vuông bị cắt có giá trị bao nhiêu thì thể tích của chiếc hộp là lớn nhất?



A.  $x = 10$  cm.

B.  $x = 12$  cm.

C.  $x = 15$  cm.

D.  $x = 20$  cm.

**Câu 13:** Trong một nhà hàng, mỗi tuần để chế biến  $x$  phần ăn ( $x$  lấy giá trị trong khoảng từ 30 đến 120) thì chi phí trung bình (đơn vị nghìn đồng) của một phần ăn được cho bởi công thức:

$\bar{C}(x) = 2x - 230 + \frac{7200}{x}$ . Số phần ăn  $x$  là bao nhiêu thì chi phí trung bình của mỗi phần ăn là thấp nhất?

A.  $x = 40$ .

B.  $x = 50$ .

C.  $x = 60$ .

D.  $x = 70$ .

**Câu 14:** Cho hàm số  $y=f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|      |           |            |    |            |   |            |           |
|------|-----------|------------|----|------------|---|------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0          | 2  | $+\infty$  |   |            |           |
| $y'$ | -         | 0          | +  | 0          | - |            |           |
| $y$  | $+\infty$ | $\searrow$ | -1 | $\nearrow$ | 3 | $\searrow$ | $-\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây?

A.  $(0; 2)$ .

B.  $(-\infty; 0)$ .

C.  $(2; +\infty)$ .

D.  $(-1; 3)$ .

**Câu 15:** Hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 1$  có điểm cực đại là

A.  $x = 0$ .

B.  $y = -3$ .

C.  $x = 2$ .

D.  $y = 1$ .

**Câu 16:** Tìm giá trị lớn nhất  $M$  của hàm số  $y = x^3 + 3x$  trên đoạn  $[0; 2]$  bằng

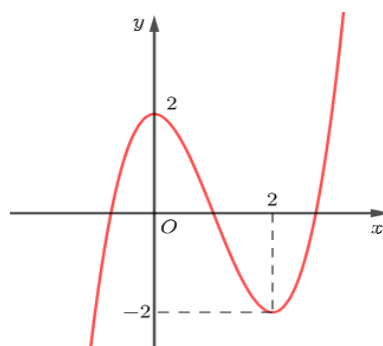
A.  $M = 0$ .

B.  $M = 4$

C.  $M = 14$ .

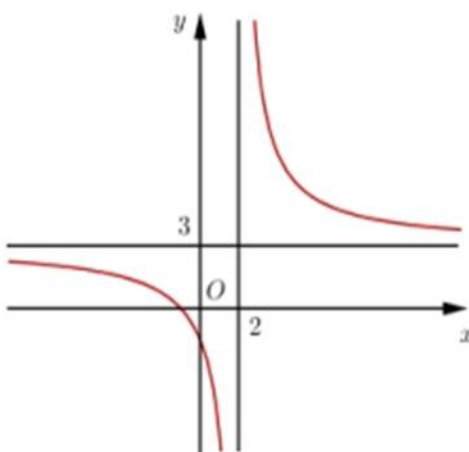
D.  $M = -2$ .

**Câu 17:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.      B. Hàm số có ba điểm cực trị.  
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.      D. Hàm số đạt cực đại tại  $x = 0$ .

**Câu 18:** Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  với  $a, b, c, d$  là các số thực.



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $y' > 0, \forall x \neq 2$ .      B.  $y' > 0, \forall x \neq 3$ .      C.  $y' < 0, \forall x \neq 2$ .      D.  $y' < 0, \forall x \neq 3$ .

**Câu 19:** Bảng biến thiên trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

|      |           |   |           |           |           |
|------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ |   | 1         |           | $+\infty$ |
| $y'$ |           | - |           | -         |           |
| $y$  | -1        |   | $-\infty$ | $+\infty$ | -1        |

- A.  $y = \frac{x+3}{x-1}$ .      B.  $y = \frac{-x-2}{x-1}$ .      C.  $y = \frac{-x+3}{x-1}$ .      D.  $y = \frac{-x-3}{x-1}$ .

**Câu 20:** Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy ngay tiệm cận đứng  $x = 1$ , tiệm cận ngang  $y = -1$ . suy ra loại đáp án **A**.

Nhìn vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; 1)$  và  $(1; +\infty)$ .

$$y = \frac{-x-2}{x-1} \text{ có } ad - bc = 3 > 0. \text{ Loại đáp án B}$$

$$y = \frac{-x-3}{x-1} \text{ có } ad - bc = 4 > 0. \text{ Loại đáp án D}$$

$$y = \frac{-x+3}{x-1} \text{ có } ad - bc = -2 < 0. \text{ Chọn đáp án C}$$

**Câu 21:** Bảng biến thiên sau là của hàm số nào dưới đây?

|      |           |   |           |   |           |   |
|------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| $x$  | $-\infty$ | 0 | 1         | 2 | $+\infty$ |   |
| $y'$ | +         | 0 | -         | - | 0         | + |
| $y$  | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ | 6 | $+\infty$ |   |

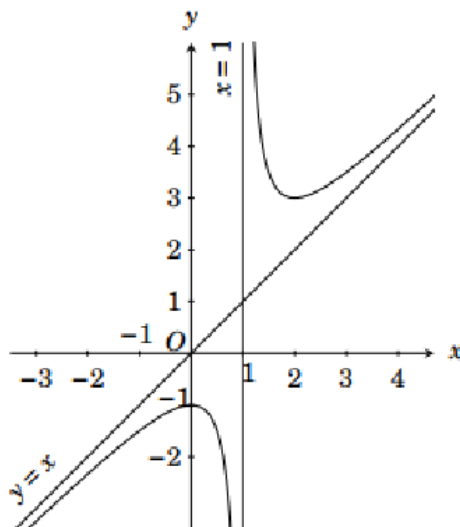
**A.**  $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}.$

**B.**  $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 1}.$

**C.**  $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x - 1}.$

**D.**  $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}.$

**Câu 22:** Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số



**A.**  $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}.$

**B.**  $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}.$

**C.**  $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}.$

**D.**  $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}.$

**Câu 23:** Vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm  $(0; -1)$  nên ta loại đáp án **A**.

Vậy đường cong trên là đồ thị của hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ .

**Câu 24:** Giá trị cực tiểu của hàm số  $y = x^2 \ln x$  là

- A.  $\frac{1}{e}$ .      B.  $-\frac{1}{e}$ .      C.  $-\frac{1}{2e}$ .      D.  $\frac{1}{2e}$ .

**Câu 25:** Cho hàm số  $y = \sqrt{2x - x^2}$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-1; 0)$ .      B. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(1; 2)$ .  
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; 1)$ .      D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; 1)$ .

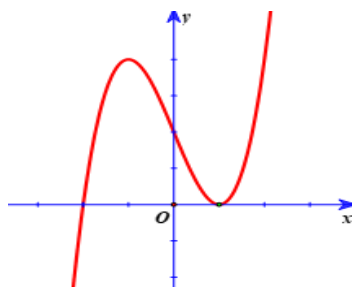
**Câu 26:** Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong  $t$  giờ được cho bởi công thức  $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$  (mg/L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

- A. 4 giờ.      B. 1 giờ.      C. 3 giờ.      D. 2 giờ.

**Câu 27:** Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng  $150 \text{ m}^2$ . Biết độ dài một cạnh của mảnh vườn là  $x - 2$  (m). Biểu thức tính chu vi của mảnh vườn là  $P(x)$  (mét). Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $P(x)$  là:

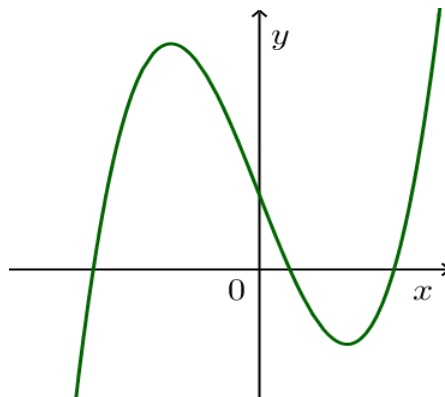
- A.  $y = 2x - 4$ .      B.  $y = 2x$ .      C.  $y = 2x + 4$ .      D.  $y = x - 2$ .

**Câu 28:** Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



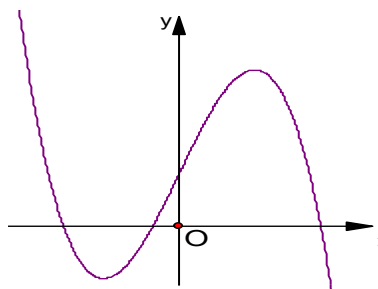
- A.  $y = -x^3 + 3x + 2$ .      B.  $y = -x^3 - x^2 + 1$ .      C.  $y = x^2 + 2x + 1$ .      D.  $y = x^3 - 3x + 2$ .

**Câu 29:** Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



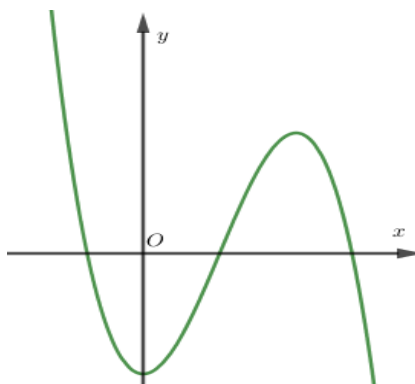
- A.  $y = x^3 - 3x + 1$ .    B.  $y = -x^3 + 3x + 1$ .    C.  $y = -x^3 - x^2 + 1$ .    D.  $y = -x^2 + x - 1$ .

**Câu 30:** Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên



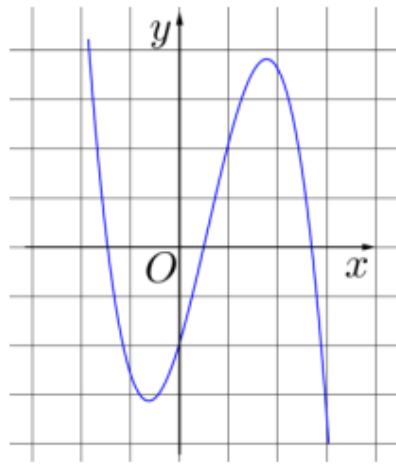
- A.  $y = -x^3 + 3x + 1$ .    B.  $y = x^3 - 3x + 1$ .    C.  $y = 2x^2 + 1$ .    D.  $y = x^3 + 2x^2 + 1$ .

**Câu 31:** Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- A.  $y = -x^2 - 2$ .    B.  $y = x^3 + x^2 - 2$ .    C.  $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ .    D.  $y = x^3 - 3x^2 - 2$ .

**Câu 32:** Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



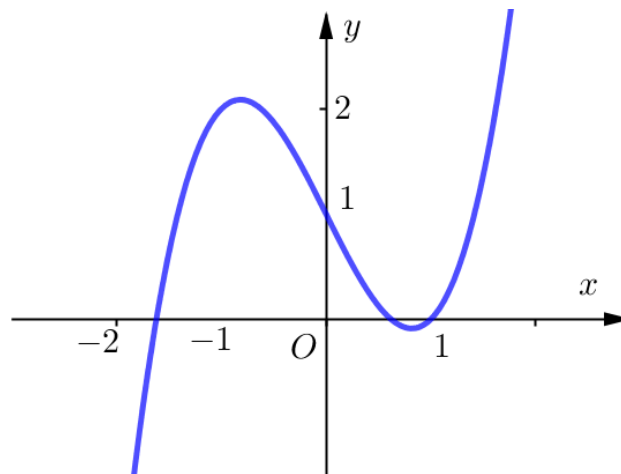
A.  $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$ .

B.  $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$ .

C.  $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$ .

D.  $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$ .

**Câu 33:** Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án  $A, B, C, D$ . Hỏi đó là hàm số nào?



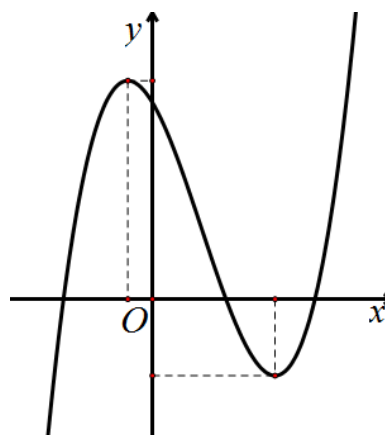
A.  $y = x^3 + 2x + 1$ .

B.  $y = x^3 - 2x^2 + 1$ .

C.  $y = x^3 - 2x + 1$ .

D.  $y = -x^3 + 2x + 1$ .

**Câu 34:** Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a \neq 0$ ) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng về dấu của  $a, b, c, d$ ?



A.  $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$ .

B.  $a > 0, c > 0 > b, d < 0$ .

C.  $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$ .

D.  $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$ .

**Câu 35:** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để đường thẳng  $y = mx - m + 1$  cắt đồ thị của hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + x + 2$  tại ba điểm phân biệt  $A, B, C$  sao cho  $AB = BC$ .

A.  $m \in (-\infty; -1)$ .

B.  $m \in (-\infty; +\infty)$ .

C.  $m \in (-2; +\infty)$ .

D.  $m \in (-\infty; 3)$ .

**Câu 36:** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để đường thẳng  $y = -x + 5$  cắt đồ thị hàm số  $y = x^3 + 2mx^2 + 3(m-1)x + 5$  tại 3 điểm phân biệt.

A.  $\begin{cases} m < 1 \\ m > 2 \end{cases}$ .

B.  $\begin{cases} m \neq \frac{2}{3} \\ m \leq 1 \\ m \geq 2 \end{cases}$ .

C.  $\begin{cases} m \neq \frac{2}{3} \\ m < 1 \\ m > 2 \end{cases}$ .

D.  $\begin{cases} m \leq 1 \\ m \geq 2 \end{cases}$ .

**Câu 37:** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m \in [-2018; 2019]$  để đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3mx + 3$  và đường thẳng  $y = 3x + 1$  có duy nhất một điểm chung?

A. 1.

B. 2019.

C. 4038.

D. 2018.

**Câu 38:** Cho hàm số  $y = \frac{3x-4}{x-2}$ . Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số?

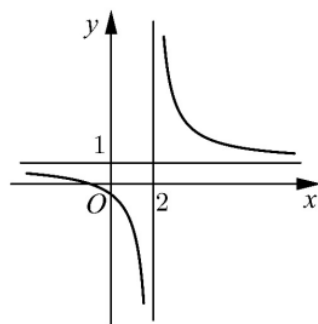
A.  $A(0;1)$ .

B.  $M(2;4)$ .

C.  $P(3;5)$ .

D.  $H(-1;7)$ .

**Câu 39:** Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  với  $a, b, c, d$  là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



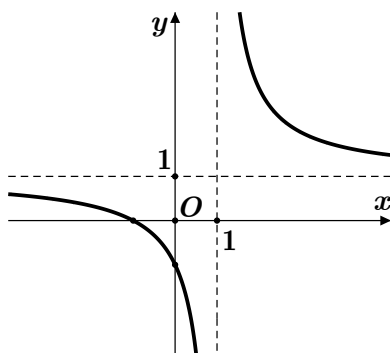
A.  $y' > 0, \forall x \neq 1$ .

B.  $y' < 0, \forall x \neq 1$ .

C.  $y' > 0, \forall x \neq 2$ .

D.  $y' < 0, \forall x \neq 2$ .

**Câu 40:** Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?



A.  $y = \frac{x+1}{x-1}$ .

B.  $y = \frac{x-1}{x+1}$ .

C.  $y = \frac{x+1}{2x-2}$ .

D.  $y = \frac{2x+1}{x-1}$ .

**Câu 41:** Cho hàm số  $y = \frac{2x+3}{x+1}$ . Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

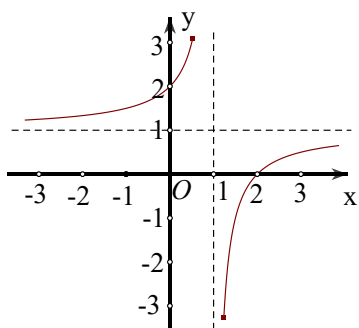
A.  $(0;3)$

B.  $(-1;2)$

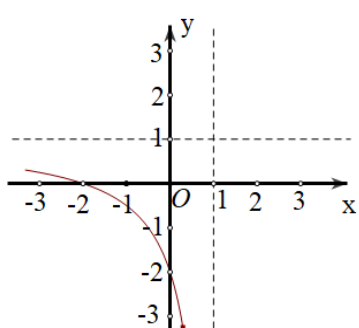
C.  $\left(1; \frac{5}{2}\right)$

D.  $(2;1)$

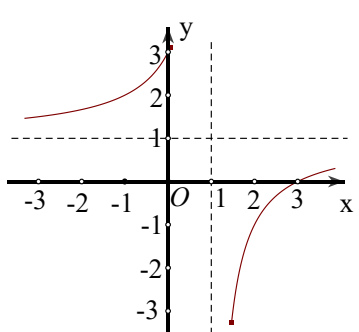
**Câu 42:** Cho hàm số  $y = \frac{x-2}{x-1}$  có đồ thị là hình vẽ nào sau đây?



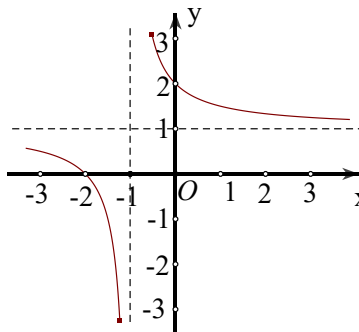
A.



B.

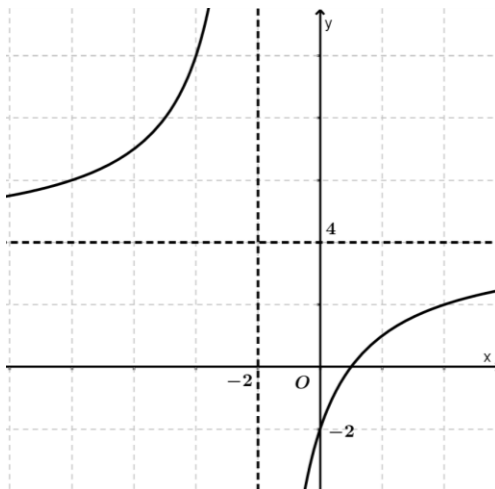


C.



D.

**Câu 43:** Hàm số nào sau đây có đồ thị như đường cong trong hình bên dưới?



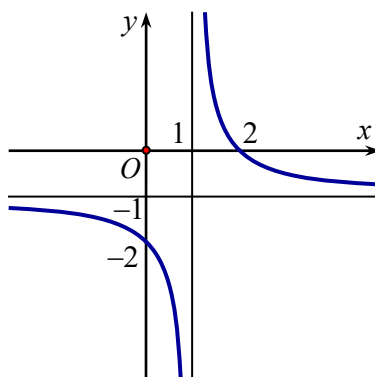
A.  $y = \frac{4x-4}{x+2}$ .

B.  $y = \frac{4-4x}{x+2}$ .

C.  $y = \frac{4x+1}{x+2}$ .

D.  $y = \frac{2x-1}{x+1}$ .

**Câu 44:** Cho hàm số  $y = \frac{ax-b}{x-1}$  có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A.  $a = b$ .

B.  $a > 0$ .

C.  $b = -2a$ .

D.  $a + b = -3$ .

**Câu 45:** Trên đồ thị hàm số  $y = \frac{3x+2}{2x-1}$  có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. 4.

**Câu 46:** Cho hàm số  $f(x) = \frac{ax-2}{bx+c}$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có bảng biến thiên như sau.

|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 3         | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         |           | +         |
| $f(x)$  | 2         | $+\infty$ | 2         |
|         |           | $-\infty$ |           |

Biểu thức  $T = 2a + b - 3c$  nhận được bao nhiêu giá trị nguyên?

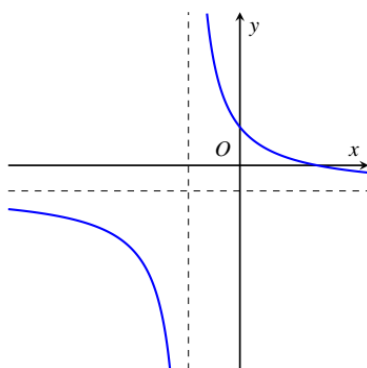
A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

**Câu 47:** Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  biết  $c > 0$ .

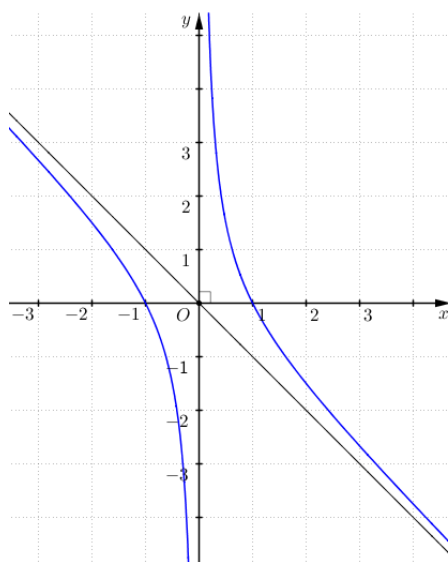


Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.**  $a > 0, b < 0, d > 0$ . **B.**  $a < 0, b > 0, d > 0$ .

**C.**  $a < 0, b > 0, d < 0$ . **D.**  $a > 0, b < 0, d < 0$ .

**Câu 48:** Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



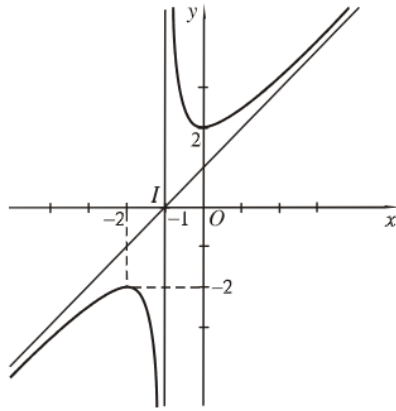
**A.**  $y = \frac{-x^2+1}{x}$ .

**B.**  $y = \frac{-2x+1}{2x+2}$ .

**C.**  $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$ .

**D.**  $y = x^3 - 3x^2$ .

**Câu 49:** Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?



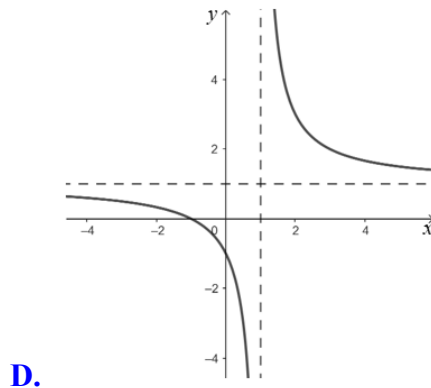
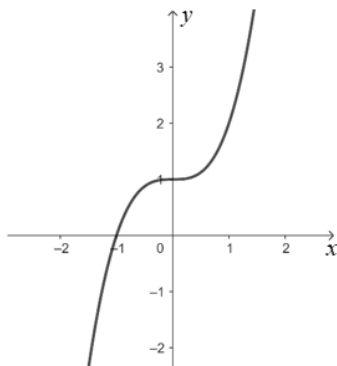
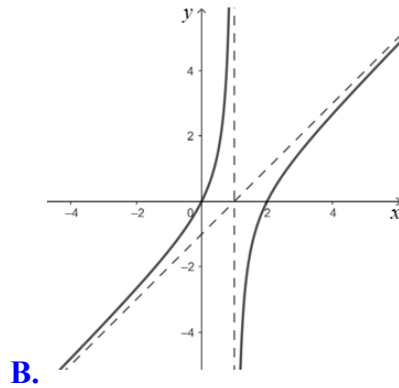
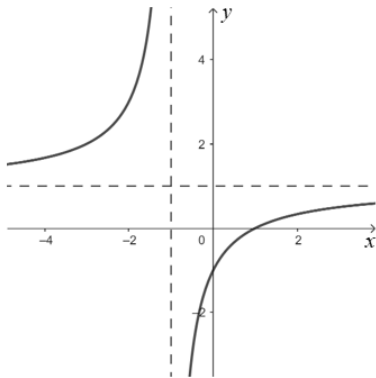
A.  $y = \frac{x-1}{x+1}$ .

B.  $y = \frac{x^2 + 2x + x}{x+1}$ .

C.  $y = \frac{2x-3}{x+1}$ .

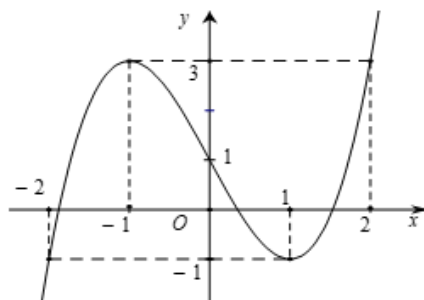
D.  $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x-1}$ .

**Câu 50:** Đường cong nào dưới đây là đồ thị của hàm số  $y = \frac{x^2 - 2x}{x-1}$ .



# ĐÁP ÁN

**Câu 1:** Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có đồ thị là đường cong như trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

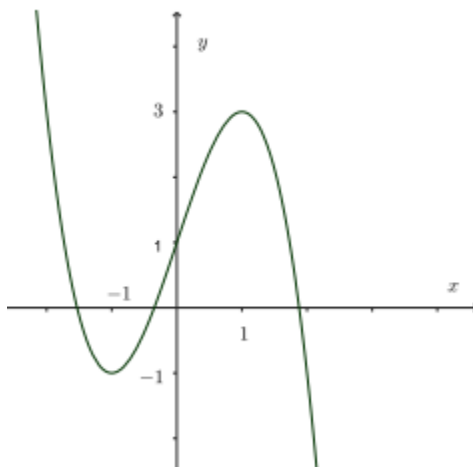


- A.  $(0; 2)$ .      B.  $(-\infty; 0)$ .      C.  $(1; +\infty)$ .      D.  $(-1; 1)$ .

**Lời giải**

Từ đồ thị hàm số ta thấy trong khoảng  $(-1; 1)$   $x$  tăng,  $y$  giảm (đồ thị hàm số đi xuống). Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .

**Câu 2:** Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong dưới đây?

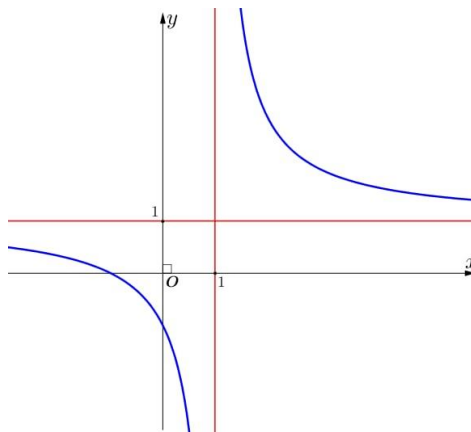


- A.  $y = \frac{2x-1}{x+1}$ .      B.  $y = \frac{x^2+2x-2}{x-1}$ .  
C.  $y = -x^3 + 3x + 1$ .      D.  $y = x^3 - 3x + 1$ .

**Lời giải**

Đồ thị trên là đồ thị hàm bậc 3 có  $a < 0$ . Suy ra chọn đáp án **C**

**Câu 3:** Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



**A.**  $y = \frac{x+2}{x+1}$ .

**B.**  $y = \frac{x-1}{x+1}$ .

**C.**  $y = \frac{-2x+1}{x-1}$ .

**D.**  $y = \frac{x+1}{x-1}$ .

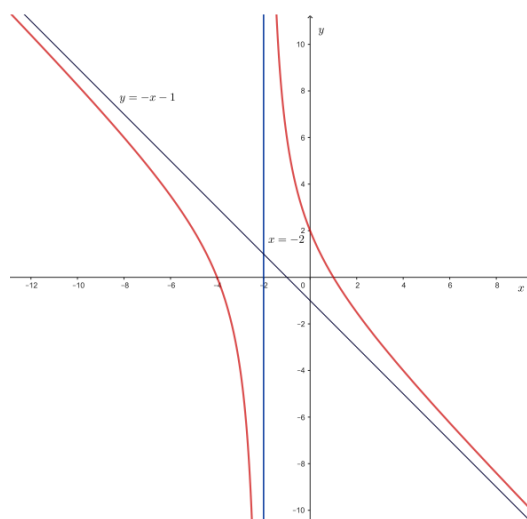
**Lời giải**

Ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  $x=1$ , nên loại A, B.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  $y=1$  nên chọn **D**.

Vì  $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left( \frac{x+1}{x-1} \right) = -\infty$  và  $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left( \frac{x+1}{x-1} \right) = +\infty$ .

**Câu 4:** Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



**A.**  $y = \frac{-x^2-3x+4}{x+2}$ .

**B.**  $y = \frac{-x^2-3x+4}{x-2}$ .

**C.**  $y = \frac{x-4}{x+2}$ .

**D.**  $y = x^3 - 3x + 1$ .

**Lời giải**

Ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  $x=-2$ , nên loại B; D là hàm số bậc 3 nên loại D; đồ thị của C có tiệm cận đứng, không có tiệm cận xiên nên loại **C**.

**Câu 5:** Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên  $y=-x-1$  nên chọn **A**.

$$\text{Vì } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 - 3x + 4}{x^2 + 2x} = -1.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-1)x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{-x^2 - 3x + 4}{x + 2} - (-1)x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + 4}{x + 2} = -1$$

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng  $y = -x - 1$ .

**Câu 6:** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x-1}{x+3}$  là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

- A.**  $y = -3$ .      **B.**  $y = -1$ .      **C.**  $x = -3$ .      **D.**  $x = 2$ .

**Lời giải**

$$\text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow -3^+} y = \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{2x-1}{x+3} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -3^-} y = \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{2x-1}{x+3} = +\infty.$$

$\Rightarrow x = -3$  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

**Câu 7:** Khẳng định nào sau đây đúng về tính đơn điệu của hàm số  $y = \frac{2x+4}{1-x}$ ?

- A.** Hàm số đồng biến trên các khoảng  $(-\infty; 1)$  và  $(1; +\infty)$ .  
**B.** Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$ .  
**C.** Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; 1)$  và  $(1; +\infty)$ .  
**D.** Hàm số đồng biến trên các khoảng  $(-\infty; -1)$  và  $(-1; +\infty)$ .

**Lời giải**

Tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

$$\text{Ta có } y = \frac{2x+4}{1-x} \Rightarrow y' = \frac{6}{(1-x)^2} > 0, \forall x \neq 1.$$

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng  $(-\infty; 1)$  và  $(1; +\infty)$ .

**Câu 8:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 - 3x - 7}{x + 2}$  là

- A.**  $y = x + 2$ .      **B.**  $y = x + 4$ .      **C.**  $y = x - 3$ .      **D.**  $y = x - 5$ .

**Lời giải**

Tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ .

$$\text{Ta có: } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x - 7}{x^2 + 2x} = 1.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{x^2 - 3x - 7}{x + 2} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x - 7}{x + 2} = -5$$

Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng  $y = x - 5$ .

**Câu 9:** Giá trị cực tiểu của hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 + x + 4}{x + 1}$  là

**A.**  $y_{CT} = -5$ .

**B.**  $y_{CT} = 3$ .

**C.**  $y_{CT} = 1$ .

**D.**  $y_{CT} = -3$ .

**Lời giải**

Tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

Ta có:  $f'(x) = \frac{(2x+1)(x+1) - (x^2 + x + 4)}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$ .

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -3$  hoặc  $x = 1$ .

Bảng biến thiên của hàm số:

|      |           |            |      |            |           |            |     |            |           |
|------|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|-----|------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-3$       | $-1$ | $1$        | $+\infty$ |            |     |            |           |
| $y'$ |           | $+$        | $0$  | $-$        | $0$       | $+$        |     |            |           |
| $y$  | $-\infty$ | $\nearrow$ | $-5$ | $\searrow$ | $+\infty$ | $\searrow$ | $3$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

Hàm số đạt cực đại tại  $x = -3$  và  $y_{CD} = -5$ .

Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 1$  và  $y_{CT} = 3$ .

**Câu 10:** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = x(x-1)(x+4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

**A.** 2.

**B.** 3.

**C.** 4.

**D.** 1.

**Lời giải**

Ta có:  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-1)(x+4)^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -4 \end{cases}$ .

Bảng biến thiên:

|         |           |      |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $-$ | $+$       |
| $f(x)$  | $+\infty$ |      |     |     | $+\infty$ |

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho có 2 điểm cực tiểu.

**Câu 11:** Cho hàm số  $y = \sqrt{2x^2 + 1}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

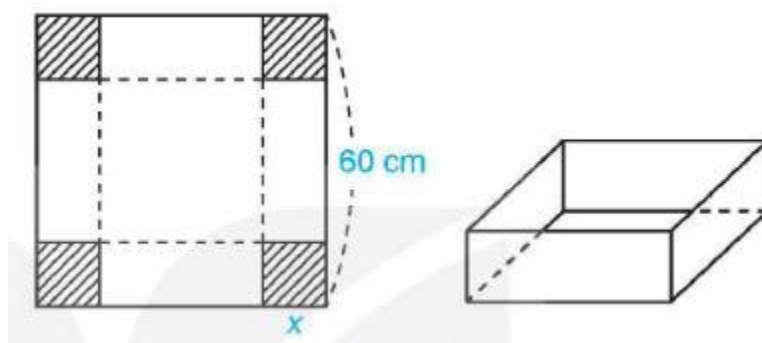
- A.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .
- B.** Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$ .
- C.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .
- D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .

**Lời giải**

Ta có  $D = \mathbb{R}$ ,  $y' = \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}}$ ;  $y' > 0 \Leftrightarrow x > 0$ .

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$  và đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

**Câu 12:** Từ một tấm bìa hình vuông có độ dài cạnh bằng 60 cm, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau cạnh  $x$  ở bốn góc rồi gấp thành một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp (hình minh họa). Cạnh hình vuông bị cắt có giá trị bao nhiêu thì thể tích của chiếc hộp là lớn nhất?



- A.**  $x = 10$  cm.
- B.**  $x = 12$  cm.
- C.**  $x = 15$  cm.
- D.**  $x = 20$  cm.

**Lời giải**

Gọi  $x$  (cm) là độ dài cạnh của các hình vuông nhỏ được cắt ở bốn góc của tấm bìa. Điều kiện  $0 < x < 30$ . Khi cắt bỏ bốn hình vuông nhỏ có cạnh  $x$  (cm) ở bốn góc và gấp lên thì ta được một chiếc hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông với độ dài cạnh bằng  $(60 - 2x)$

(cm) và chiều cao bằng  $x$  (cm). Thể tích của chiếc hộp này là

$$V(x) = (60 - 2x)^2 \cdot x = 4x^3 - 240x^2 + 3600x \quad (\text{cm}^3).$$

Ta có  $V'(x) = 12x^2 - 480x + 3600$ .

$$V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10 \text{ (thỏa mãn điều kiện) hoặc } x = 30 \text{ (loại)}.$$

Ta có bảng biến thiên:

|      |   |       |    |
|------|---|-------|----|
| $x$  | 0 | 10    | 30 |
| $V'$ | + | 0     | -  |
| $V$  | 0 | 16000 | 0  |

Vậy để thể tích của chiếc hộp là lớn nhất thì độ dài cạnh của các hình vuông nhỏ phải cắt là 10 cm.

**Câu 13:** Trong một nhà hàng, mỗi tuần để chế biến  $x$  phần ăn ( $x$  lấy giá trị trong khoảng từ 30 đến 120) thì chi phí trung bình (đơn vị nghìn đồng) của một phần ăn được cho bởi công thức:

$\bar{C}(x) = 2x - 230 + \frac{7200}{x}$ . Số phần ăn  $x$  là bao nhiêu thì chi phí trung bình của mỗi phần ăn là thấp nhất?

**A.**  $x = 40$ .

**B.**  $x = 50$ .

**C.**  $x = 60$ .

**D.**  $x = 70$ .

**Lời giải**

Ta có  $\bar{C}'(x) = 2 - \frac{7200}{x^2}$ .

$$\bar{C}'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 60.$$

Bảng biến thiên

|            |    |    |     |
|------------|----|----|-----|
| $x$        | 30 | 60 | 120 |
| $\bar{C}'$ | -  | 0  | +   |
| $\bar{C}$  |    |    |     |
|            |    | 10 |     |

**Câu 14:** Cho hàm số  $y=f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|      |           |            |   |            |            |   |
|------|-----------|------------|---|------------|------------|---|
| $x$  | $-\infty$ | 0          |   | 2          | $+\infty$  |   |
| $y'$ |           | -          | 0 | +          | 0          | - |
| $y$  | $+\infty$ | $\searrow$ |   | $\nearrow$ | $\searrow$ |   |
|      |           | -1         |   | 3          | $-\infty$  |   |

Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây?

- A.  $(0;2)$ .      B.  $(-\infty;0)$ .      C.  $(2;+\infty)$ .      D.  $(-1;3)$ .

**Lời giải**

Quan sát bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên  $(0;2)$ .

**Câu 15:** Hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 1$  có điểm cực đại là

- A.  $x = 0$ .      B.  $y = -3$ .      C.  $x = 2$ .      D.  $y = 1$ .

**Lời giải**

Xét hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 1$  có  $y' = 3x^2 - 3x$ ,  $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 0 \end{cases}$

Bảng biến thiên

|      |           |   |    |           |   |
|------|-----------|---|----|-----------|---|
| $x$  | $-\infty$ | 0 | 1  | $+\infty$ |   |
| $y'$ | +         | 0 | -  | 0         | + |
| $y$  | $-\infty$ | 1 | -1 | $+\infty$ |   |

Dựa vào bảng biến thiên ta có: điểm cực đại của hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 1$  là  $x = 0$ .

**Câu 16:** Tìm giá trị lớn nhất  $M$  của hàm số  $y = x^3 + 3x$  trên đoạn  $[0;2]$  bằng

A.  $M = 0$ .

B.  $M = 4$

C.  $M = 14$ .

D.  $M = -2$ .

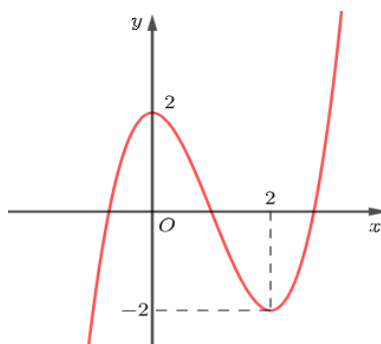
**Lời giải**

Ta có  $y' = 3x^2 + 3 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ .

Khi đó  $y(0) = 0$  ;  $y(2) = 14$

Vậy  $\max_{x \in [0;2]} y = y(2) = 14 = M$ .

**Câu 17:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.

B. Hàm số có ba điểm cực trị.

C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.

D. Hàm số đạt cực đại tại  $x = 0$ .

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy:

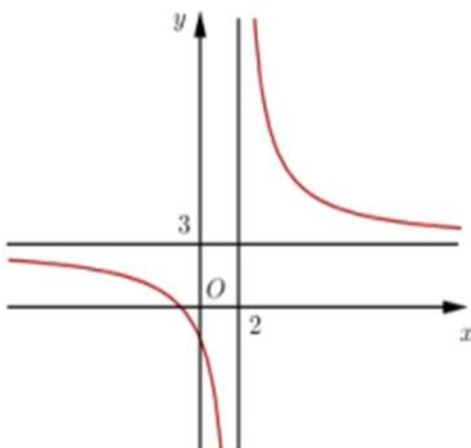
Hàm số có giá trị cực tiểu bằng  $-2$ . Suy ra đáp án A sai.

Hàm số có hai điểm cực trị. Suy ra đáp án B sai.

Hàm số có giá trị cực đại bằng 2. Suy ra đáp án C sai.

Hàm số có đạt cực đại tại  $x = 0$ . Suy ra đáp án D đúng.

**Câu 18:** Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  với  $a, b, c, d$  là các số thực.



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.  $y' > 0, \forall x \neq 2$ .      B.  $y' > 0, \forall x \neq 3$ .      C.  $y' < 0, \forall x \neq 2$ .      D.  $y' < 0, \forall x \neq 3$ .

### Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị là đường đi xuống từ trái qua phải trên các khoảng  $(-\infty; 2)$  và  $(2; +\infty)$  nên  $y' < 0, \forall x \neq 2$ .

**Câu 19:** Bảng biến thiên trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

|      |           |   |           |   |           |
|------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| $x$  | $-\infty$ |   | 1         |   | $+\infty$ |
| $y'$ |           | - |           | - |           |
| $y$  | -1        |   | $+\infty$ |   | -1        |

- A.  $y = \frac{x+3}{x-1}$ .      B.  $y = \frac{-x-2}{x-1}$ .      C.  $y = \frac{-x+3}{x-1}$ .      D.  $y = \frac{-x-3}{x-1}$ .

### Lời giải

**Câu 20:** Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy ngay tiệm cận đứng  $x = 1$ , tiệm cận ngang  $y = -1$ . suy ra loại đáp án A.

Nhìn vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; 1)$  và  $(1; +\infty)$ .

$y = \frac{-x-2}{x-1}$  có  $ad - bc = 3 > 0$ . Loại đáp án B

$y = \frac{-x-3}{x-1}$  có  $ad - bc = 4 > 0$ . Loại đáp án D

$y = \frac{-x+3}{x-1}$  có  $ad - bc = -2 < 0$ . Chọn đáp án C

**Câu 21:** Bảng biến thiên sau là của hàm số nào dưới đây?

|      |           |   |   |   |           |   |   |           |
|------|-----------|---|---|---|-----------|---|---|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0 |   | 1 |           | 2 |   | $+\infty$ |
| $y'$ |           | + | 0 | - |           | - | 0 | +         |
| $y$  | $-\infty$ |   | 2 |   | $+\infty$ |   | 6 |           |

**A.**  $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$ .

**B.**  $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 1}$ .

**C.**  $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x - 1}$ .

**D.**  $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ .

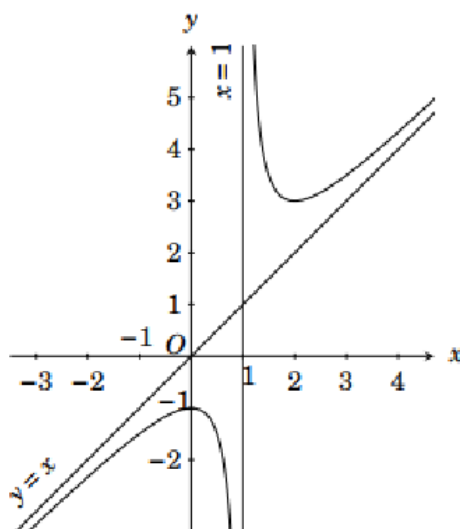
**Lời giải**

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng  $x = 1$ . Suy ra loại B và **D**.

Ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm  $(0; 2)$  nên loại **C**.

Vậy bảng biến thiên đề bài cho là của hàm số  $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$ .

**Câu 22:** Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số



**A.**  $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$ .

**B.**  $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ .

**C.**  $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$ .

**D.**  $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$ .

**Lời giải**

Ta thấy đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm  $(0; -1)$  và có tiệm cận đứng là đường thẳng  $x = 1$ , tiệm cận xiên là đường thẳng  $y = x$ .

Vì đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng  $x = 1$  nên loại đáp án C và **D**

**Câu 23:** Vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm  $(0; -1)$  nên ta loại đáp án **A**.

Vậy đường cong trên là đồ thị của hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ .

**Câu 24:** Giá trị cực tiểu của hàm số  $y = x^2 \ln x$  là

A.  $\frac{1}{e}$ .

B.  $-\frac{1}{e}$ .

C.  $-\frac{1}{2e}$ .

D.  $\frac{1}{2e}$ .

**Lời giải**

Tập xác định của hàm số là  $D = (0; +\infty)$ .

Ta có:  $y' = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$ ,  $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \notin D \\ 2 \ln x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \ln x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = e^{-\frac{1}{2}}.$

Lập bảng biến thiên của hàm số:

|      |   |                    |           |
|------|---|--------------------|-----------|
| $x$  | 0 | $e^{-\frac{1}{2}}$ | $+\infty$ |
| $y'$ |   | - 0 +              |           |
| $y$  | 0 | $-\frac{1}{2e}$    | $+\infty$ |

Từ bảng biến thiên, ta có thể suy ra hàm số có giá trị cực tiểu là  $-\frac{1}{2e}$  tại  $x = e^{-\frac{1}{2}}$ .

**Câu 25:** Cho hàm số  $y = \sqrt{2x - x^2}$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-1; 0)$ .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(1; 2)$ .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; 1)$ .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; 1)$ .

**Lời giải**

Tập xác định:  $D = [0; 2]$ .

Đạo hàm:  $y' = \frac{2-2x}{2\sqrt{2x-x^2}}$ ;  $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ .

Bảng biến thiên:

|      |   |       |   |
|------|---|-------|---|
| $x$  | 0 | 1     | 2 |
| $y'$ |   | + 0 - |   |
| $y$  | 0 | 1     | 0 |

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; 1)$  và nghịch biến trên khoảng  $(1; 2)$ .

**Câu 26:** Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong  $t$  giờ được cho bởi công thức  $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$  (mg/L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

- A.** 4 giờ.                      **B.** 1 giờ.                      **C.** 3 giờ.                      **D.** 2 giờ.

**Lời giải**

Xét hàm số  $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$ , ( $t > 0$ ).

$$c'(t) = \frac{1 - t^2}{(t^2 + 1)^2}.$$

$$c'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \in (0; +\infty) \\ t = -1 \notin (0; +\infty) \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

|         |   |               |           |
|---------|---|---------------|-----------|
| $t$     | 0 | 1             | $+\infty$ |
| $c'(t)$ | + | 0             | -         |
| $c(t)$  | 0 | $\frac{1}{2}$ | 0         |

Với  $t = 1$  giờ thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất.

**Câu 27:** Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng  $150 \text{ m}^2$ . Biết độ dài một cạnh của mảnh vườn là  $x - 2$  (m). Biểu thức tính chu vi của mảnh vườn là  $P(x)$  (mét). Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  $P(x)$  là:

- A.**  $y = 2x - 4$ .                      **B.**  $y = 2x$ .                      **C.**  $y = 2x + 4$ .                      **D.**  $y = x - 2$ .

**Lời giải**

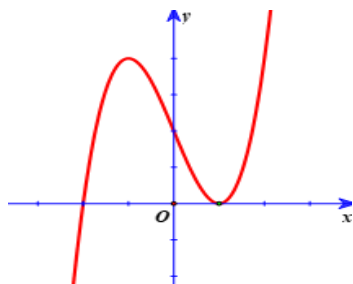
Cạnh còn lại của hình chữ nhật là:  $\frac{150}{x - 2}$  (m).

Chu vi của mảnh vườn là:

$$P(x) = \left(x - 2 + \frac{150}{x-2}\right) \cdot 2 \Rightarrow P(x) = 2x - 4 + \frac{300}{x-2} \text{ (m) với } x > 2.$$

Ta có:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (P(x) - (2x - 4)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{300}{x-2} = 0$ . Vậy đồ thị hàm số  $P(x)$  có tiệm cận xiên là đường thẳng  $y = 2x - 4$ .

**Câu 28:** Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

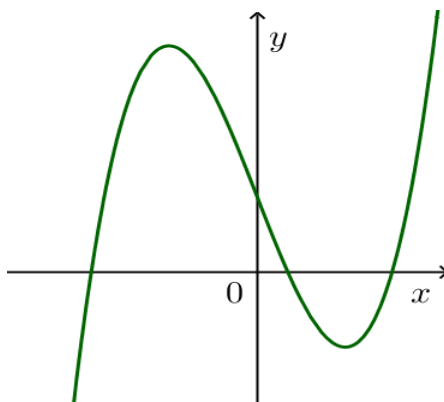


- A.**  $y = -x^3 + 3x + 2$ .    **B.**  $y = -x^3 - x^2 + 1$ .    **C.**  $y = x^2 + 2x + 1$ .    **D.**  $y = x^3 - 3x + 2$ .

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị, ta thấy đây là đồ thị hàm số bậc 3, ta có  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ , chọn phương án **D**.

**Câu 29:** Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án **A, B, C, D** dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

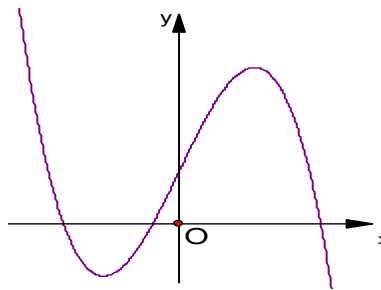


- A.**  $y = x^3 - 3x + 1$ .    **B.**  $y = -x^3 + 3x + 1$ .    **C.**  $y = -x^3 - x^2 + 1$ .    **D.**  $y = -x^2 + x - 1$ .

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị, ta thấy đây là đồ thị hàm số bậc 3, ta có  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ , chọn phương án **A**.

**Câu 30:** Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên

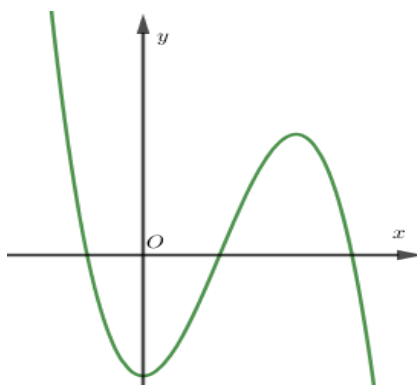


- A.**  $y = -x^3 + 3x + 1$ .      **B.**  $y = x^3 - 3x + 1$ .      **C.**  $y = 2x^2 + 1$ .      **D.**  $y = x^3 + 2x^2 + 1$ .

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị, ta thấy đây là đồ thị hàm số bậc 3, ta có  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$ , chọn phương án **A**.

**Câu 31:** Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

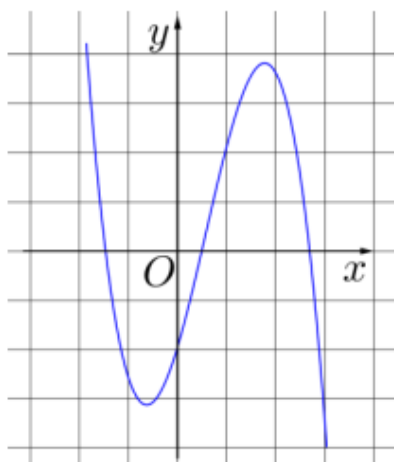


- A.**  $y = -x^2 - 2$ .      **B.**  $y = x^3 + x^2 - 2$ .      **C.**  $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ .      **D.**  $y = x^3 - 3x^2 - 2$ .

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị, ta thấy đây là đồ thị hàm số bậc 3, ta có  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$ , chọn phương án **C**.

**Câu 32:** Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- A.**  $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$ .      **B.**  $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$ .  
**C.**  $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$ .      **D.**  $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$ .

### Lời giải

Dựa vào đồ thị suy ra hệ số  $a < 0$ .

$y' = 3ax^2 + 2bx + c = 0$  có 2 nghiệm  $x_1, x_2$  trái dấu (do hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm hai phía với  $Oy$ ).

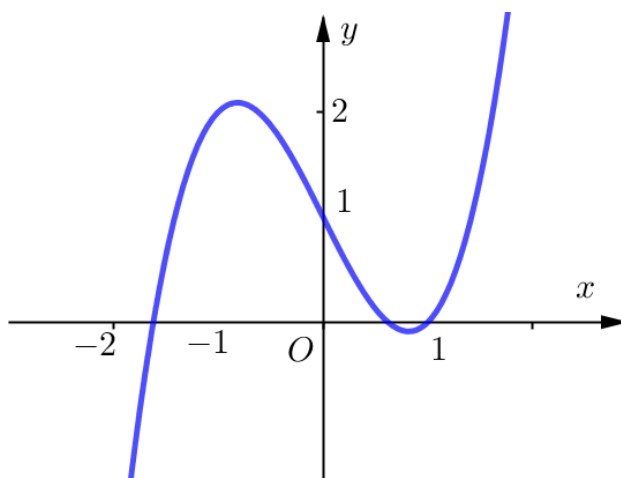
$$\Rightarrow 3a.c < 0 \Rightarrow c > 0.$$

$$\text{Do } (C) \cap Oy = D(0; d) \Rightarrow d < 0.$$

Vì tâm của đồ thị có hoành độ dương nên  $\frac{-b}{3a} > 0 \Rightarrow b > 0$ .

Vậy phương án đúng là  $A$ .

**Câu 33:** Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án  $A, B, C, D$ . Hỏi đó là hàm số nào?



- A.**  $y = x^3 + 2x + 1$ .      **B.**  $y = x^3 - 2x^2 + 1$ .      **C.**  $y = x^3 - 2x + 1$ .      **D.**  $y = -x^3 + 2x + 1$ .

### Lời giải

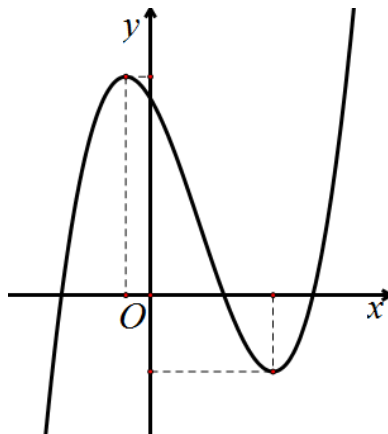
Dựa vào đồ thị, ta có  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ , loại phương án  $D$ .

Xét phương án  $A$  có  $y' = 3x^2 + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ , hàm số không có cực trị, loại phương án  $A$ .

Xét phương án  $B$  có  $y' = 3x^2 - 6x$  và  $y'$  đổi dấu khi đi qua các điểm  $x = 0, x = 2$  nên hàm số đạt cực trị tại  $x = 0$  và  $x = 2$ , loại phương án  $B$ .

Vậy phương án đúng là  $C$ .

**Câu 34:** Cho hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng về dấu của  $a, b, c, d$ ?



**A.**  $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0.$

**B.**  $a > 0, c > 0 > b, d < 0.$

**C.**  $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0..$

**D.**  $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0.$

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị ta có  $a > 0$ , đồ thị cắt  $Oy$  tại 1 điểm có tung độ dương nên  $d > 0$ , đồ thị có

2 cực trị trái dấu nên  $x_1 \cdot x_2 < 0 \Rightarrow \frac{c}{a} < 0 \Rightarrow c < 0.$

Vậy đáp án **D.**

**Câu 35:** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để đường thẳng  $y = mx - m + 1$  cắt đồ thị của hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + x + 2$  tại ba điểm phân biệt  $A, B, C$  sao cho  $AB = BC.$

**A.**  $m \in (-\infty; -1).$

**B.**  $m \in (-\infty; +\infty).$

**C.**  $m \in (-2; +\infty).$

**D.**  $m \in (-\infty; 3).$

**Lời giải**

Ta có phương trình hoành độ giao điểm là:

$$x^3 - 3x^2 + x + 2 = mx - m + 1 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + x - mx + m + 1 = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x^2 - 2x - m - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 - 2x - m - 1 = 0 \end{cases}$$

Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình

$$x^2 - 2x - m - 1 = 0 \text{ có hai nghiệm phân biệt khác } 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = 1 + m + 1 > 0 \\ 1 - 2 - m - 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -2 \\ m \neq -2 \end{cases} \Leftrightarrow m > -2.$$

Với  $m > -2$  thì phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt là  $1, x_1, x_2$  ( $x_1, x_2$  là nghiệm của

$$x^2 - 2x - m - 1 = 0).$$

Mà  $\frac{x_1 + x_2}{2} = 1$  suy ra điểm có hoành độ  $x = 1$  luôn là trung điểm của hai điểm còn lại. Nên luôn có 3 điểm A, B, C thỏa mãn  $AB = BC$  Vậy  $m > -2$ .

**Câu 36:** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để đường thẳng  $y = -x + 5$  cắt đồ thị hàm số  $y = x^3 + 2mx^2 + 3(m-1)x + 5$  tại 3 điểm phân biệt.

- A.  $\begin{cases} m < 1 \\ m > 2 \end{cases}$       B.  $\begin{cases} m \neq \frac{2}{3} \\ m \leq 1 \\ m \geq 2 \end{cases}$       C.  $\begin{cases} m \neq \frac{2}{3} \\ m < 1 \\ m > 2 \end{cases}$       D.  $\begin{cases} m \leq 1 \\ m \geq 2 \end{cases}$ .

### Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là:  $x^3 + 2mx^2 + 3(m-1)x + 5 = -x + 5$

$$\Leftrightarrow x^3 + 2mx^2 + (3m-2)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 + 2mx + 3m-2 = 0 \quad (1) \end{cases}$$

Đường thẳng  $y = -x + 5$  cắt đồ thị hàm số  $y = x^3 + 2mx^2 + 3(m-1)x + 5$  tại 3 điểm phân biệt  $\Leftrightarrow$  phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 0.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = m^2 - 3m + 2 > 0 \\ 3m - 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < 1 \\ m \neq \frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \frac{2}{3} \\ m < 1 \\ m > 2 \end{cases}.$$

**Câu 37:** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m \in [-2018; 2019]$  để đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3mx + 3$  và đường thẳng  $y = 3x + 1$  có duy nhất một điểm chung?

- A. 1.      B. 2019.      C. 4038.      D. 2018.

### Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm:

$$x^3 - 3mx + 3 = 3x + 1 \Leftrightarrow x^3 - 3x + 2 = 3mx \Leftrightarrow 3m = \frac{x^3 - 3x + 2}{x} \quad (1).$$

$$\text{Xét hàm } f(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{x} = x^2 - 3 + \frac{2}{x}; \quad f'(x) = 2x - \frac{2}{x^2} = \frac{2x^3 - 2}{x^2}; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Bảng biến thiên.

| $x$     | $-\infty$ | $0$       | $1$ | $+\infty$ |
|---------|-----------|-----------|-----|-----------|
| $f'(x)$ | -         | -         | 0   | +         |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $+\infty$ | 0   | $+\infty$ |

Khi đó yêu cầu bài toán  $\Leftrightarrow m < 0$ . Mà  $m$  nguyên và  $m \in [-2018; 2019]$  nên có 2018 giá trị thỏa mãn.

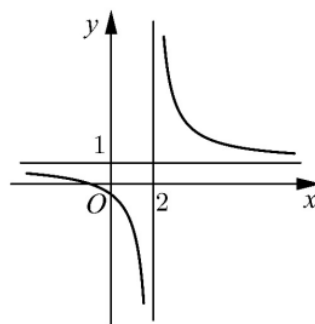
**Câu 38:** Cho hàm số  $y = \frac{3x-4}{x-2}$ . Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số?

- A.**  $A(0;1)$ .      **B.**  $M(2;4)$ .      **C.**  $P(3;5)$ .      **D.**  $H(-1;7)$ .

**Lời giải**

Thay  $x = 3$  ta được  $y = \frac{3 \cdot 3 - 4}{3 - 2} = 5$ . Vậy  $P(3;5)$  thuộc đồ thị hàm số.

**Câu 39:** Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  với  $a, b, c, d$  là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

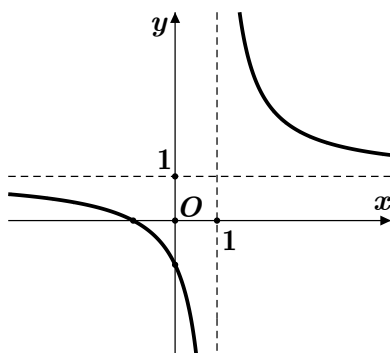


- A.**  $y' > 0, \forall x \neq 1$ .      **B.**  $y' < 0, \forall x \neq 1$ .      **C.**  $y' > 0, \forall x \neq 2$       **D.**  $y' < 0, \forall x \neq 2$

**Lời giải**

Dựa vào hình vẽ suy ra hàm số có tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus 2$  và hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định  $\Rightarrow y' < 0, \forall x \neq 2$

**Câu 40:** Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?



**A.**  $y = \frac{x+1}{x-1}$ .

**B.**  $y = \frac{x-1}{x+1}$ .

**C.**  $y = \frac{x+1}{2x-2}$ .

**D.**  $y = \frac{2x+1}{x-1}$ .

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số phải có phương trình tiệm cận đứng là  $x=1$  và tiệm cận ngang

$y=1$ . Trong 4 hàm số chỉ có hàm số  $y = \frac{x+1}{x-1}$  thỏa mãn.

**Câu 41:** Cho hàm số  $y = \frac{2x+3}{x+1}$ . Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

**A.**  $(0;3)$

**B.**  $(-1;2)$

**C.**  $\left(1; \frac{5}{2}\right)$

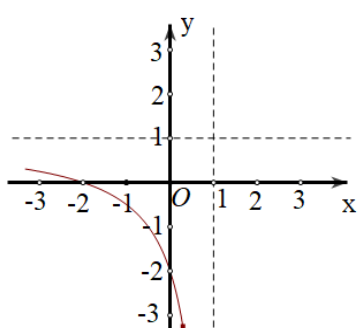
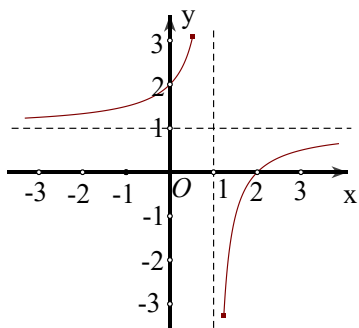
**D.**  $(2;1)$

**Lời giải**

Đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+3}{x+1}$  có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường tiệm cận  $I\left(\frac{-d}{c}; \frac{a}{c}\right)$ .

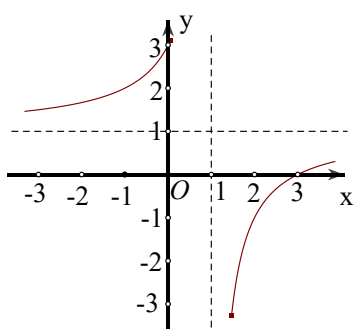
Vậy tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là  $I(-1;2)$ .

**Câu 42:** Cho hàm số  $y = \frac{x-2}{x-1}$  có đồ thị là hình vẽ nào sau đây?

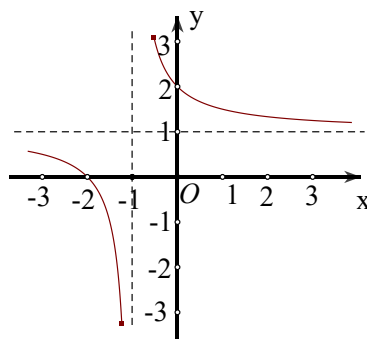


**A.**

**B.**



C.



D.

**Lời giải**

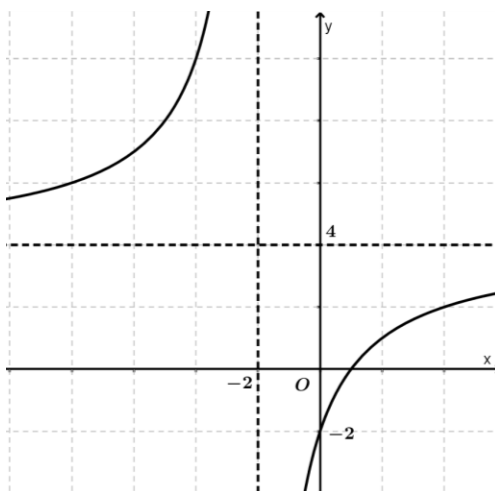
$$C : y = f(x) = \frac{x-2}{x-1}.$$

C có tiệm cận đứng  $x=1$ , tiệm cận ngang  $y=1$ .

C cắt trục hoành tại điểm  $A(2;0)$ .

C cắt trục tung tại điểm  $B(0;2)$ .

**Câu 43:** Hàm số nào sau đây có đồ thị như đường cong trong hình bên dưới?



**A.**  $y = \frac{4x-4}{x+2}.$

**B.**  $y = \frac{4-4x}{x+2}.$

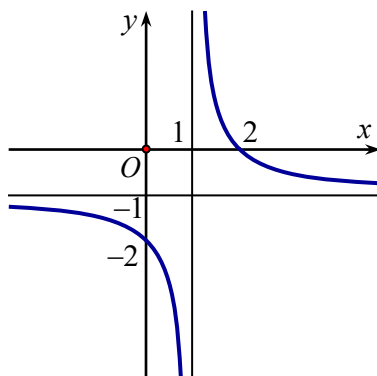
**C.**  $y = \frac{4x+1}{x+2}.$

**D.**  $y = \frac{2x-1}{x+1}.$

**Lời giải**

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  $x=-2$ , tiệm cận ngang  $y=4$  và giao điểm với trục tung tại điểm  $(0;-2)$ .

**Câu 44:** Cho hàm số  $y = \frac{ax-b}{x-1}$  có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

- A.**  $a = b$ .                      **B.**  $a > 0$ .                      **C.**  $b = -2a$ .                      **D.**  $a + b = -3$ .

**Lời giải**

Dựa vào hình vẽ suy ra đồ thị hàm số cắt  $Oy$  tại  $(0; -2) \Rightarrow b = -2$ .

Vì đồ thị hàm số cắt  $Ox$  tại điểm  $(2; 0) \Rightarrow 0 = \frac{a \cdot 2 - b}{2 - 1} \Leftrightarrow 2a + 2 = 0 \Leftrightarrow a = -1$ .

Vậy  $a + b = -3$ .

**Câu 45:** Trên đồ thị hàm số  $y = \frac{3x+2}{2x-1}$  có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?

- A.** 1.                      **B.** 2.                      **C.** 0.                      **D.** 4.

**Lời giải**

Ta có  $y = \frac{3x+2}{2x-1} \Rightarrow 2y = \frac{6x+4}{2x-1} = 3 + \frac{7}{2x-1}$ .

$y \in \mathbb{Z} \Rightarrow \begin{cases} 2x-1=7 \\ 2x-1=-7 \\ 2x-1=1 \\ 2x-1=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ x=-3 \\ x=1 \\ x=0 \end{cases}$ . Thay vào  $y$  thỏa mãn  $y$  nguyên.

Vậy đồ thị hàm số có 4 điểm có tọa độ nguyên.

**Câu 46:** Cho hàm số  $f(x) = \frac{ax-2}{bx+c}$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có bảng biến thiên như sau.

| $x$     | $-\infty$ | 3                                                | $+\infty$ |
|---------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| $f'(x)$ | +         |                                                  | +         |
| $f(x)$  | 2         | $\begin{matrix} +\infty \\ -\infty \end{matrix}$ | 2         |

Biểu thức  $T = 2a + b - 3c$  nhận được bao nhiêu giá trị nguyên?

- A.** 2.                      **B.** 4.                      **C.** 3.                      **D.** 5.

### Lời giải

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax-2}{bx+c} = \frac{a}{b} = 2 \Rightarrow a = 2b.$$

$$\text{Tiệm cận đứng của hàm số là } x = 3 \text{ nên } \frac{-c}{b} = 3 \text{ hay } c = -3b.$$

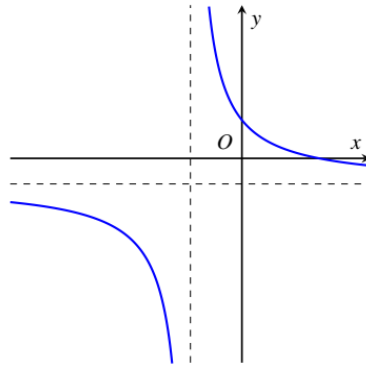
$$\text{Ta có } T = 2a + b - 3c = 4b + b + 9b = 14b.$$

$$\text{Mặt khác hàm số đã cho có } f'(x) > 0 \Rightarrow a.c + 2.b > 0$$

$$\Rightarrow 2b.(-3b) + 2b > 0 \Leftrightarrow 2b(-3b+1) > 0 \Leftrightarrow 0 < b < \frac{1}{3} \Rightarrow 0 < 14b < \frac{14}{3} \Rightarrow 0 < T < \frac{14}{3}.$$

$$\text{Do } T \text{ nguyên nên } T \in \{1; 2; 3; 4\}.$$

**Câu 47:** Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  biết  $c > 0$ .



Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.**  $a > 0, b < 0, d > 0$ . **B.**  $a < 0, b > 0, d > 0$ .

**C.**  $a < 0, b > 0, d < 0$ . **D.**  $a > 0, b < 0, d < 0$ .

### Lời giải

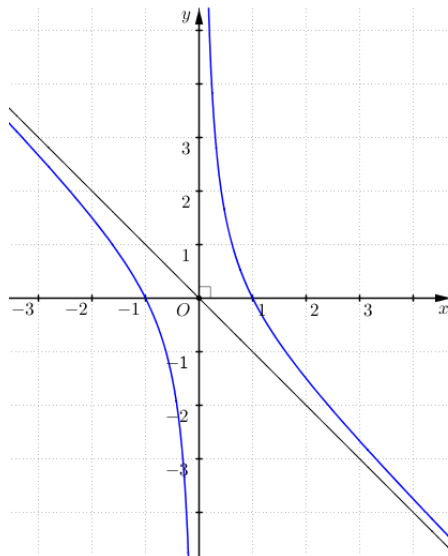
Dựa vào đồ thị ta thấy

+) Tiệm cận đứng của đồ thị là  $x = \frac{-d}{c} < 0$  mà  $c > 0 \Rightarrow d > 0$ .

+) Tiệm cận ngang của đồ thị là  $y = \frac{a}{c} < 0$  mà  $c > 0 \Rightarrow a < 0$ .

+) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ  $y = \frac{b}{d} > 0$  mà  $d > 0 \Rightarrow b > 0$ .

**Câu 48:** Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



**A.**  $y = \frac{-x^2 + 1}{x}$ .

**B.**  $y = \frac{-2x + 1}{2x + 2}$ .

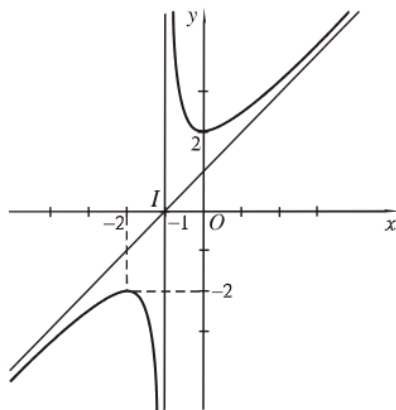
**C.**  $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ .

**D.**  $y = x^3 - 3x^2$ .

**Lời giải**

Dựa vào hình dáng đồ thị ta thấy đây là đồ thị hàm phân thức bậc 2/ bậc 1 có tiệm cận đứng là  $x = 0$ . Do đó đáp án đúng là A

**Câu 49:** Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?



**A.**  $y = \frac{x-1}{x+1}$ .

**B.**  $y = \frac{x^2 + 2x + x}{x + 1}$ .

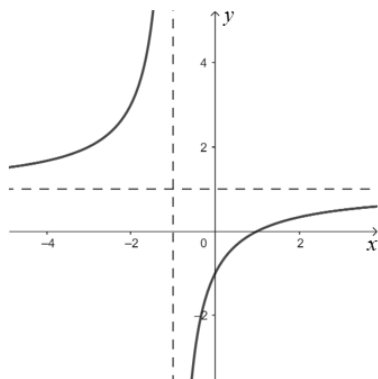
**C.**  $y = \frac{2x-3}{x+1}$ .

**D.**  $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x - 1}$ .

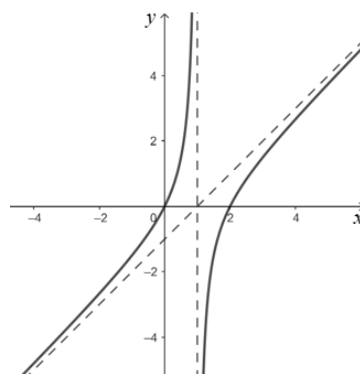
**Lời giải**

Dựa vào hình dáng đồ thị ta thấy đây là đồ thị hàm phân thức bậc 2/ bậc 1 có tiệm cận đứng là  $x = -1$ . Do đó đáp án đúng là B

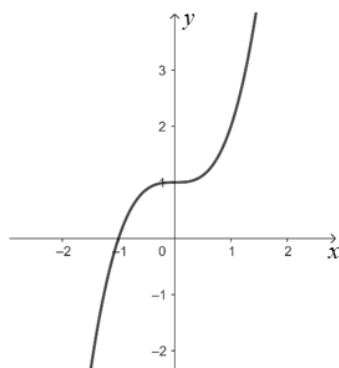
**Câu 50:** Đường cong nào dưới đây là đồ thị của hàm số  $y = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}$



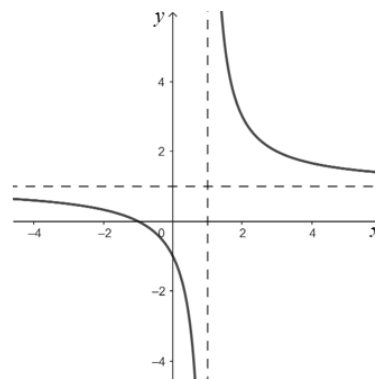
A.



B.



C.



D.

### Lời giải

Nhận thấy hàm số thuộc dạng phân thức bậc 2/ bậc 1. Do đó, đáp án đúng là đáp án B